

ระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ

นางสาวธันยภรณ์ คมขำ
นางสาวยลดา บุตตะเขียว

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2568
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ

นางสาวธันยภรณ์ คมขำ
นางสาวยลดา บุตตะเขียว

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2567
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Smart Government Letter Assistant System

MS.Tanyapon Komkham
MS.Yollada Buttakiwe

PROJECT REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE BACHELOR'S DEGREE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY
PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
ACADEMIC YEAR 2024
COPYRIGHT OF KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK



ใบรับรองปริญญานิพนธ์

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง ระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ

โดย นางสาวธันยภรณ์ คมขำ

นางสาวยลดา บุตตะเขียว

ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)

_____ คณบดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์)

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

_____ ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.นัฏฐพันธ์ นาคพงษ์)

_____ กรรมการ

(ผู้ช่วย ดร.สุพาภรณ์ ชิ้มเจริญ)

_____ กรรมการ

(อาจารย์ ดร.พิทย์พิมล ชูรอด)

ชื่อ	: นางสาวธันยภรณ์ คมขำ
	: นางสาวยลดา บุตตะเขียว
ชื่อปริญญานิพนธ์	: ระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ
สาขาวิชา	: เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
	: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์	: อาจารย์ ดร.พิทย์พิมล ชูรอด
ที่ปรึกษาร่วม	: นาง ลัดดา ตั้งเกียรติศิริ
ปีการศึกษา	: 2567

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการจัดทำหนังสือราชการยังพบปัญหาด้านการจัดรูปแบบเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การสะกดคำผิด และการตรวจสอบเอกสารที่ใช้เวลานาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการทำงาน โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง ตรวจสอบ ติดตามสถานะ และจัดการเอกสารราชการได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐาน

ระบบที่พัฒนาขึ้นมีฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การเข้าสู่ระบบและกำหนดสิทธิ์ตามบทบาทผู้ใช้งาน การเลือกเทมเพลตเอกสาร การกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม การตรวจสอบคำผิด การคำนวณค่าใช้จ่าย การติดตามสถานะเอกสาร การแจ้งเตือนผ่านอีเมล และการส่งออกเอกสารเป็น PDF และ Word โดยใช้เทคโนโลยี HTML, JavaScript, Tailwind CSS, PHP และ MySQL ผลการพัฒนาและทดสอบพบว่าระบบสามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนด และผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 สรุปได้ว่าระบบช่วยลดเวลา ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำหนังสือราชการได้อย่างเหมาะสม

(ปริญญานิพนธ์มีจำนวนทั้งสิ้น 122 หน้า)

_____ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

_____ ที่ปรึกษาร่วม

Name : Ms.Tanyapon Komkham
: Ms.Yollada Buttakiew
Project Title : Smart Government Letter Assistant System
Major Field : Information Technology (Continuing Program)
: King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Project Advisor : Dr.Pitpimon Choorod
Co-Advisor : Ms.Ladda Tangkeatsiri
Academic Year : 2024

Abstract

At present, the preparation of official government documents still faces several problems, including non-standard document formatting, incomplete information entry, spelling errors, and time-consuming document review processes. These problems lead to delays and operational errors. Therefore, this project aims to develop the Smart Government Letter Assistant System to help users create, review, track, and manage official documents systematically and in accordance with standard document formats.

The developed system includes key functions such as user login and role-based access control, document template selection, form-based data entry, spelling error checking, expense calculation, document status tracking, email notification, and document export in PDF and Word formats. The system was developed using HTML, JavaScript, Tailwind CSS, PHP, and MySQL. The development and testing results showed that the system was able to operate according to the defined scope. The overall user satisfaction evaluation was at the highest level, with a mean score of 4.57 and a standard deviation of 0.52. In conclusion, the system can help reduce time, minimize errors, and improve the efficiency of official document preparation appropriately.

(Total 122 pages)

_____ Project Advisor

_____ Co-Advisor

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่อง ระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ให้คำแนะนำ แนวคิด และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอดกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนการจัดทำรายงาน นอกจากนี้ผู้จัดทำขอขอบพระคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการที่ได้ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ธันยภรณ์ คมขำ
ยลดา บุตตะเขียว

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค
กิตติกรรมประกาศ ง
สารบัญ จ
สารบัญภาพ ช
สารบัญตาราง ?
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2
1.3 ขอบเขตของการทำโครงงาน 2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือราชการ 5
2.2 ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 5
2.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา 6
2.4 งานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง 9
2.5 ตารางเปรียบเทียบงานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง 10
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน 11
3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 11
3.2 การออกแบบระบบ 11
3.3 การพัฒนาระบบ 27
3.4 การทดสอบระบบ 28
3.5 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 29
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 30
4.1 ผลการพัฒนาระบบ 30
4.2 ผลการทดสอบระบบ 65
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 68
4.4 สรุปผลการดำเนินงาน 71
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 73
5.1 สรุปผลดำเนินงาน 73
5.2 อภิปรายผล 73

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

5.3 ข้อเสนอแนะ 74
5.4 แนวทางการแก้ปัญหา 75
5.5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ 76
บรรณานุกรม 77
ภาคผนวก 81
ภาคผนวก ก: คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ 82
ก.1 Login เพื่อเข้าสู่ระบบ 83
ก.2 เข้าสู่ระบบผู้ใช้งาน(User) 84
ก.3 เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ (Officer) 99
ก.4 เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (admin) 101
ภาคผนวก ข: แบบสอบถามความพึงพอใจ 115
ภาคผนวก ค: ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ 117
ประวัติผู้วิจัย 121

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2-1	Figma	7
2-2	Draw.io	8
2-3	Visual Studio Code	8
2-4	phpMyAdmin	9
3-1	สถาปัตยกรรมของระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ	13
3-2	แผนผังการทำงานของระบบ (Use Case Diagram)	14
3-3	การดำเนินงานการจัดทำเอกสาร (Overall Letter Drafting Workflow)	15
3-4	การตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่าย (Expense Verification and Calculation Workflow)	16
3-5	ER Diagram	17
3-6	Prototype หน้าเข้าสู่ระบบ	24
3-7	Prototype หน้าหลักของผู้ใช้งานทั่วไป	24
3-8	Prototype หน้าแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเอกสาร	25
3-9	Prototype หน้าหลักของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร	26
3-10	Prototype หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ	26
4-1	ภาพหน้าหลักของผู้ใช้งาน	31
4-2	ภาพหน้าแบบฟอร์มบันทึกข้อความ	32
4-3	ภาพหมวดหลักของแบบฟอร์มบันทึกข้อความ	33
4-4	ภาพหมวดย่อยของแบบฟอร์มบันทึกข้อความ	33
4-5	ภาพคณะของแบบฟอร์มบันทึกข้อความ	34
4-6	ภาพภาควิชาของแบบฟอร์มบันทึกข้อความ	34
4-7	ภาพหน้าแบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายของผู้ใช้	35
4-8	ภาพหน้าแสดงตัวอย่างเอกสารบันทึกข้อความ	37
4-9	ภาพเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word	39
4-10	ภาพอีเมลของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบเมื่อกดยืนยันการตรวจสอบ	40
4-11	ภาพอีเมลของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบเมื่อกดไม่ผ่านการตรวจสอบ	40
4-12	ภาพหน้าหลักของเจ้าหน้าที่	41
4-13	ภาพหน้าประวัติการใช้งานของเจ้าหน้าที่	42
4-14	ภาพอีเมลของผู้ใช้งานเมื่อกดยืนยันการส่ง	44
4-15	ภาพหน้าหลักของผู้ดูแลระบบ	44
4-16	ภาพหน้าประวัติการใช้งานของผู้ดูแลระบบ	45

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
4-17	ภาพหน้ารายงานภาควิชา	47
4-18	ภาพหน้าการจัดการเทมเพลต	48
4-19	ภาพหน้าการจัดการข้อมูลภาควิชา	50
4-20	ภาพหน้าการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้	51
4-21	ภาพหน้าการแสดงช่องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนเพิ่ม แก้ไข และลบ	52
4-22	ภาพหน้าแก้ไขของการจัดการเทมเพลต	53
4-23	ภาพหน้าเพิ่มของการจัดการข้อมูลภาควิชา	53
4-24	ภาพหน้าแก้ไขของการจัดการข้อมูลภาควิชา	54
4-25	ภาพหน้าเพิ่มของการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้	54
4-26	ภาพหน้าแก้ไขของการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้	55
4-27	ภาพอีเมลของผู้ใช้งานเมื่อกดยืนยันการส่ง	55
4-28	ภาพระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบคำผิด	56
4-29	ภาพระบบแสดงคำแนะนำคำที่ถูกต้อง	56
4-30	ภาพตัวอย่างหน้าเอกสาร	58
4-31	ภาพตัวอย่างหน้าเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่าย	59
4-32	ภาพตัวอย่างหน้าเอกสารขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	60
4-33	ภาพตัวอย่างหน้าเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย	61
4-34	ภาพไฟล์ที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word	62
4-35	ภาพเอกสารที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word	62
4-36	ภาพเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word	63
4-37	ภาพเอกสารขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word	64
4-38	ภาพเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word	65
ก-1	เข้าสู่ระบบ	83
ก-2	หน้าหลักของผู้ใช้งาน (User)	84
ก-3	หน้าแบบฟอร์มบันทึกข้อความ	85
ก-4	หมวดหลัก	86
ก-5	หมวดย่อยที่ขึ้นกับหมวดภายนอก	86
ก-6	หมวดย่อยที่ขึ้นกับหมวดภายใน	87
ก-7	คณะ	87
ก-8	ภาควิชาที่ขึ้นกับคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม	88
ก-9	ภาควิชาที่ขึ้นกับคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ	88

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ หน้า

ก-10 ภาควิชาที่ขึ้นกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 88
ก-11 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ(ตรวจคำผิด) 89
ก-12 Alert กรอกข้อมูลไม่ครบ 90
ก-13 ฟอร์มหน้าประมาณกาค่าใช้จ่าย 91
ก-14 ตัวอย่างหน้าขออนุมัติไปเข้าร่วมรับการฝึกอบรม 93
ก-15 ตัวอย่างหน้าขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรม 94
ก-16 ตัวอย่างหน้าขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง 95
ก-17 ตัวอย่างหน้าประมาณการค่าใช้จ่าย 96
ก-18 หน้าโหลดPDF 97
ก-19 หน้าโหลดWord 97
ก-20 ตัวอย่างโหลดเอกสาร PDF / Word 98
ก-21 รายการที่ขออัพเดต 98
ก-22 ยืนยันการส่งเอกสาร 98
ก-23 แจ้งเตือนการส่งเรียบร้อย 99
ก-24 หน้าหลักของเจ้าหน้าที่ (Officer) 99
ก-25 แจ้งเตือนเอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบ 100
ก-26 แจ้งเตือนยืนยันการตรวจสอบเอกสาร 100
ก-27 หน้าประวัติการใช้งานเอกสารของเจ้าหน้าที่ 101
ก-28 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ 101
ก-29 หน้าประวัติการใช้งานเอกสารของผู้ดูแลระบบ 102
ก-30 หน้ารายงานการใช้งานเอกสารแยกตามภาควิชา 103
ก-31 รายการแยกตามภาควิชา 104
ก-32 หน้าจัดการเทมเพลต 105
ก-33 หน้าต่างยืนยันตัวตนก่อนเปลี่ยนสถานะเทมเพลต 105
ก-34 แจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว 106
ก-35 หน้าฟอร์มเลือกหมวดย่อยของเอกสาร 106
ก-36 หน้าจัดการข้อมูลภาควิชา 107
ก-37 หน้าแก้ไขข้อมูลภาควิชา 108
ก-38 หน้าต่างยืนยันการลบข้อมูลภาควิชา 108
ก-39 หน้าจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ 109

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่ หน้า

ก-40 หน้าเพิ่มผู้ใช้งานระบบ 110
ก-41 การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 110
ก-42 หน้ารายการส่งคำขอของผู้ใช้งาน 111
ก-43 แจ้งเตือนโหมดอ่านอย่างเดียว 111
ก-44 ส่วนดาวน์โหลดและจัดการเอกสาร 112
ก-45 อีเมลแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการส่งเอกสาร 112
ก-46 อีเมลแจ้งเตือนเมื่อเอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบ 113
ก-47 อีเมลแจ้งเตือนเมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบ 114
ค-1 ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปด้านเพศ 118
ค-2 ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปด้านอายุ 118
ค-3 ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปด้านอาชีพหรือสถานะผู้ตอบ 119
ค-4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบ 119
ค-5 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการทำงาน 120
ค-6 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบ 120

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2-1	ตารางเปรียบเทียบงานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง	10
3-1	ตาราง Faculties	18
3-2	ตาราง Departments	18
3-3	ตาราง Roles	18
3-4	ตาราง Users	18
3-5	ตาราง Permissions	19
3-6	ตาราง Role Permissions	19
3-7	ตาราง User Permissions	19
3-8	ตาราง Categories	19
3-9	ตาราง Templates	20
3-10	ตาราง Template Fields	20
3-11	ตาราง Documents	21
3-12	ตาราง Document Values	21
3-13	ตาราง Document Files	21
3-14	ตาราง Budget Items	22
3-15	ตาราง Approvals	22
3-16	ตาราง Notifications	22
3-17	ตาราง Audit Logs	22
3-18	ตาราง Logs	23
4-1	ผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบ	66
4-2	ผลการทดสอบความถูกต้องของเอกสาร	67
4-3	ผลการทดสอบระบบตรวจคำผิด	68
4-4	ตารางเพศ (จำนวนและร้อยละ) ความพึงพอใจ	68
4-5	ตารางอายุ (จำนวนและร้อยละ) ความพึงพอใจ	69
4-6	ตารางอาชีพ (จำนวนและร้อยละ) ความพึงพอใจ	69
4-7	ตารางความพึงพอใจผู้ใช้งาน (เว็บระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ)	69
4-8	ตารางความพึงพอใจผู้ใช้งาน (3 ด้าน)	71

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

หนังสือราชการเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการสื่อสารและดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในประเทศไทย การจัดทำหนังสือราชการต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านรูปแบบ โครงสร้าง ขนาดตัวอักษร ระยะห่างระหว่างบรรทัด และการใช้ถ้อยคำที่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างเอกสารเหล่านี้ยังคงใช้วิธีดั้งเดิมผ่านโปรแกรมประมวลผลคำทั่วไป เช่น Microsoft Word หรือ Google Docs ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับมาตรฐานราชการโดยเฉพาะ ทำให้ต้องเสียเวลาในการจัดรูปแบบเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดด้านรูปแบบและภาษา

ปัจจุบัน หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาประสบปัญหาหลายประการในการจัดทำเอกสารราชการ เช่น การใช้เวลามากในการปรับแต่งเอกสารให้ตรงตามระเบียบ การตรวจสอบความถูกต้องที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า และข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ การสะกดคำ หรือการใช้ตัวเลขที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานราชการ นอกจากนี้ ในระดับภาควิชา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและงานวิจัย หากต้องใช้เวลามากในการจัดทำเอกสารเหล่านี้ อาจทำให้มีเวลาน้อยลงสำหรับภารกิจสำคัญอีกทั้ง การจัดทำหนังสือราชการในรูปแบบเดิมยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร เช่น การสืบค้นเอกสารย้อนหลังที่อาจทำได้ยาก หากไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงปัญหาการแก้ไขเอกสารที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากการดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ การส่งต่อเอกสารแบบเดิมยังอาศัยการพิมพ์หรือส่งทางอีเมล ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและขาดการติดตามที่เป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกทั้งในระดับองค์กรและบุคคล

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จำเป็นต้องพัฒนาระบบที่ช่วยให้การสร้างและจัดการหนังสือราชการเป็นไปโดยอัตโนมัติ ระบบควรสามารถเลือกและจัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐานราชการโดยอัตโนมัติ เพื่อลดภาระของผู้ใช้งาน ควรมีฟังก์ชันตรวจสอบคำผิด การจัดระยะขอบ และการใช้ตัวเลขไทยหรืออารบิกให้ถูกต้องตามประเภทเอกสาร รวมถึงกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารตามบทบาทของผู้ใช้ เช่น ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้ทั่วไป นอกจากนี้ ควรมีระบบติดตามสถานะและประวัติการแก้ไขเอกสาร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแก้ไขเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

การพัฒนาระบบดังกล่าวควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้ฐานข้อมูลกลางเพื่อจัดเก็บและเรียกใช้เอกสารอย่างเป็นระบบ การใช้ระบบล็อกอินเพื่อกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน รวมถึงการพัฒนา

ฟังก์ชันช่วยตรวจสอบข้อความภาษาไทย เช่น การตรวจสอบคำสะกด การตัดคำ และการเว้นวรรคของข้อความในแบบฟอร์มก่อนนำไปสร้างเอกสารราชการ โดยใช้เครื่องมือประมวลผลข้อความภาษาไทย เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดด้านภาษาและเพิ่มความถูกต้องของเอกสาร นอกจากนี้ ระบบยังควรรองรับการส่งออกเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ Word เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานในระบบราชการได้โดยตรง

ระบบที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้การจัดทำหนังสือราชการรวดเร็วและแม่นยำ ลดภาระงานในการจัดรูปแบบและตรวจสอบเอกสาร ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการทำงานแบบเดิม และช่วยให้บุคลากรสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญอื่น ๆ ได้มากขึ้น โดยเฉพาะงานด้านการสอนและการวิจัย นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีมาใช้ยังช่วยให้หน่วยงานสามารถยกระดับมาตรฐานเอกสารราชการให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ลดปัญหาด้านการสืบค้น การจัดเก็บ และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสารขององค์กร

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบจัดการหนังสืออัจฉริยะ

1.2.2 ช่วยลดภาระและเพิ่มความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ อาจารย์และนักศึกษาด้วยระบบที่สามารถช่วยจัดรูปแบบเอกสารอัตโนมัติตามมาตรฐานราชการ

1.3 ขอบเขตของการทำโครงงาน

ระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะได้รับการพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web-Based Application) โดยมีขอบเขตการทำงานดังต่อไปนี้

1) ระบบการทำงาน
   - 1.1) ระบบการเข้าสู่ระบบและตรวจสอบสิทธิ์
     - 1.1.1) ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน
     - 1.1.2) ระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
     - 1.1.3) ระบบตรวจสอบประเภทผู้ใช้งาน (Admin, Officer, User)
   - 1.2) ระบบจัดการสิทธิ์การเข้าถึง
     - 1.2.1) กำหนดสิทธิ์ของแต่ละประเภทผู้ใช้
     - 1.2.2) Admin สามารถจัดการเทมเพลตเอกสารและสิทธิ์ผู้ใช้
     - 1.2.3) Officer สามารถแก้ไขบันทึกข้อความและติดตามเอกสาร
     - 1.2.4) User สามารถเลือกและแก้ไขเทมเพลตเอกสารที่กำหนด
   - 1.3) ระบบจัดการเอกสาร
     - 1.3.1) รองรับการเลือกเทมเพลตเอกสารตามหมวดหมู่
     - 1.3.2) แก้ไขเอกสารเฉพาะฟิลด์ที่กำหนด
     - 1.3.3) ตรวจสอบและจัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐานราชการ

1.4) ระบบตรวจสอบเอกสาร

1.4.1) ตรวจสอบคำผิดและตัดคำตามหลักไวยากรณ์

1.4.2) ป้องกันการเว้นวรรคผิดตำแหน่งและคำตกบรรทัด

1.5) ระบบจัดการไฟล์เอกสาร

1.5.1) ดูตัวอย่างเอกสารก่อนบันทึก

1.5.2) บันทึกเอกสารเป็น PDF หรือ Word

1.6) ระบบแจ้งเตือนและติดตามเอกสาร

1.6.1) แจ้งสถานะเอกสารผ่านอีเมล

1.6.2) ตรวจสอบประวัติการใช้งานเอกสารตามช่วงเวลา

1.7) ระบบคำนวณงบประมาณ (ถ้ามีค่าใช้จ่าย)

1.7.1) คำนวณค่าลงทะเบียน ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง

1.7.2) แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายรวม

1.8) ระบบจัดการภาควิชาหรือหน่วยงาน

1.8.1) ผู้ใช้งานสามารถเลือกภาควิชาที่ตนสังกัดในการลงทะเบียนหรือถูกกำหนดโดย Admin

1.8.2) เอกสารแต่ละฉบับจะเชื่อมโยงกับภาควิชาของผู้สร้างโดยอัตโนมัติ

1.8.3) Admin สามารถดูรายงานแยกตามภาควิชาเพื่อวิเคราะห์การใช้งานเอกสาร

2) ผู้ใช้งานระบบ

2.1) ผู้ดูแลระบบ (Admin)

2.1.1) จัดการเทมเพลตเอกสาร

2.1.2) กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้

2.2) เจ้าหน้าที่ (Officer)

2.2.1) แก้ไขบันทึกข้อความของผู้ใช้งาน

2.2.2) ตรวจสอบประวัติการสร้างและแก้ไขเอกสารตามช่วงเวลา

2.2.3) ตรวจสอบเอกสาร / ตีกลับเอกสาร

2.2.4) บันทึกเอกสารเป็น PDF หรือ Word

2.3) ผู้ใช้งาน (User)

2.3.1) เลือกและแก้ไขเทมเพลตเอกสาร

2.3.2) แก้ไขเฉพาะส่วนที่กำหนดให้สามารถแก้ไขภายในเอกสาร

2.3.2.1) ชื่อเรื่อง

2.3.2.2) วันที่

2.3.2.3) รายละเอียดของบันทึกข้อความ

2.3.3) บันทึกเอกสารเป็น PDF หรือ Word

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 การจัดรูปแบบเอกสารอัตโนมัติจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ทำให้เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4.2 ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารราชการ ทำให้เอกสารที่ได้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และพร้อมสำหรับนำไปใช้งานหรือส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

1.4.3 ระบบช่วยลดการใช้กระดาษจากการแก้ไขที่ไม่จำเป็น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือราชการ

หนังสือราชการเป็นเอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการ หรือระหว่างหน่วยงานราชการกับบุคคลภายนอก โดยมีรูปแบบและองค์ประกอบที่ต้องเป็นไปตามระเบียบของงานสารบรรณ เช่น ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง เรียน เนื้อหา และส่วนลงชื่อผู้เกี่ยวข้อง การจัดทำหนังสือราชการจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องของรูปแบบ ภาษา และข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร เพื่อให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้งานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม (สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม.ป.ป.)

การเขียนหนังสือราชการที่ดีควรมีความชัดเจน กระชับ ใช้ถ้อยคำสุภาพและเป็นทางการ รวมถึงต้องจัดรูปแบบเอกสารให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจัดทำเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำทั่วไปอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เช่น การเว้นวรรคไม่ถูกต้อง การจัดตำแหน่งข้อความคลาดเคลื่อน การใช้ตัวเลขไม่เหมาะสม หรือการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและแก้ไขเอกสารหลายครั้ง ดังนั้นการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดทำหนังสือราชการจึงมีความสำคัญต่อการลดข้อผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านเอกสาร (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2560)

2.2 ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management System: EDMS) เป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดเก็บ จัดการ ควบคุม และติดตามเอกสารในรูปแบบดิจิทัล โดยช่วยลดการใช้เอกสารกระดาษ เพิ่มความสะดวกในการค้นหาเอกสาร และทำให้การบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กรเป็นระบบมากขึ้น ระบบลักษณะนี้สามารถนำมาใช้กับงานหนังสือราชการได้ เนื่องจากหนังสือราชการต้องมีการจัดเก็บ ตรวจสอบ ส่งต่อ และติดตามสถานะอย่างต่อเนื่อง (ALB, 2568; MadCap Software, 2562)

แนวคิดของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีความเกี่ยวข้องกับระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นมีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารไว้ในฐานข้อมูลกลาง มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้งาน มีการติดตามสถานะเอกสาร และมีการบันทึกประวัติการดำเนินงานของเอกสารแต่ละรายการ ทำให้ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวก แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการจัดการเอกสารดิจิทัลที่มุ่งเน้นความถูกต้อง ความปลอดภัย และการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ (MadCap Software, 2562; National Institute of

Standards and Technology, 2016)

2.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

การพัฒนาระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีหลายส่วนร่วมกัน เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ครบถ้วนตั้งแต่การแสดงผลหน้าจอ การรับข้อมูลจากผู้ใช้ การประมวลผลเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบสถานะ และการส่งออกเอกสารในรูปแบบ PDF หรือ Word โดยเทคโนโลยีที่ใช้สามารถแบ่งออกเป็นเทคโนโลยีส่วนหน้า เทคโนโลยีส่วนหลัง ฐานข้อมูล และเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา (National Institute of Standards and Technology, 2009)

2.3.1 เทคโนโลยีส่วนหน้า

เทคโนโลยีส่วนหน้าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลและการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ โดยระบบนี้ใช้ HTML สำหรับกำหนดโครงสร้างของหน้าเว็บ เช่น แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ตารางรายการเอกสาร และหน้าแสดงตัวอย่างเอกสาร ใช้ CSS และ Tailwind CSS สำหรับจัดรูปแบบหน้าจอให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงใช้ JavaScript สำหรับเพิ่มการโต้ตอบของระบบ เช่น การตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม การแสดงผลแบบไดนามิก การคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และการแจ้งเตือนผู้ใช้งานก่อนดำเนินการสำคัญ (MDN Web Docs, ม.ป.ป.; Tailwind Labs, ม.ป.ป.)

ในการพัฒนาระบบ ส่วนหน้าถูกนำมาใช้กับหน้าหลักของผู้ใช้งาน หน้าฟอร์มบันทึกข้อความ หน้าแสดงตัวอย่างเอกสาร หน้าประวัติเอกสาร หน้าจัดการเทมเพลต และหน้าจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย และลดความสับสนระหว่างการทำงาน

2.3.2 เทคโนโลยีส่วนหลัง

เทคโนโลยีส่วนหลังเป็นส่วนที่ใช้ประมวลผลข้อมูล รับส่งข้อมูลระหว่างหน้าจอกับฐานข้อมูล และควบคุมการทำงานหลักของระบบ ระบบนี้ใช้ PHP เป็นภาษาหลักในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น การตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน การบันทึกข้อมูลเอกสาร การเปลี่ยนสถานะเอกสาร และการดึงข้อมูลมาแสดงผลในแต่ละหน้า (The PHP Group, ม.ป.ป.)

นอกจากนี้ ระบบยังใช้ PHPWord สำหรับสร้างเอกสาร Word จากข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกในแบบฟอร์ม และใช้ Dompdf สำหรับสร้างเอกสาร PDF เพื่อให้เอกสารที่ได้สามารถนำไปใช้งานหรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม ส่วนการแจ้งเตือนผ่านอีเมลใช้ PHPMailer เพื่อส่งอีเมลแจ้งสถานะเอกสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบ (PHPOffice, ม.ป.ป.; Dompdf, ม.ป.ป.; PHPMailer, ม.ป.ป.)

ในส่วนของการตรวจสอบข้อความภาษาไทย ระบบมีการประยุกต์ใช้ Python ร่วมกับ FastAPI และ PyThaiNLP เพื่อช่วยตรวจสอบคำสะกด ตัดคำ และตรวจสอบข้อความภาษาไทยในแบบฟอร์มก่อนนำข้อมูลไปสร้างเอกสารราชการ โดยส่วนนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดด้านภาษาและช่วยให้เอกสารมีความ

ถูกต้องมากขึ้น (FastAPI, ม.ป.ป.; PyThaiNLP, ม.ป.ป.; Phatthiyaphaibun et al., 2566)

2.3.3 ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลเป็นส่วนสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลของระบบ โดยระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลสิทธิ์ ข้อมูลเทมเพลต ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลภาควิชา ข้อมูลสถานะเอกสาร และประวัติการดำเนินงานของเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางได้อย่างเป็นระบบ เช่น การเชื่อมโยงผู้ใช้งานกับเอกสาร การเชื่อมโยงเอกสารกับเทมเพลต และการเชื่อมโยงผู้ใช้งานกับสิทธิ์การเข้าถึง (Oracle Corporation, ม.ป.ป.)

การใช้ฐานข้อมูลกลางช่วยให้ระบบสามารถเรียกใช้ข้อมูล แก้ไขข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและเพิ่มความถูกต้องในการจัดการเอกสารราชการ โดยเฉพาะในส่วนของการติดตามสถานะเอกสารและการแสดงประวัติการดำเนินงานของเอกสารแต่ละรายการ (Oracle Corporation, ม.ป.ป.)

2.3.4 เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบมีความสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น โดยระบบนี้ใช้ Figma สำหรับออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และสร้างต้นแบบหน้าจอของระบบก่อนการพัฒนาจริง ใช้ Draw.io สำหรับออกแบบแผนภาพของระบบ เช่น ER Diagram, Use Case Diagram และ Flowchart เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและกระบวนการทำงานของระบบได้ชัดเจน (National Institute of Standards and Technology, 2009; Digital.gov, 2568)



ภาพที่ 2-1 Figma

จากภาพที่ 2-1 Figma เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบหน้าจอของระบบ เช่น หน้าเข้าสู่ระบบ หน้าหลักของผู้ใช้งาน หน้าฟอร์มกรอกข้อมูล และหน้าแสดงตัวอย่างเอกสาร เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถมองเห็นภาพรวมของระบบก่อนเริ่มพัฒนาโปรแกรมจริง



ภาพที่ 2-2 Draw.io

จากภาพที่ 2-2 Draw.io เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแผนภาพเพื่ออธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบ เช่น การออกแบบฐานข้อมูล แผนผังการทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบ

นอกจากนี้ ยังใช้ Visual Studio Code เป็นเครื่องมือหลักในการเขียนและแก้ไขโค้ดของระบบ ใช้ XAMPP สำหรับจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ระหว่างการพัฒนา และใช้ phpMyAdmin สำหรับจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น การสร้างตาราง ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลระหว่างการทดสอบระบบ (Visual Studio Code, ม.ป.ป.; Apache Friends, ม.ป.ป.; phpMyAdmin, ม.ป.ป.)



ภาพที่ 2-3 Visual Studio Code

จากภาพที่ 2-3 Visual Studio Code เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเขียนและจัดการไฟล์โค้ดของระบบ เช่น ไฟล์ PHP, HTML, CSS และ JavaScript ทำให้ผู้พัฒนาสามารถแก้ไขและตรวจสอบโค้ดได้สะดวก



ภาพที่ 2-4 phpMyAdmin

จากภาพที่ 2-4 phpMyAdmin เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูล MySQL ของระบบ เช่น ตารางผู้ใช้งาน ตารางเอกสาร ตารางเทมเพลต ตารางภาควิชา และตารางประวัติการดำเนินงาน ทำให้สามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลได้ง่ายระหว่างการพัฒนาระบบ

2.4 งานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะมีหลายแนวทางที่สามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยเฉพาะแนวคิดด้านการจัดการเอกสารราชการในรูปแบบดิจิทัล การติดตามสถานะเอกสาร การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน และการลดข้อผิดพลาดจากกระบวนการทำงานแบบเดิม (ALB, 2568; MadCap Software, 2562; National Institute of Standards and Technology, 2016)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการจัดการเอกสารราชการเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการเพิ่มความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของข้อมูลเอกสาร เนื่องจากบล็อกเชนมีคุณสมบัติในการบันทึกข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และลดโอกาสในการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต แนวคิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับระบบที่พัฒนาขึ้นในด้านการบันทึกประวัติการดำเนินงาน การติดตามสถานะ และการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง แม้ว่าระบบนี้ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนโดยตรง แต่ได้นำแนวคิดด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนหลังมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบ (Yaga et al., 2018; National Institute of Standards and Technology, 2016)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Saraban เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการรับ ส่ง จัดเก็บ และติดตามเอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดการใช้กระดาษ และเพิ่มความสะดวกในการจัดการเอกสารภายในหน่วยงานราชการ แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะในด้านการจัดการเอกสารดิจิทัล การติดตามสถานะ และการแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง แต่ระบบที่พัฒนาขึ้นได้เพิ่มความสามารถด้านการเลือกเทมเพลตเอกสาร การกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม การตรวจสอบคำผิด และการส่งออกเอกสารเป็น PDF หรือ Word (ALB, 2568; MadCap

Software, 2562)

การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการเอกสารราชการดิจิทัลเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มุ่งเน้นการจัดเก็บ ค้นหา ตรวจสอบ และติดตามสถานะเอกสาร เพื่อช่วยลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารแบบกระดาษและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล แนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับระบบที่พัฒนาขึ้นในด้านการจัดเก็บข้อมูลเอกสารในฐานข้อมูล การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน และการบันทึกประวัติการดำเนินงาน โดยระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะได้เพิ่มเติมการสร้างเอกสารจากเทมเพลตและการจัดรูปแบบเอกสารให้ถูกต้องตามมาตรฐานราชการก่อนนำไปใช้งานจริง (MadCap Software, 2562; Oracle Corporation, ม.ป.ป.; National Institute of Standards and Technology, 2016)

2.5 ตารางเปรียบเทียบงานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษางานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเปรียบเทียบประเด็นสำคัญกับระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะได้ดังตารางที่ 2-1

ตารางที่ 2-1 ตารางเปรียบเทียบงานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยหรือระบบที่เกี่ยวข้อง	แนวคิดสำคัญ	การประยุกต์ใช้ในระบบ
เทคโนโลยีบล็อกเชน ในการจัดการเอกสาร	ความโปร่งใส และตรวจสอบย้อนหลัง	บันทึกประวัติ และควบคุมสิทธิ์
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ e-Saraban	รับ ส่ง จัดเก็บ และติดตามเอกสาร	จัดการเอกสาร และติดตามสถานะ
แอปพลิเคชันจัดการ เอกสารราชการดิจิทัล	จัดเก็บ ค้นหา และตรวจสอบเอกสาร	ใช้ฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิ์
ระบบจัดการหนังสือ ราชการอัจฉริยะ	สร้าง ตรวจสอบ และส่งออกเอกสาร	เพิ่มเทมเพลต ตรวจคำผิด และส่งออก PDF/Word

จากตารางที่ 2-1 พบว่างานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร การติดตามสถานะ และการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นได้เพิ่มเติมความสามารถด้านการสร้างเอกสารจากเทมเพลต การตรวจสอบข้อความภาษาไทย การจัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐานราชการ การคำนวณค่าใช้จ่าย และการส่งออกเอกสารในรูปแบบ PDF หรือ Word เพื่อช่วยให้กระบวนการจัดทำหนังสือราชการมีความสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

การดำเนินโครงงานเรื่อง ระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดทำหนังสือราชการให้มีความถูกต้องตามรูปแบบมาตรฐาน ลดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลและการจัดรูปแบบเอกสาร รวมถึงช่วยให้สามารถติดตามสถานะเอกสารได้อย่างเป็นระบบ โดยการดำเนินงานประกอบด้วยการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ

การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบเป็นขั้นตอนแรกในการดำเนินโครงงาน โดยเริ่มจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดทำหนังสือราชการในรูปแบบเดิม เช่น การจัดรูปแบบเอกสารไม่เป็นมาตรฐาน การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การใช้ข้อความหรือตัวเลขไม่ถูกต้อง การตรวจสอบเอกสารที่ใช้เวลานาน และการติดตามสถานะเอกสารที่ไม่เป็นระบบ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ผู้จัดทำเอกสารและเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและแก้ไขเอกสารหลายครั้งก่อนนำไปใช้งานจริง

จากการศึกษาความต้องการของระบบ พบว่าระบบควรรองรับการทำงานของผู้ใช้งานหลัก 3 บทบาท ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้งานทั่วไปต้องสามารถเลือกเทมเพลต กรอกข้อมูล สร้างเอกสาร ตรวจสอบคำผิด ดาวน์โหลดเอกสาร และติดตามสถานะเอกสารได้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารต้องสามารถตรวจสอบเอกสาร เปลี่ยนสถานะเอกสาร และส่งกลับให้แก้ไขได้ ส่วนผู้ดูแลระบบต้องสามารถจัดการผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์ จัดการเทมเพลต จัดการข้อมูลภาควิชา และตรวจสอบประวัติการดำเนินงานของระบบได้

นอกจากนี้ ระบบยังต้องมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเอกสารไว้ในฐานข้อมูลกลาง การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท การบันทึกประวัติการดำเนินงาน การแจ้งเตือนสถานะผ่านอีเมล การตรวจสอบข้อความภาษาไทยเบื้องต้น และการส่งออกเอกสารในรูปแบบ PDF และ Word เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับงานราชการ

3.2 การออกแบบระบบ

การออกแบบระบบเป็นขั้นตอนที่นำผลจากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบมาจัดทำเป็นโครงสร้างการทำงาน เพื่อให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยการออกแบบระบบประกอบด้วยภาพรวมการทำงานของระบบ สถาปัตยกรรมของระบบ Use

Case Diagram แผนผังการทำงาน การออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

3.2.1 ภาพรวมการทำงานของระบบ

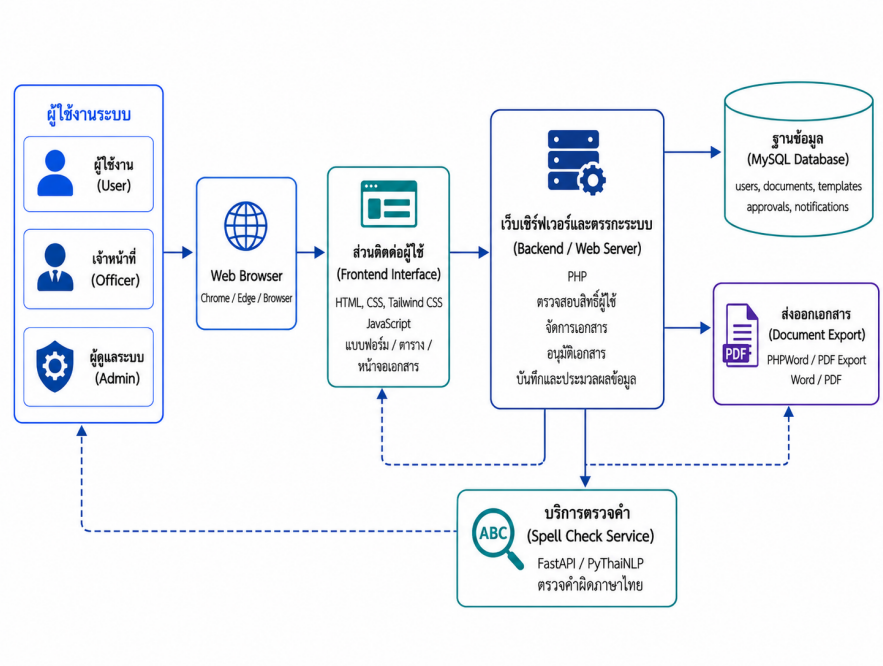
ภาพรวมการทำงานของระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะเริ่มจากผู้ใช้งานทั่วไปเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกประเภทเอกสารหรือเทมเพลตที่ต้องการ กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม และให้ระบบตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เช่น การกรอกข้อมูลครบถ้วน การตรวจสอบคำผิด และการคำนวณค่าใช้จ่ายในกรณีที่เอกสารเกี่ยวข้องกับงบประมาณ เมื่อข้อมูลถูกต้อง ระบบจะสร้างเอกสารตัวอย่างและเปิดให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word รวมถึงยืนยันการส่งเอกสารเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ

เมื่อเอกสารถูกส่งเข้าสู่ระบบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหรือผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารและเปลี่ยนสถานะได้ เช่น ผ่านการตรวจสอบ หรือไม่ผ่านการตรวจสอบ หากเอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบ ระบบจะส่งกลับให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไข พร้อมแจ้งเตือนผ่านอีเมล ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถดูภาพรวมของเอกสารทั้งหมด จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน จัดการเทมเพลต จัดการข้อมูลภาควิชา และตรวจสอบประวัติการดำเนินงานของเอกสารได้

3.2.2 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)

สถาปัตยกรรมของระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะถูกออกแบบในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ส่วนประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และส่วนฐานข้อมูล ส่วนติดต่อผู้ใช้งานทำหน้าที่แสดงผลหน้าเว็บ แบบฟอร์ม ตารางข้อมูล และหน้าแสดงตัวอย่างเอกสาร ส่วนประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งาน ตรวจสอบสิทธิ์ ประมวลผลเอกสาร บันทึกข้อมูล และส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้งาน ส่วนฐานข้อมูลทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน เอกสาร เทมเพลต สิทธิ์ สถานะ และประวัติการดำเนินงาน

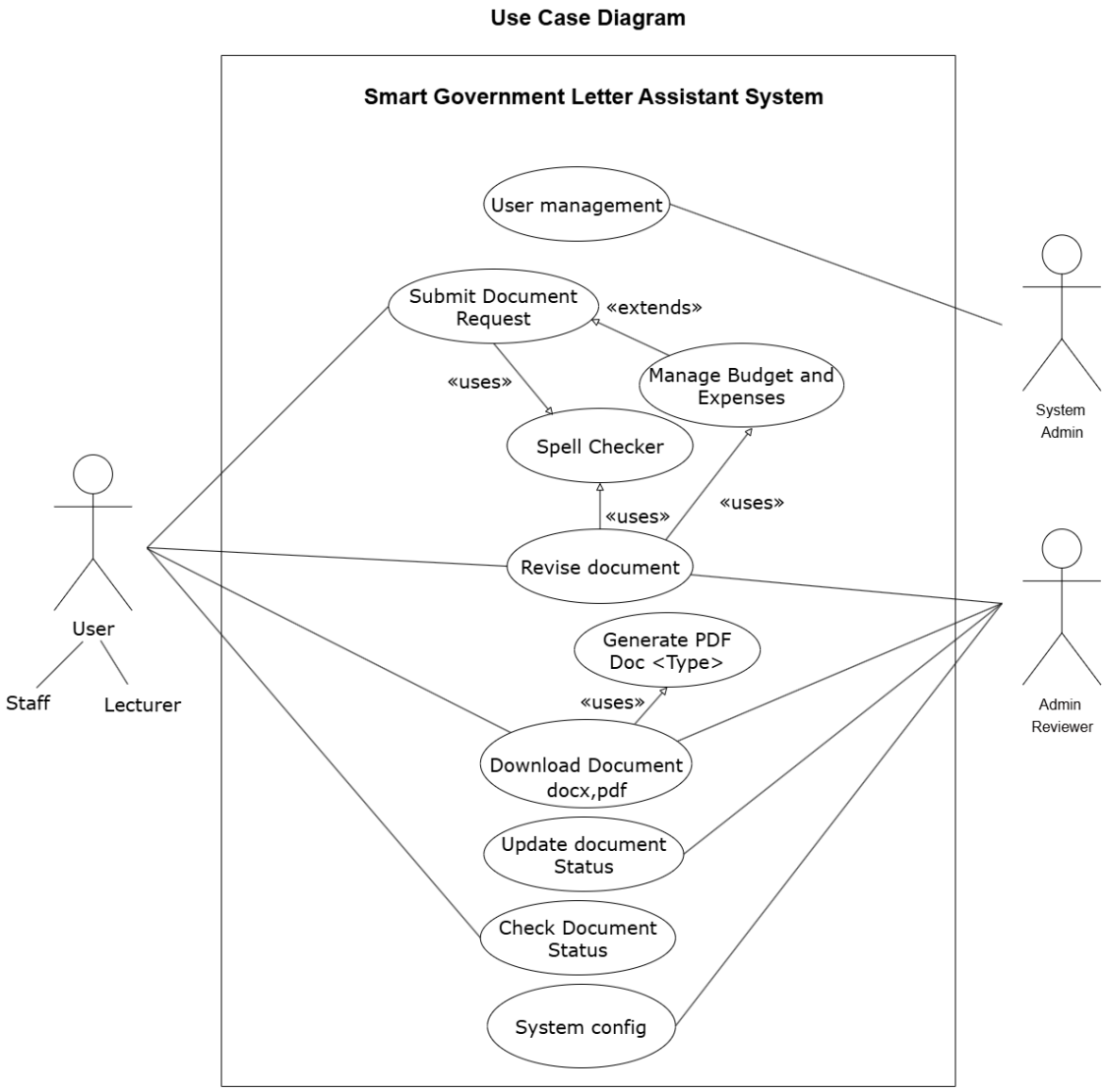
ระบบใช้ PHP เป็นภาษาหลักในการประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ใช้ MySQL สำหรับจัดเก็บข้อมูล ใช้ HTML, CSS, Tailwind CSS และ JavaScript สำหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ใช้ PHPWord และ Dompdf สำหรับสร้างเอกสาร Word และ PDF รวมถึงใช้ Python, FastAPI และ PyThaiNLP ในส่วนของการตรวจสอบข้อความภาษาไทยเบื้องต้น โดยสถาปัตยกรรมดังกล่าวช่วยให้ระบบสามารถทำงานร่วมกันได้ตั้งแต่การรับข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และการสร้างเอกสาร



ภาพที่ 3-1 สถาปัตยกรรมของระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ

3.2.3 Use Case Diagram

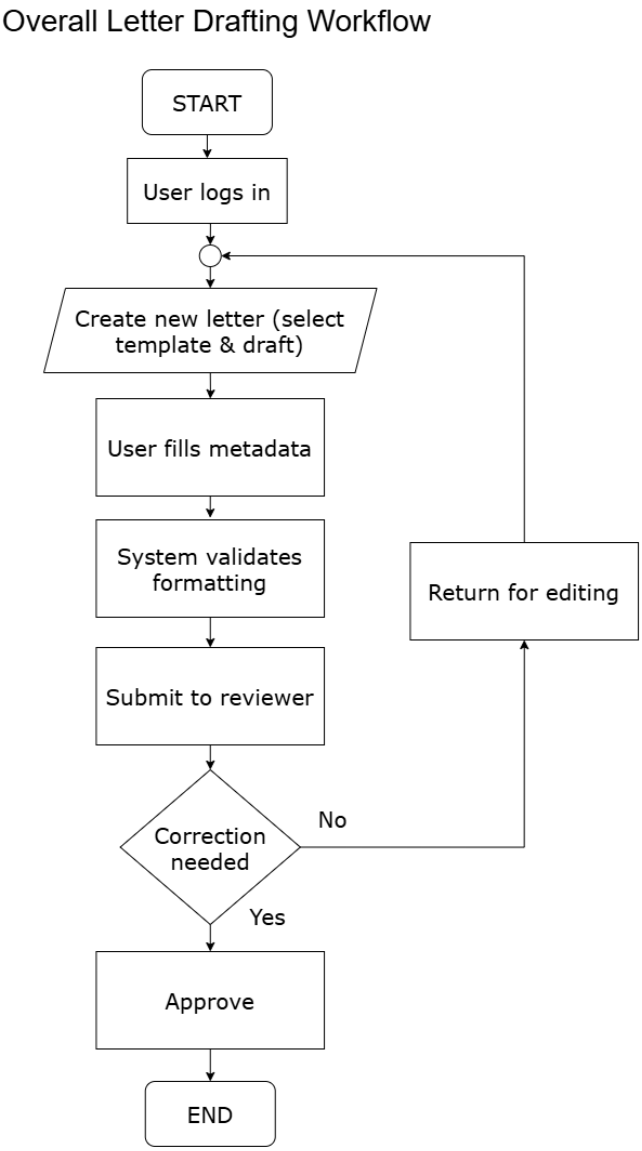
Use Case Diagram ใช้สำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานแต่ละบทบาทกับฟังก์ชันหลักของระบบ โดยระบบกำหนดบทบาทผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าสู่ระบบ เลือกเทมเพลต กรอกข้อมูล ตรวจสอบคำผิด สร้างเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร และติดตามสถานะเอกสารได้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารสามารถตรวจสอบเอกสาร เปลี่ยนสถานะเอกสาร และดูประวัติการตรวจสอบได้ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์ จัดการเทมเพลต จัดการข้อมูลภาควิชา ดูรายงาน และตรวจสอบประวัติการดำเนินงานของระบบได้



ภาพที่ 3-2 แผนผังการทำงานของระบบ (Use Case Diagram)

3.2.4 Flowchart หรือ Activity Diagram

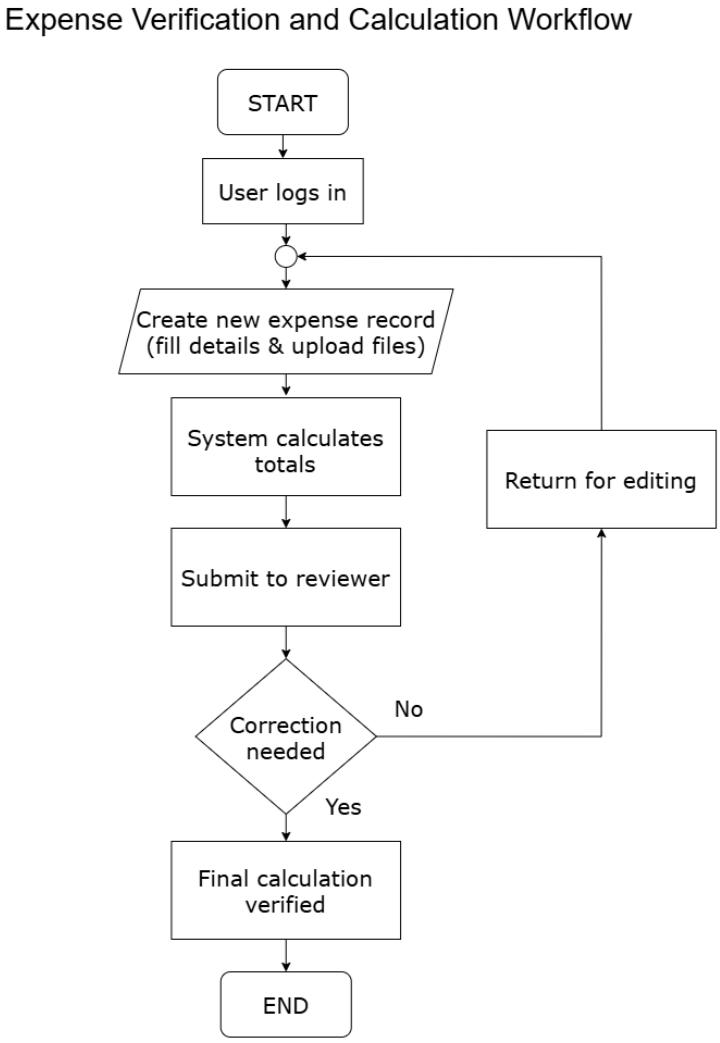
Flowchart หรือ Activity Diagram ใช้สำหรับแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยกระบวนการหลักของระบบเริ่มจากผู้ใช้งานทั่วไปเข้าสู่ระบบ เลือกเทมเพลตเอกสาร กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น สร้างตัวอย่างเอกสาร และยืนยันการส่งเอกสารเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหรือผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบเอกสาร หากเอกสารถูกต้องจะเปลี่ยนสถานะเป็นผ่านการตรวจสอบ แต่หากพบข้อผิดพลาดจะเปลี่ยนสถานะเป็นไม่ผ่านการตรวจสอบและส่งกลับให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไข



ภาพที่ 3-3 การดำเนินงานการจัดทำเอกสาร (Overall Letter Drafting Workflow)

จากภาพที่ 3-3 การดำเนินงานการจัดทำเอกสาร แสดงขั้นตอนตั้งแต่ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าสู่ระบบ เลือกเทมเพลต กรอกข้อมูลเอกสาร ส่งเอกสารให้ตรวจสอบ และรับผลการตรวจสอบ หากเอกสารต้องแก้ไข ระบบจะส่งกลับให้ผู้ใช้งานทั่วไปแก้ไขก่อนส่งตรวจสอบอีกครั้ง

สำหรับเอกสารที่มีค่าใช้จ่าย ระบบจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการกรอกข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะ จากนั้นระบบจะคำนวณยอดรวมโดยอัตโนมัติ และนำข้อมูลดังกล่าวไปแสดงในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

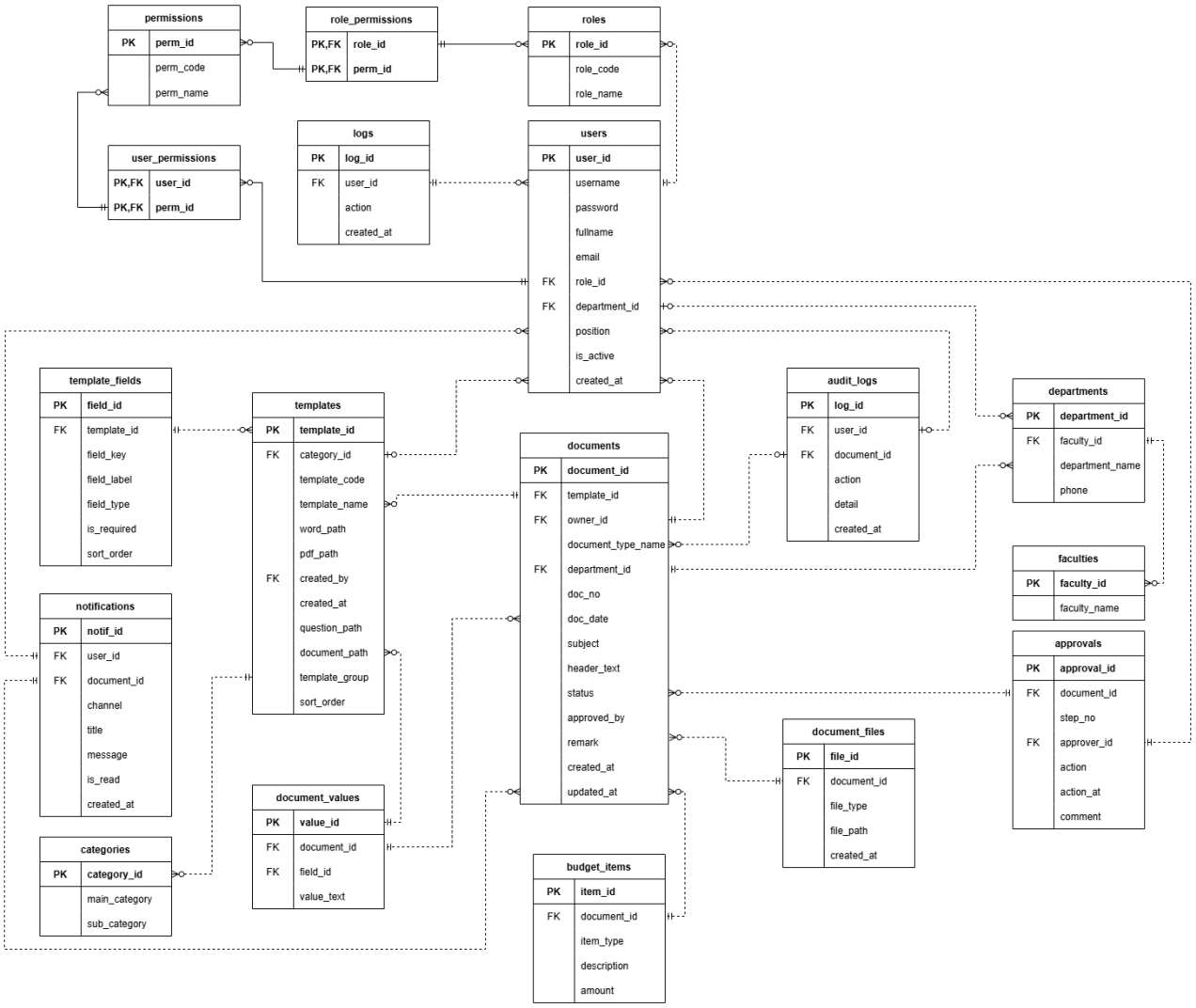


ภาพที่ 3-4 การตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่าย (Expense Verification and Calculation Workflow)

จากภาพที่ 3-4 การตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่าย แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่าย การคำนวณยอดรวม และการส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ โดยระบบจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการคำนวณและช่วยให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายถูกนำไปใช้ในเอกสารได้อย่างถูกต้อง

3.2.5 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาระบบ เนื่องจากระบบต้องจัดเก็บข้อมูลหลายประเภท เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลเอกสาร ข้อมูลเทมเพลต ข้อมูลสิทธิ์ ข้อมูลภาควิชา ข้อมูลค่าใช้จ่าย และข้อมูลประวัติการดำเนินงาน โดยออกแบบในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลแต่ละตารางสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างถูกต้องและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล



ภาพที่ 3-5 ER Diagram

จากภาพที่ 3-5 ER Diagram แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วยตารางหลัก เช่น ตารางผู้ใช้งาน ตารางเอกสาร ตารางเทมเพลต ตารางสิทธิ์ ตารางภาควิชา และตารางประวัติการดำเนินงาน โดยใช้คีย์หลักและคีย์ต่างประเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง เพื่อให้สามารถจัดเก็บ เรียกใช้ และติดตามข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ควรปรับภาพ ER Diagram ให้มีความคมชัดมากขึ้นและแสดงความสัมพันธ์ของตารางให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้ในเล่มฉบับสมบูรณ์

3.2.5.1 Data Dictionary Data Dictionary เป็นตารางอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในฐานข้อมูลของระบบ โดยระบุชื่อตาราง ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล คีย์ และคำอธิบายของแต่ละฟิลด์ เพื่อให้ผู้พัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจโครงสร้างข้อมูลของระบบได้ชัดเจน ทั้งนี้รายละเอียดชนิด

ข้อมูลสามารถปรับให้ตรงกับฐานข้อมูลจริงของระบบได้ภายหลัง

ตารางที่ 3-1 ตาราง Faculties

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	faculty_id	รหัสคณะ	INT(11)	PK	Not Null	-
2	faculty_name	ชื่อคณะ	VARCHAR(150)	-	Not Null	-

ตารางที่ 3-2 ตาราง Departments

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	department_id	รหัสภาควิชา	INT(11)	PK	Not Null	-
2	faculty_id	รหัสคณะ	INT(11)	FK	Not Null	faculties(faculty_id)
3	department_name	ชื่อภาควิชา	VARCHAR(150)	-	Not Null	-
4	phone	เบอร์โทรศัพท์ภาควิชา	VARCHAR(50)	-	Null	-

ตารางที่ 3-3 ตาราง Roles

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	role_id	รหัสบทบาทผู้ใช้งาน	INT(11)	PK	Not Null	-
2	role_code	รหัสย่อบทบาท	VARCHAR(30)	-	Not Null	-
3	role_name	ชื่อบทบาทผู้ใช้งาน	VARCHAR(80)	-	Not Null	-

ตารางที่ 3-4 ตาราง Users

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	INT(11)	PK	Not Null	-
2	username	ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ	VARCHAR(50)	-	Not Null	-
3	password	รหัสผ่านของผู้ใช้งาน	VARCHAR(255)	-	Not Null	-
4	fullname	ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้งาน	VARCHAR(120)	-	Not Null	-
5	email	อีเมลผู้ใช้งาน	VARCHAR(150)	-	Null	-
6	role_id	รหัสบทบาทผู้ใช้งาน	INT(11)	FK	Not Null	roles(role_id)
7	department_id	รหัสภาควิชา	INT(11)	FK	Null	departments(department_id)
8	position	ตำแหน่งผู้ใช้งาน	VARCHAR(120)	-	Null	-
9	is_active	สถานะการใช้งานบัญชี	TINYINT(1)	-	Null	-
10	created_at	วันที่สร้างบัญชีผู้ใช้งาน	TIMESTAMP	-	Not Null	-

ตารางที่ 3-5 ตาราง Permissions

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	perm_id	รหัสสิทธิ์การใช้งาน	INT(11)	PK	Not Null	-
2	perm_code	รหัสสิทธิ์	VARCHAR(80)	-	Not Null	-
3	perm_name	ชื่อสิทธิ์การใช้งาน	VARCHAR(150)	-	Not Null	-

ตารางที่ 3-6 ตาราง Role Permissions

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	role_id	รหัสบทบาทผู้ใช้งาน	INT(11)	PK, FK	Not Null	roles(role_id)
2	perm_id	รหัสสิทธิ์การใช้งาน	INT(11)	PK, FK	Not Null	permissions(perm_id)

ตารางที่ 3-7 ตาราง User Permissions

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	user_id	รหัสผู้ใช้งาน	INT(11)	PK, FK	Not Null	users(user_id)
2	perm_id	รหัสสิทธิ์การใช้งาน	INT(11)	PK, FK	Not Null	permissions(perm_id)

ตารางที่ 3-8 ตาราง Categories

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	category_id	รหัสหมวดหมู่เอกสาร	INT(11)	PK	Not Null	-
2	main_category	หมวดหมู่หลัก	VARCHAR(100)	-	Not Null	-
3	sub_category	หมวดหมู่ย่อย	VARCHAR(100)	-	Not Null	-

ตารางที่ 3-9 ตาราง Templates

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	template_id	รหัสเทมเพลตเอกสาร	INT(11)	PK	Not Null	-
2	category_id	รหัสหมวดหมู่เอกสาร	INT(11)	FK	Not Null	categories(category_id)
3	template_code	รหัสเทมเพลต	VARCHAR(60)	-	Not Null	-
4	template_name	ชื่อเทมเพลตเอกสาร	VARCHAR(200)	-	Not Null	-
5	word_path	ที่อยู่ไฟล์ Word	VARCHAR(255)	-	Null	-
6	pdf_path	ที่อยู่ไฟล์ PDF	VARCHAR(255)	-	Null	-
7	is_active	สถานะการเปิดใช้งานเทมเพลต	TINYINT(1)	-	Null	-
8	created_by	รหัสผู้สร้างเทมเพลต	INT(11)	FK	Null	users(user_id)
9	created_at	วันที่สร้างเทมเพลต	TIMESTAMP	-	Not Null	-
10	question_path	ที่อยู่ไฟล์ฟอร์มคำถาม	VARCHAR(255)	-	Null	-
11	document_path	ที่อยู่ไฟล์แสดงเอกสาร	VARCHAR(255)	-	Null	-
12	template_group	กลุ่มของเทมเพลต	VARCHAR(20)	-	Null	-
13	sort_order	ลำดับการแสดงผล	INT(11)	-	Null	-

ตารางที่ 3-10 ตาราง Template Fields

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	field_id	รหัสฟิลด์คำถาม	INT(11)	PK	Not Null	-
2	template_id	รหัสเทมเพลตเอกสาร	INT(11)	FK	Not Null	templates(template_id)
3	field_key	ชื่อคีย์ของฟิลด์	VARCHAR(80)	-	Not Null	-
4	field_label	ชื่อป้ายกำกับฟิลด์	VARCHAR(150)	-	Not Null	-
5	field_type	ประเภทของฟิลด์	ENUM	-	Not Null	-
6	is_required	สถานะการบังคับกรอกข้อมูล	TINYINT(1)	-	Null	-
7	sort_order	ลำดับการแสดงผลของฟิลด์	INT(11)	-	Null	-

ตารางที่ 3-11 ตาราง Documents

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	document_id	รหัสเอกสาร	INT(11)	PK	Not Null	-
2	template_id	รหัสเทมเพลตเอกสาร	INT(11)	FK	Not Null	templates(template_id)
3	document_type_name	ชื่อประเภทเอกสาร	VARCHAR(255)	-	Null	-
4	owner_id	รหัสเจ้าของเอกสาร	INT(11)	FK	Not Null	users(user_id)
5	department_id	รหัสภาควิชา	INT(11)	FK	Not Null	departments(department_id)
6	doc_no	เลขที่เอกสาร	VARCHAR(60)	-	Null	-
7	doc_date	วันที่ออกเอกสาร	DATE	-	Not Null	-
8	subject	เรื่องของเอกสาร	VARCHAR(255)	-	Null	-
9	header_text	ข้อความส่วนหัวเอกสาร	VARCHAR(255)	-	Null	-
10	status	สถานะเอกสาร	ENUM	-	Null	-
11	approved_by	รหัสผู้อนุมัติเอกสาร	INT(11)	-	Null	-
12	remark	หมายเหตุของเอกสาร	TEXT	-	Null	-
13	created_at	วันที่สร้างเอกสาร	TIMESTAMP	-	Not Null	-
14	updated_at	วันที่แก้ไขเอกสารล่าสุด	TIMESTAMP	-	Null	-

ตารางที่ 3-12 ตาราง Document Values

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	value_id	รหัสค่าข้อมูลเอกสาร	BIGINT(20)	PK	Not Null	-
2	document_id	รหัสเอกสาร	INT(11)	FK	Not Null	documents(document_id)
3	field_id	รหัสฟิลด์คำถาม	INT(11)	FK	Not Null	template_fields(field_id)
4	value_text	ค่าข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก	TEXT	-	Null	-

ตารางที่ 3-13 ตาราง Document Files

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	file_id	รหัสไฟล์เอกสาร	INT(11)	PK	Not Null	-
2	document_id	รหัสเอกสาร	INT(11)	FK	Not Null	documents(document_id)
3	file_type	ประเภทของไฟล์	ENUM	-	Not Null	-
4	file_path	ที่อยู่ไฟล์เอกสาร	VARCHAR(255)	-	Not Null	-
5	created_at	วันที่สร้างไฟล์เอกสาร	TIMESTAMP	-	Not Null	-

ตารางที่ 3-14 ตาราง Budget Items

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	item_id	รหัสรายการงบประมาณ	INT(11)	PK	Not Null	-
2	document_id	รหัสเอกสาร	INT(11)	FK	Not Null	documents(document_id)
3	item_type	ประเภทค่าใช้จ่าย	ENUM	-	Not Null	-
4	description	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	VARCHAR(255)	-	Null	-
5	amount	จำนวนเงิน	DECIMAL(12,2)	-	Not Null	-

ตารางที่ 3-15 ตาราง Approvals

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	approval_id	รหัสรายการอนุมัติ	INT(11)	PK	Not Null	-
2	document_id	รหัสเอกสาร	INT(11)	FK	Not Null	documents(document_id)
3	step_no	ลำดับขั้นตอนการอนุมัติ	INT(11)	-	Not Null	-
4	approver_id	รหัสผู้อนุมัติ	INT(11)	FK	Not Null	users(user_id)
5	action	สถานะการอนุมัติ	ENUM	-	Null	-
6	action_at	วันที่และเวลาที่อนุมัติ	TIMESTAMP	-	Null	-
7	comment	ความคิดเห็นหรือหมายเหตุ	TEXT	-	Null	-

ตารางที่ 3-16 ตาราง Notifications

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	notif_id	รหัสการแจ้งเตือน	BIGINT(20)	PK	Not Null	-
2	user_id	รหัสผู้ใช้งานที่ได้รับแจ้งเตือน	INT(11)	FK	Not Null	users(user_id)
3	document_id	รหัสเอกสารที่เกี่ยวข้อง	INT(11)	FK	Null	documents(document_id)
4	channel	ช่องทางการแจ้งเตือน	ENUM	-	Null	-
5	title	หัวข้อการแจ้งเตือน	VARCHAR(200)	-	Not Null	-
6	message	รายละเอียดข้อความแจ้งเตือน	TEXT	-	Not Null	-
7	is_read	สถานะการอ่านแจ้งเตือน	TINYINT(1)	-	Null	-
8	created_at	วันที่และเวลาที่สร้างแจ้งเตือน	TIMESTAMP	-	Not Null	-

ตารางที่ 3-17 ตาราง Audit Logs

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	log_id	รหัสประวัติการดำเนินงาน	BIGINT(20)	PK	Not Null	-
2	user_id	รหัสผู้ใช้งานที่ดำเนินการ	INT(11)	FK	Null	users(user_id)
3	document_id	รหัสเอกสารที่เกี่ยวข้อง	INT(11)	FK	Null	documents(document_id)
4	action	การกระทำที่เกิดขึ้นในระบบ	VARCHAR(120)	-	Not Null	-
5	detail	รายละเอียดเพิ่มเติมของการกระทำ	TEXT	-	Null	-
6	created_at	วันที่และเวลาที่บันทึกประวัติ	TIMESTAMP	-	Not Null	-

ตารางที่ 3-18 ตาราง Logs

No.	Attribute Name	Description	Data Type (size)	Key	Constraints	Reference
1	log_id	รหัสรายการบันทึกประวัติ	INT(11)	PK	Not Null	-
2	user_id	รหัสผู้ใช้งานที่เป็นผู้กระทำ	INT(11)	FK	Not Null	users(user_id)
3	action	รายละเอียดการกระทำที่เกิดขึ้น	TEXT	-	Not Null	-
4	created_at	วันที่และเวลาที่บันทึก log	TIMESTAMP	-	Not Null	-

3.2.6 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานเป็นขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างหน้าจอของระบบก่อนการพัฒนาโปรแกรมจริง โดยใช้รูปแบบ Wireframe หรือ Prototype เพื่อกำหนดตำแหน่งของเมนู ปุ่มคำสั่ง แบบฟอร์ม ตารางแสดงข้อมูล และลำดับการใช้งานของระบบให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละบทบาท ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และผู้ดูแลระบบ การออกแบบในขั้นตอนนี้ช่วยให้ผู้พัฒนาเห็นภาพรวมของระบบก่อนเริ่มเขียนโปรแกรม และช่วยลดปัญหาการปรับแก้หน้าจอภายหลัง

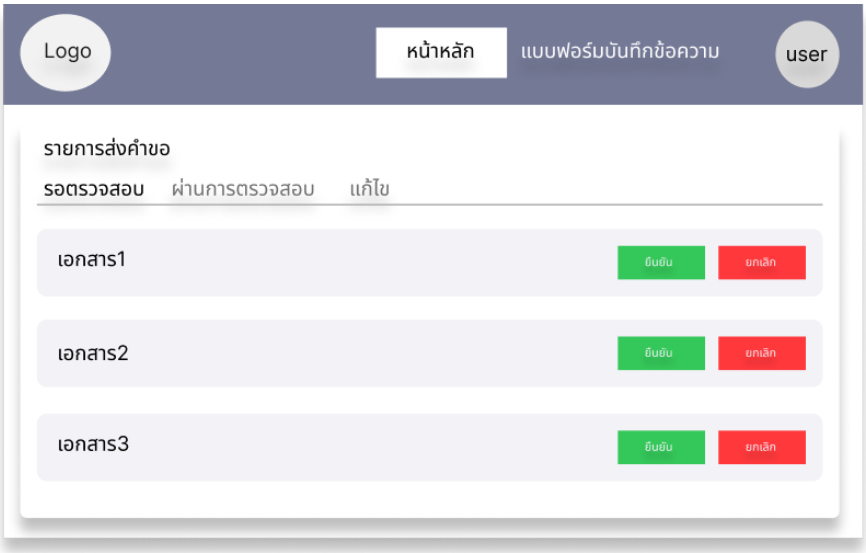
ส่วนติดต่อผู้ใช้งานของผู้ใช้งานทั่วไปถูกออกแบบให้รองรับขั้นตอนการสร้างเอกสารตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การเลือกเทมเพลตเอกสาร การกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม การตรวจสอบข้อมูล การดูตัวอย่างเอกสาร การดาวน์โหลดเอกสาร และการติดตามสถานะเอกสาร โดยหน้าจอถูกออกแบบให้มีลำดับการใช้งานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการสร้างเอกสารได้ง่ายและลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล

ส่วนติดต่อผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกออกแบบให้สามารถดูรายการเอกสารที่ผู้ใช้งานทั่วไปส่งเข้ามา ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร และเปลี่ยนสถานะเอกสารได้ เช่น ผ่านการตรวจสอบ หรือไม่ผ่านการตรวจสอบ ส่วนผู้ดูแลระบบถูกออกแบบให้มีหน้าจอสำหรับดูภาพรวมเอกสารทั้งหมด จัดการผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์ จัดการเทมเพลต จัดการข้อมูลภาควิชา และดูรายงานของระบบ



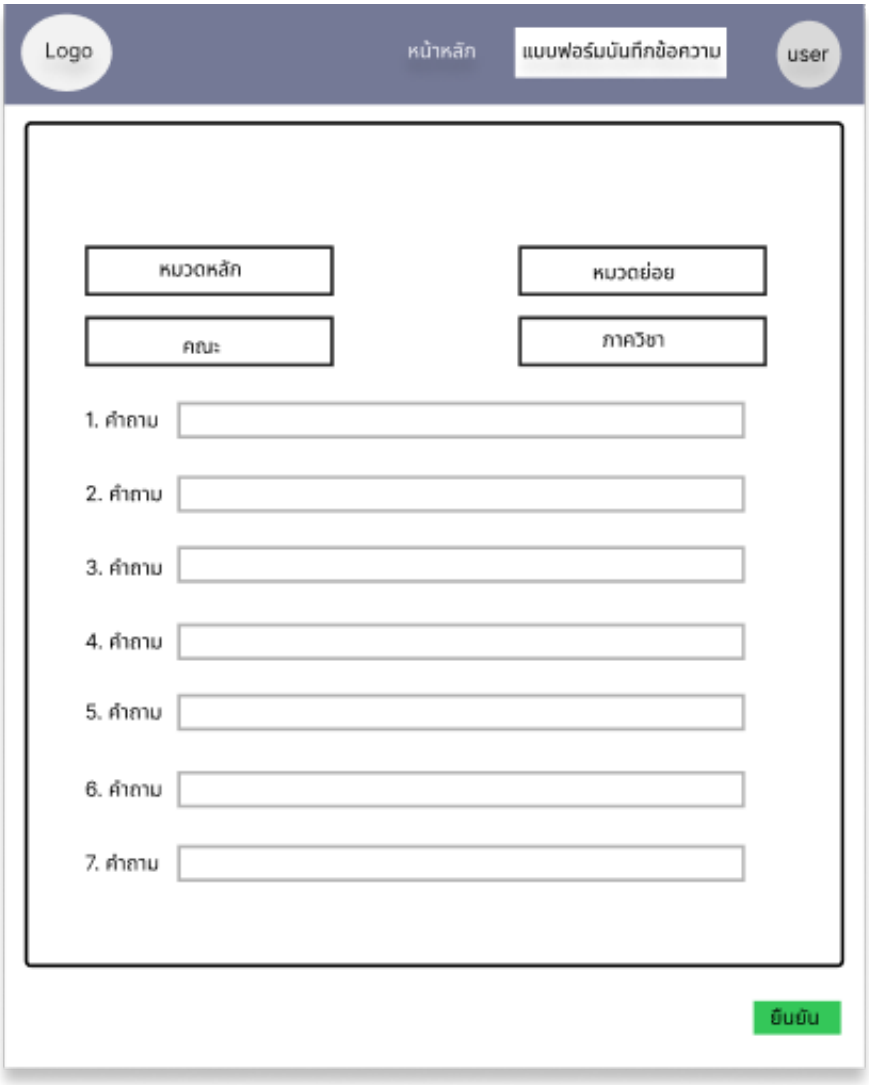
ภาพที่ 3-6 Prototype หน้าเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 3-6 Prototype หน้าเข้าสู่ระบบ แสดงโครงสร้างหน้าจอสำหรับให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะนำผู้ใช้งานไปยังหน้าหลักตามบทบาทที่ได้รับ



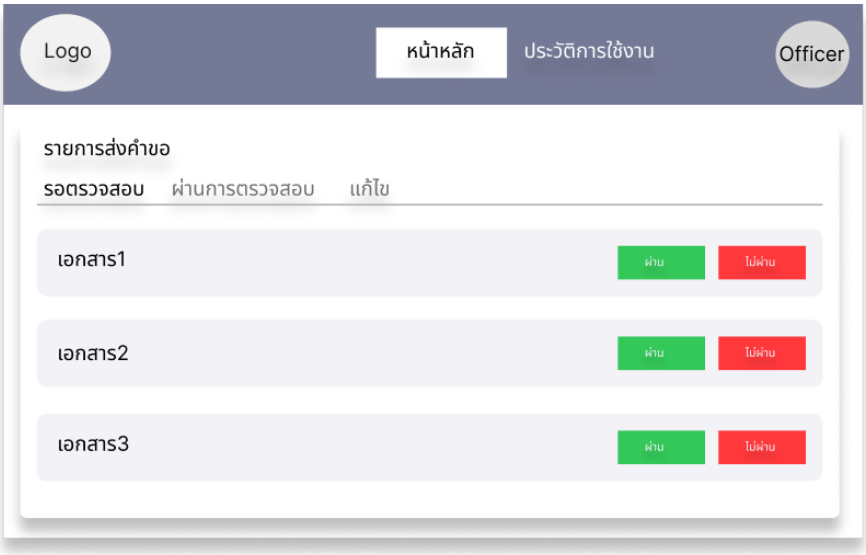
ภาพที่ 3-7 Prototype หน้าหลักของผู้ใช้งานทั่วไป

จากภาพที่ 3-7 Prototype หน้าหลักของผู้ใช้งานทั่วไป แสดงโครงสร้างหน้าจอสำหรับดูรายการเอกสารของตนเอง ตรวจสอบสถานะเอกสาร และเข้าสู่เมนูสำหรับสร้างเอกสารใหม่



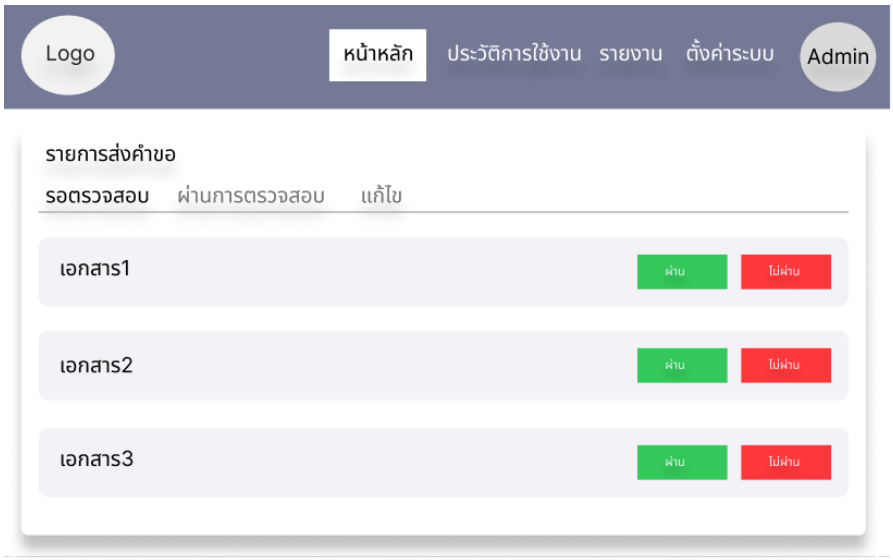
ภาพที่ 3-8 Prototype หน้าแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเอกสาร

จากภาพที่ 3-8 Prototype หน้าแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเอกสาร แสดงโครงสร้างของช่องกรอกข้อมูลที่จำเป็น เช่น หมวดเอกสาร คณะ ภาควิชา วันที่ เรื่อง และรายละเอียดของเอกสาร เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลก่อนนำไปสร้างเอกสารราชการ



ภาพที่ 3-9 Prototype หน้าหลักของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

จากภาพที่ 3-9 Prototype หน้าหลักของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร แสดงโครงสร้างหน้าจอสำหรับดูรายการเอกสารที่รอตรวจสอบ พร้อมปุ่มสำหรับตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะของเอกสาร



ภาพที่ 3-10 Prototype หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ

จากภาพที่ 3-10 Prototype หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ แสดงโครงสร้างหน้าจอสำหรับดูภาพรวมการทำงานของระบบ และเข้าถึงเมนูการจัดการต่าง ๆ เช่น การจัดการผู้ใช้งาน การจัดการเทมเพลต การจัดการภาควิชา และรายงานของระบบ

3.3 การพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบเป็นขั้นตอนการนำแบบที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบมาพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็นส่วนหน้า ส่วนหลัง ฐานข้อมูล และฟังก์ชันเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคำผิดและการสร้างเอกสาร

3.3.1 การพัฒนาส่วนหน้า

การพัฒนาส่วนหน้าใช้ HTML สำหรับกำหนดโครงสร้างหน้าเว็บ ใช้ Tailwind CSS และ CSS สำหรับจัดรูปแบบหน้าจอให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม และใช้งานง่าย และใช้ JavaScript สำหรับควบคุมการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เช่น การตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งฟอร์ม การแสดงหรือซ่อนช่องกรอกข้อมูลตามเงื่อนไข การคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และการแสดงกล่องแจ้งเตือนก่อนดำเนินการสำคัญ

ส่วนหน้าของระบบถูกพัฒนาให้รองรับการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละบทบาท โดยผู้ใช้งานทั่วไปจะมีหน้าฟอร์มสร้างเอกสารและหน้าติดตามสถานะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารจะมีหน้ารายการเอกสารรอตรวจสอบ ส่วนผู้ดูแลระบบจะมีหน้าจัดการผู้ใช้งาน เทมเพลต ภาควิชา และรายงานต่าง ๆ

3.3.2 การพัฒนาส่วนหลัง

การพัฒนาส่วนหลังใช้ PHP เป็นภาษาหลักในการประมวลผลข้อมูลและควบคุมการทำงานของระบบ เช่น การเข้าสู่ระบบ การตรวจสอบสิทธิ์ การบันทึกข้อมูลเอกสาร การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล การเปลี่ยนสถานะเอกสาร การส่งอีเมลแจ้งเตือน และการควบคุมการเข้าถึงหน้าต่าง ๆ ตามบทบาทของผู้ใช้งาน

ในส่วนของการจัดการสิทธิ์ ระบบตรวจสอบบทบาทของผู้ใช้งานก่อนอนุญาตให้เข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถจัดการเฉพาะเอกสารของตนเอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะเอกสารได้ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดของระบบได้

3.3.3 การพัฒนาฐานข้อมูล

การพัฒนาฐานข้อมูลใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลของระบบ โดยสร้างตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน บทบาท สิทธิ์ เทมเพลต เอกสาร รายละเอียดเอกสาร ค่าใช้จ่าย ภาควิชา และประวัติการดำเนินงานของเอกสาร ฐานข้อมูลถูกออกแบบให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยคีย์หลักและคีย์ต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ถูกต้องและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลในระบบใช้ PHP ร่วมกับคำสั่ง SQL สำหรับเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูล รวมถึงใช้ phpMyAdmin ในการตรวจสอบโครงสร้างตารางและข้อมูลระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ

3.3.4 การพัฒนาฟังก์ชันตรวจคำผิดและการสร้างเอกสาร

ฟังก์ชันตรวจคำผิดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยตรวจสอบข้อความภาษาไทยที่ผู้ใช้งานกรอกในแบบฟอร์มก่อนนำข้อมูลไปสร้างเอกสารราชการ โดยระบบจะตรวจสอบคำสะกด การตัดคำ และการเว้นวรรคของข้อความในระดับพื้นฐาน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดด้านภาษา หากพบคำที่อาจสะกดผิด ระบบจะแสดงคำแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบหรือแก้ไขก่อนดำเนินการต่อ

การสร้างเอกสารของระบบใช้ข้อมูลจากแบบฟอร์มและฐานข้อมูลมาจัดรูปแบบตามเทมเพลตที่กำหนดไว้ จากนั้นระบบสามารถสร้างเอกสารตัวอย่างให้ผู้ใช้งานตรวจสอบ และรองรับการส่งออกเอกสารในรูปแบบ PDF และ Word โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับรูปแบบเอกสารแต่ละประเภท เพื่อให้เอกสารที่ได้สามารถนำไปใช้งานจริงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้

3.4 การทดสอบระบบ

การทดสอบระบบเป็นขั้นตอนที่ใช้ตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยการทดสอบครอบคลุมฟังก์ชันหลักของระบบ การสร้างไฟล์ PDF และ Word และการตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันตรวจคำผิด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถใช้งานได้จริงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

3.4.1 การทดสอบฟังก์ชันการทำงาน

การทดสอบฟังก์ชันการทำงานเป็นการตรวจสอบการทำงานหลักของระบบตามบทบาทของผู้ใช้งาน โดยทดสอบว่าผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าสู่ระบบ เลือกเทมเพลต กรอกข้อมูล สร้างเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร และติดตามสถานะเอกสารได้อย่างถูกต้อง ทดสอบว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารสามารถดูรายการเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และเปลี่ยนสถานะเอกสารได้ และทดสอบว่าผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์ จัดการเทมเพลต จัดการภาควิชา และดูประวัติการดำเนินงานได้

นอกจากนี้ ยังทดสอบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงหน้าจัดการผู้ใช้งานหรือหน้าจัดการเทมเพลตได้ และผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบไม่สามารถเข้าถึงหน้าหลักของระบบได้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถควบคุมสิทธิ์การใช้งานได้ตามบทบาทที่กำหนด

3.4.2 การทดสอบการสร้างไฟล์ PDF และ Word

การทดสอบการสร้างไฟล์ PDF และ Word เป็นการตรวจสอบว่าระบบสามารถนำข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกในแบบฟอร์มไปจัดรูปแบบเป็นเอกสารราชการได้ถูกต้อง โดยพิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูล การจัดตำแหน่งข้อความ ระยะขอบกระดาษ การแสดงวันที่ การแสดงจำนวนเงิน และการจัดรูปแบบองค์ประกอบของเอกสารให้สอดคล้องกับรูปแบบที่กำหนดไว้

การทดสอบนี้ครอบคลุมการดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF และ Word การเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา การตรวจสอบว่าข้อมูลไม่สูญหาย และการตรวจสอบว่าไฟล์สามารถนำไปใช้งานหรือ

แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน

3.4.3 การทดสอบความถูกต้องของการตรวจคำผิด

การทดสอบความถูกต้องของการตรวจคำผิดเป็นการตรวจสอบว่าระบบสามารถตรวจจับคำที่อาจสะกดผิดหรือข้อความที่ควรปรับปรุงในแบบฟอร์มได้ โดยทดสอบจากข้อความภาษาไทยที่มีทั้งคำถูกและคำผิด จากนั้นตรวจสอบว่าระบบสามารถแสดงผลคำแนะนำหรือแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม

ในกรณีที่ระบบตรวจคำผิดทำงานในระดับพื้นฐาน ผลการทดสอบจะพิจารณาจากความสามารถในการช่วยลดข้อผิดพลาดด้านการสะกดคำและการเว้นวรรคของข้อความก่อนนำไปสร้างเอกสาร ทั้งนี้ผลการตรวจคำผิดอาจยังต้องอาศัยการตรวจสอบจากผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่ร่วมด้วย เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องมากที่สุด

3.5 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นขั้นตอนที่ใช้ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ทดลองใช้งานระบบและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านฟังก์ชันการทำงาน และด้านประสิทธิภาพของระบบ แต่ละหัวข้อใช้ระดับคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด

หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามแล้ว ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อสรุประดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยกำหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย เช่น ค่าเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง ระดับน้อย และค่าเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด การประเมินดังกล่าวช่วยให้สามารถสรุปความเหมาะสมของระบบและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

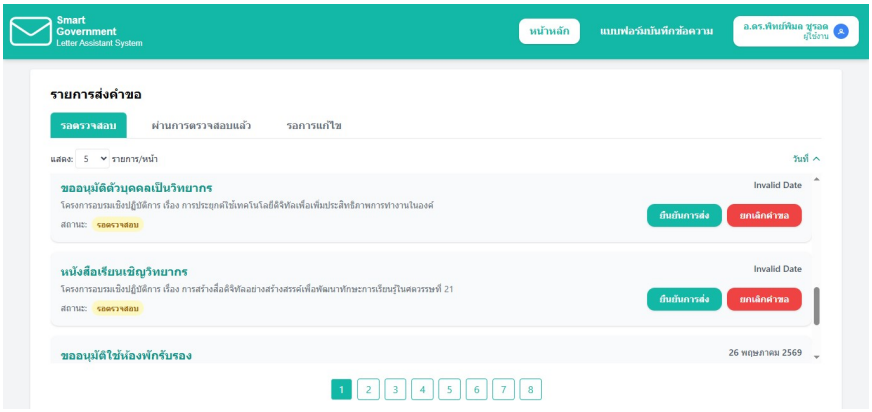
โครงงานพิเศษเรื่องระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบที่ช่วยสนับสนุนการจัดทำเอกสารราชการให้มีความถูกต้อง เป็นระเบียบ และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยระบบสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ตามบทบาทที่กำหนด ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งแต่ละบทบาทมีสิทธิ์และหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกันตามกระบวนการทำงานของระบบ ในบทนี้ผู้จัดทำได้นำเสนอผลการดำเนินงานของระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของระบบตามขอบเขตการพัฒนา โดยสรุปผลการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

4.1 ผลการพัฒนาระบบ

ผลการพัฒนาระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ เป็นการนำเสนอผลลัพธ์จากการออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถรองรับกระบวนการจัดทำหนังสือราชการได้อย่างเป็นระบบ โดยระบบแบ่งการใช้งานตามบทบาทของผู้ใช้ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งแต่ละบทบาทมีขอบเขตการใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน ระบบสามารถช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานตั้งแต่การเข้าสู่ระบบ การเลือกประเภทเอกสาร การกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม การแสดงตัวอย่างเอกสาร การตรวจสอบสถานะเอกสาร การจัดการเทมเพลต การบันทึกประวัติการใช้งาน ตลอดจนการดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

4.1.1 ผลการทำงานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

4.1.1.1 หน้าหลักของผู้ใช้งาน เป็นหน้าสำหรับแสดงรายการเอกสารที่ผู้ใช้ได้ส่งคำขอเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารแต่ละรายการได้อย่างสะดวก โดยภายในหน้าจอจะแสดงรายการเอกสารตามสถานะ เช่น รอตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบแล้ว และรอการแก้ไข พร้อมปุ่มสำหรับดำเนินการกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง



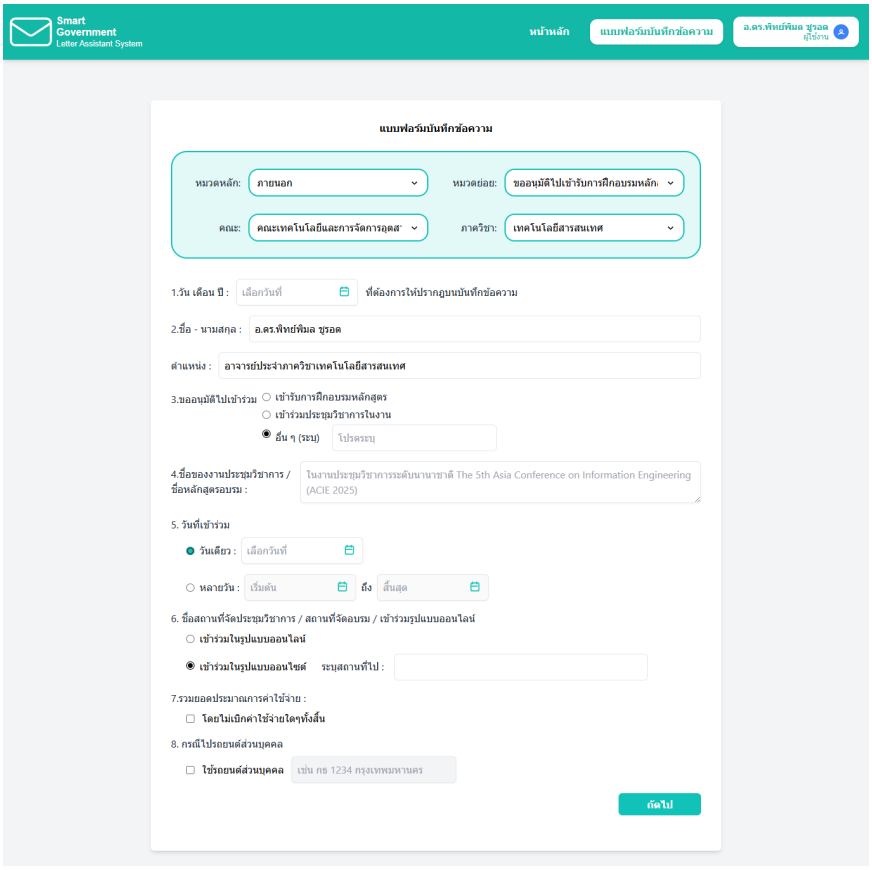
ภาพที่ 4-1 ภาพหน้าหลักของผู้ใช้งาน

จากภาพที่ 4-1 หน้าหลักของผู้ใช้เป็นหน้าที่ใช้แสดงรายการส่งคำขอเอกสารของผู้ใช้งาน โดยภายในหน้าจอจะแสดงชื่อเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร วันที่ส่งคำขอ และสถานะของเอกสาร เช่น รอตรวจสอบ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถดำเนินการกับเอกสารที่ส่งเข้าระบบได้ เช่น ยืนยันการส่งคำขอ หรือยกเลิกคำขอเอกสารที่ไม่ต้องการส่งต่อ ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามและจัดการเอกสารของตนเองได้อย่างสะดวก

1) แถบเมนู ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าต่างต่าง ๆ ของระบบ เช่น หน้าหลัก และแบบฟอร์มบันทึกข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าที่ต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
2) รายการส่งคำขอ ใช้สำหรับแสดงรายการเอกสารที่ผู้ใช้ได้ส่งเข้าสู่ระบบ โดยจะแสดงชื่อเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร วันที่ และสถานะของเอกสารแต่ละรายการ
3) แท็บสถานะเอกสาร ใช้สำหรับแยกรายการเอกสารตามสถานะ ได้แก่ รอตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบแล้ว และรอการแก้ไข เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูเอกสารตามสถานะที่ต้องการได้สะดวก
4) สถานะของเอกสาร ใช้สำหรับแสดงสถานะปัจจุบันของเอกสาร เช่น รอตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าเอกสารของตนอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการตรวจสอบ
5) ปุ่มยืนยันการส่ง ใช้สำหรับยืนยันการส่งคำขอเอกสารเข้าสู่ระบบ เพื่อให้เอกสารถูกส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบในลำดับถัดไป
6) ปุ่มยกเลิกคำขอ ใช้สำหรับยกเลิกเอกสารที่ผู้ใช้ไม่ต้องการดำเนินการต่อ หรือไม่ต้องการส่งคำขอนั้นเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
7) ตัวเลือกจำนวนรายการและเลขหน้า ใช้สำหรับกำหนดจำนวนรายการเอกสารที่ต้องการแสดงในแต่ละหน้า และใช้เปลี่ยนหน้ารายการเอกสารในกรณีที่มีเอกสารหลายรายการ

4.1.1.2 หน้าแบบฟอร์มบันทึกข้อความ เป็นหน้าสำหรับกรอกข้อมูลแบบฟอร์มบันทึกข้อความภายในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถระบุรายละเอียดที่ต้องการนำไปสร้างเอกสารราชการได้อย่าง

ครบถ้วน โดยภายในจะแสดงแบบคำถามก่อนดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป



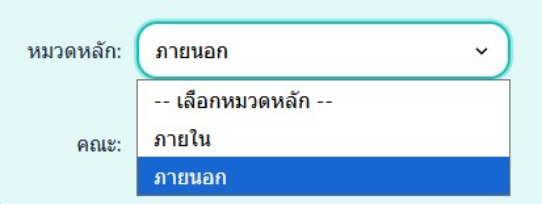
ภาพที่ 4-2 ภาพหน้าแบบฟอร์มบันทึกข้อความ

จากภาพที่ 4-2 หน้าแบบฟอร์มบันทึกข้อความเป็นหน้าที่ใช้สำหรับให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลในการจัดทำเอกสารราชการตามรูปแบบที่ระบบกำหนด โดยผู้ใช้สามารถเลือกหมวดหลัก หมวดย่อย คณะ และภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร จากนั้นกรอกรายละเอียดคำถาม เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้สามารถกดปุ่มถัดไป เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบหรือสร้างเอกสารในลำดับต่อไป

1) แถบเมนู ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าต่างต่าง ๆ ของระบบ เช่น หน้าหลัก และแบบฟอร์มบันทึกข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าที่ต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
2) หมวดหลัก ใช้สำหรับเลือกประเภทหลักของเอกสาร เช่น ภายนอก หรือภายใน เพื่อกำหนดลักษณะของเอกสารที่ผู้ใช้ต้องการจัดทำ
3) หมวดย่อย ใช้สำหรับเลือกประเภทเอกสารย่อยตามหมวดหลักที่เลือก เช่น ขออนุมัติไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อให้ระบบแสดงแบบฟอร์มและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเภทเอกสารนั้น
4) คณะ ใช้สำหรับเลือกคณะที่ผู้ใช้สังกัดหรือเกี่ยวข้องกับเอกสาร เพื่อให้ข้อมูลในเอกสารมีความถูกต้องตามหน่วยงาน

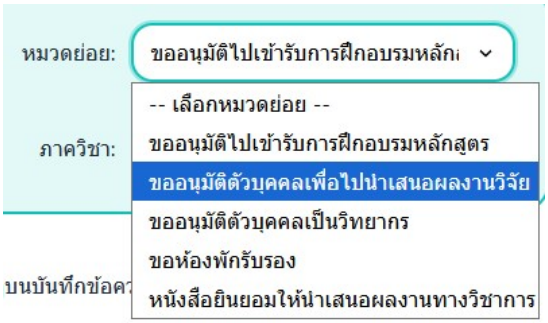
5) ภาควิชา ใช้สำหรับเลือกภาควิชาของผู้ใช้ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้จัดทำเอกสารกับหน่วยงานภายในระบบ
6) แบบฟอร์มคำถามก่อนเป็นเอกสาร ใช้สำหรับให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่จำเป็นก่อนสร้างเอกสารราชการ โดยข้อมูลที่กรอกในส่วนนี้จะถูกนำไปจัดรูปแบบและแสดงผลเป็นเอกสารบันทึกข้อความในขั้นตอนถัดไป
7) ปุ่มถัดไป ใช้สำหรับดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป หลังจากผู้ใช้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มครบถ้วนแล้ว
8) การตรวจคำผิดก่อนกดถัดไป ใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของคำหรือข้อความที่ผู้ใช้กรอกในแบบฟอร์มก่อนดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป หากระบบพบคำที่อาจสะกดผิด จะแสดงคำแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบหรือแก้ไขก่อน

4.1.1.3 หมวดหลักของแบบฟอร์มบันทึกข้อความ ใช้สำหรับเลือกประเภทหลักของเอกสาร เช่น ภายใน หรือ ภายนอก เพื่อกำหนดลักษณะของเอกสารที่ผู้ใช้ต้องการจัดทำ



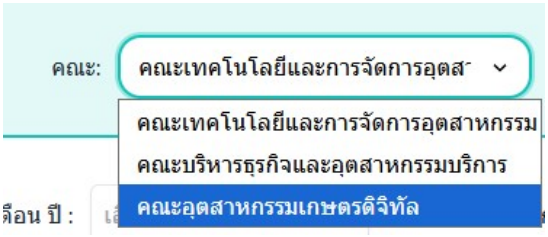
ภาพที่ 4-3 ภาพหมวดหลักของแบบฟอร์มบันทึกข้อความ

4.1.1.4 หมวดย่อยของแบบฟอร์มบันทึกข้อความ ใช้สำหรับเลือกประเภทเอกสารย่อยตามหมวดหลักที่เลือก เช่น ขออนุมัติไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย ขออนุมัติตัวบุคคลเป็นวิทยากร ขอห้องพักรับรอง หรือหนังสือยินยอมให้นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ระบบแสดงแบบฟอร์มที่ตรงกับประเภทเอกสาร



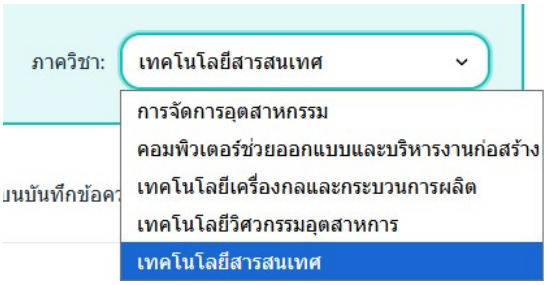
ภาพที่ 4-4 ภาพหมวดย่อยของแบบฟอร์มบันทึกข้อความ

4.1.1.5 คณะของแบบฟอร์มบันทึกข้อความ ใช้ สำหรับ เลือก คณะ ที่ ผู้ใช้ สังกัด หรือ เกี่ยวข้องกับเอกสาร เช่น คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ หรือคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล เพื่อให้ข้อมูลในเอกสารสอดคล้องกับหน่วยงาน



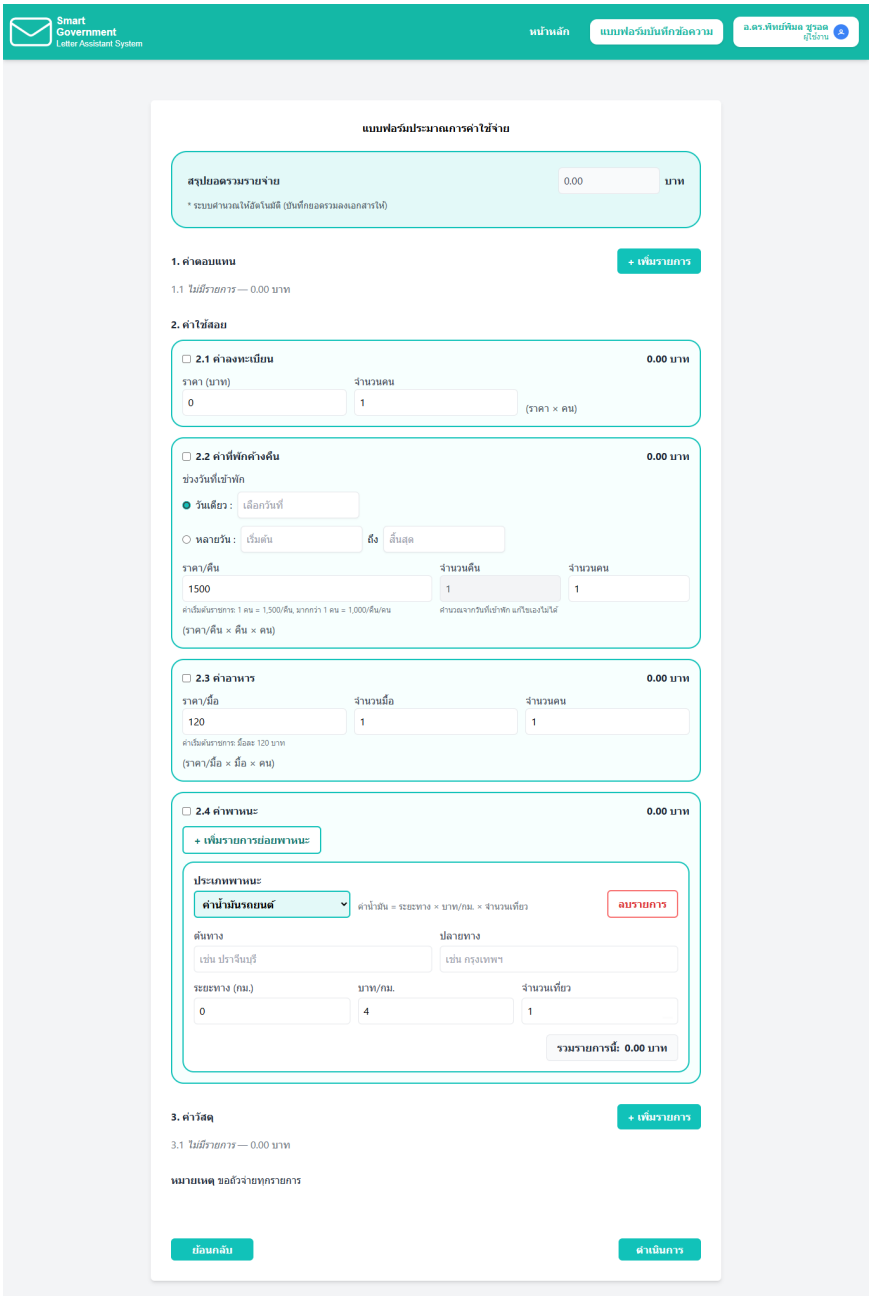
ภาพที่ 4-5 ภาพคณะของแบบฟอร์มบันทึกข้อความ

4.1.1.6 ภาควิชาของแบบฟอร์มบันทึกข้อความ ใช้สำหรับเลือกภาควิชาของผู้ใช้ เช่น เทคโนโลยี สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ช่วย ออกแบบ และ บริหาร งาน ก่อสร้าง การ จัดการ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต หรือเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อระบุหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร



ภาพที่ 4-6 ภาพภาควิชาของแบบฟอร์มบันทึกข้อความ

4.1.1.7 หน้าแบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ เป็นหน้าสำหรับกรอกข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารราชการ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถระบุรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม หรือประชุมได้อย่างครบถ้วน โดยภายในหน้าจอจะแสดงรายการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าลงทะเบียน ค่าที่พักค้างคืน ค่าอาหาร ค่าพาหนะ และค่าวัสดุ พร้อมระบบคำนวณยอดรวมรายจ่ายให้อัตโนมัติ



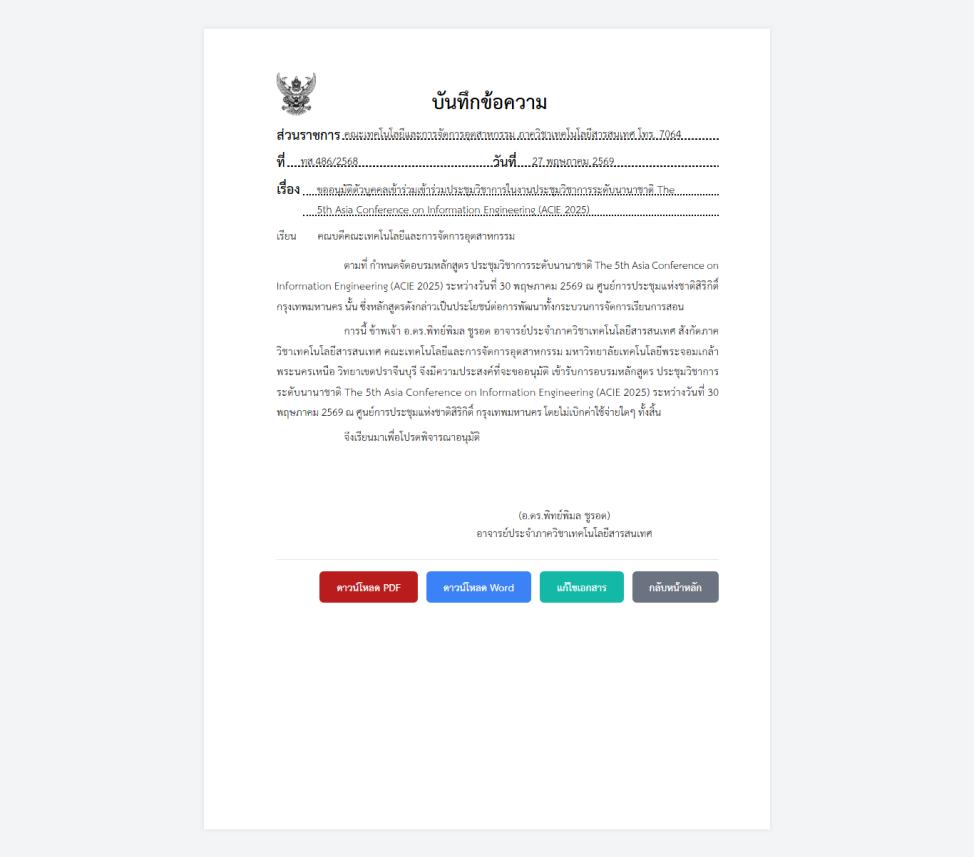
ภาพที่ 4-7 ภาพหน้าแบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายของผู้ใช้

จากภาพที่ 4-7 หน้าแบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นหน้าที่ใช้สำหรับให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร โดยระบบจะแสดงช่องสำหรับกรอกข้อมูลตามหมวดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าพาหนะ และค่าวัสดุ จากนั้นระบบจะคำนวณยอดรวมรายจ่ายและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบในเอกสารราชการขั้นตอนถัดไป ทั้งนี้ แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายจะแสดงในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ได้เลือกตัวเลือก“โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” ในหน้าแบบฟอร์มคำถามก่อนหน้า หากผู้ใช้เลือกตัวเลือกดังกล่าว ระบบจะไม่แสดงหน้า

แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายนี้

1) แถบเมนู ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าต่างต่างๆ ของระบบ เช่น หน้าหลัก และแบบฟอร์มบันทึกข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าที่ต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
2) สรุปยอดรวมรายจ่าย ใช้สำหรับแสดงยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ใช้กรอกในแบบฟอร์ม โดยระบบจะคำนวณยอดรวมให้อัตโนมัติจากรายการค่าใช้จ่ายแต่ละหมวด
3) ค่าตอบแทน ใช้สำหรับเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทน หากไม่มีรายการระบบจะแสดงว่าไม่มีรายการและยอดรวมเป็น 0.00 บาท
4) ค่าใช้สอย ใช้สำหรับกรอกรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าที่พักค้างคืน ค่าอาหาร และค่าพาหนะ โดยผู้ใช้สามารถระบุจำนวนเงิน จำนวนคน จำนวนคืน หรือจำนวนเที่ยว เพื่อให้ระบบคำนวณยอดรวมของแต่ละรายการได้
5) ค่าลงทะเบียน ใช้สำหรับระบุราคาค่าลงทะเบียนและจำนวนคนที่เข้าร่วม โดยระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายจากราคาต่อคนคูณจำนวนคน
6) ค่าที่พักค้างคืน ใช้สำหรับระบุค่าใช้จ่ายด้านที่พัก โดยผู้ใช้สามารถเลือกวันที่เข้าพัก กรอกราคาต่อคืน จำนวนคืน และจำนวนคน เพื่อให้ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายรวมของที่พักได้
7) ค่าอาหาร ใช้สำหรับระบุค่าอาหาร โดยผู้ใช้สามารถกรอกราคาต่อมื้อ จำนวนมื้อ และจำนวนคน เพื่อให้ระบบคำนวณค่าอาหารรวมได้อย่างถูกต้อง
8) ค่าพาหนะ ใช้สำหรับระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการย่อยของพาหนะ เลือกประเภทพาหนะ กรอกต้นทาง ปลายทาง ระยะทาง อัตราบาทต่อกิโลเมตร และจำนวนเที่ยว เพื่อให้ระบบคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
9) ค่าวัสดุ ใช้สำหรับเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายในหมวดค่าวัสดุ หากไม่มีรายการ ระบบจะแสดงว่าไม่มีรายการและยอดรวมเป็น 0.00 บาท
10) ปุ่มย้อนกลับ ใช้สำหรับกลับไปยังหน้าก่อนหน้า เพื่อแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มคำถามหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
11) ปุ่มดำเนินการ ใช้สำหรับยืนยันข้อมูลค่าใช้จ่ายและไปยังขั้นตอนถัดไป เพื่อให้ระบบนำข้อมูลไปจัดทำเอกสารราชการต่อไป

4.1.1.8 หน้าแสดงตัวอย่างเอกสารบันทึกข้อความ เป็นหน้าสำหรับแสดงผลเอกสารราชการที่สร้างจากข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบเอกสาร และข้อมูลต่าง ๆ ก่อนนำเอกสารไปใช้งานจริง โดยภายในหน้าจอจะแสดงเอกสารในรูปแบบบันทึกข้อความ เช่น ส่วนราชการ เลขที่หนังสือ วันที่ เรื่อง เรียน เนื้อหาเอกสาร และส่วนลงชื่อผู้จัดทำ



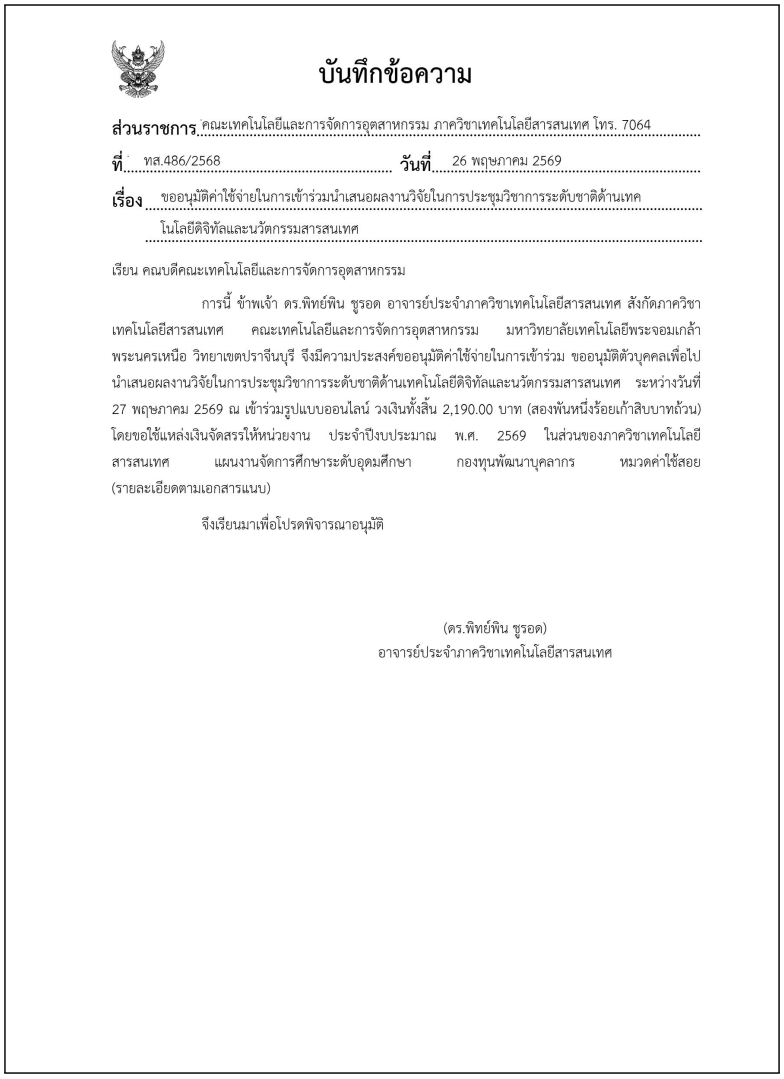
ภาพที่ 4-8 ภาพหน้าแสดงตัวอย่างเอกสารบันทึกข้อความ

จากภาพที่ 4-8 หน้าแสดงตัวอย่างเอกสารบันทึกข้อความเป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงเอกสารที่ระบบสร้างขึ้นจากข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า โดยระบบจะจัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในลักษณะของหนังสือราชการ เช่น หัวข้อบันทึกข้อความ ส่วนราชการ วันที่ เรื่อง เนื้อหา และลายเซ็นผู้จัดทำ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนดาวน์โหลด นอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ PDF ดาวน์โหลดไฟล์ Word แก้ไขเอกสาร และกลับไปยังหน้าหลัก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการเอกสารได้ตามต้องการ

1) แถบเมนู ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าต่างต่างๆ ของระบบ เช่น หน้าหลัก และแบบฟอร์มบันทึกข้อความ
2) ตราครุฑ ใช้สำหรับแสดงสัญลักษณ์ประกอบเอกสารราชการ เพื่อให้รูปแบบเอกสารมีความเหมาะสมกับลักษณะของหนังสือราชการ
3) หัวข้อบันทึกข้อความ ใช้สำหรับแสดงชื่อประเภทเอกสารที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าเอกสารดังกล่าวอยู่ในรูปแบบบันทึกข้อความ
4) ส่วนราชการ ใช้สำหรับแสดงข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เช่น คณะ ภาควิชา และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อระบุแหล่งที่มาของเอกสารให้ชัดเจน

5) เลขที่หนังสือและวันที่ ใช้สำหรับแสดงเลขที่เอกสารและวันที่จัดทำเอกสาร ซึ่งระบบนำข้อมูลจากแบบฟอร์มมาแสดงในตำแหน่งที่กำหนดไว้
6) เรื่อง ใช้สำหรับแสดงหัวข้อหรือวัตถุประสงค์ของเอกสาร เช่น การขออนุมัติให้บุคคลเข้าร่วมประชุม อบรม หรือกิจกรรมต่างๆ
7) เรียน ใช้สำหรับแสดงผู้รับเอกสารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอกสารมีรูปแบบการสื่อสารตามลักษณะของหนังสือราชการ
8) เนื้อหาเอกสาร ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของการขออนุมัติ โดยข้อมูลในส่วนนี้จะถูกสร้างจากข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกไว้ เช่น ชื่อกิจกรรม วันที่ สถานที่ ผู้เข้าร่วม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9) ส่วนลงชื่อ ใช้สำหรับแสดงชื่อและตำแหน่งของผู้จัดทำหรือผู้ขออนุมัติ เพื่อให้เอกสารมีข้อมูลผู้รับผิดชอบครบถ้วน
10) ปุ่มดาวน์โหลด PDF ใช้สำหรับดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อนำไปใช้งานหรือจัดเก็บเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
11) ปุ่มดาวน์โหลด Word ใช้สำหรับดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบไฟล์ Word เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปแก้ไขหรือปรับปรุงเพิ่มเติมได้
12) ปุ่มแก้ไขเอกสาร ใช้สำหรับกลับไปแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มเดิม หากผู้ใช้ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลในเอกสารยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
13) ปุ่มกลับหน้าหลัก ใช้สำหรับกลับไปยังหน้าหลักของระบบ หลังจากผู้ใช้ตรวจสอบหรือจัดการเอกสารเรียบร้อยแล้ว

4.1.1.9 หน้าเอกสารที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word เป็นหน้าสำหรับแสดงผลเอกสารราชการที่ดาวน์โหลดเป็น PDF จากหน้าเอกสารตัวอย่าง เช่น หน้าเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน้าเอกสารขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และหน้าเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย และสามารถดาวน์โหลดเป็น Word ได้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 7064

ที่ ทส.486/2568 **วันที่** 26 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสารสนเทศ

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

การนี้ ข้าพเจ้า ดร.พิทย์พิน ชูรอด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงมีความประสงค์ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 ณ เข้าร่วมรูปแบบออนไลน์ วงเงินทั้งสิ้น 2,190.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยขอใช้แหล่งเงินจัดสรรให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในส่วนของภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดค่าใช้สอย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ดร.พิทย์พิน ชูรอด)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 4-9 ภาพเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word

4.1.1.10 อีเมลของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบเมื่อกดยืนยันการตรวจสอบ อีเมลแจ้งเตือนที่ระบบ เมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบดำเนินการตรวจสอบเอกสารและยืนยันว่าเอกสารผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยภายในอีเมลจะแสดงข้อมูลสรุปของเอกสาร ได้แก่ ประเภทเอกสาร เรื่องของเอกสาร ผู้ดำเนินการ วันที่และเวลาที่ดำเนินการ และสถานะปัจจุบันของเอกสารที่แสดงเป็น “ผ่านการตรวจสอบ” พร้อมใช้กล่องข้อความโทนสีเขียวอ่อนเพื่อสื่อถึงผลการตรวจสอบที่สำเร็จ นอกจากนี้ยังมีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



ภาพที่ 4-10 ภาพอีเมลของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบเมื่อกดยืนยันการตรวจสอบ

4.1.1.11 อีเมลของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบเมื่อกดไม่ผ่านการตรวจสอบ อีเมลแจ้งเตือนที่ระบบ เมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบดำเนินการตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่าเอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบ โดยภายในอีเมลจะแสดงรายละเอียดสำคัญของเอกสาร เช่น ประเภทเอกสาร เรื่องของเอกสาร ผู้ดำเนินการ วันที่และเวลาที่ดำเนินการ รวมถึงสถานะปัจจุบันของเอกสารที่แสดงเป็น “ไม่ผ่านการตรวจสอบ” พร้อมใช้กล่องข้อความโทนสีแดงอ่อนเพื่อสื่อถึงสถานะที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือตรวจสอบเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารและดำเนินการแก้ไขได้อย่างสะดวก

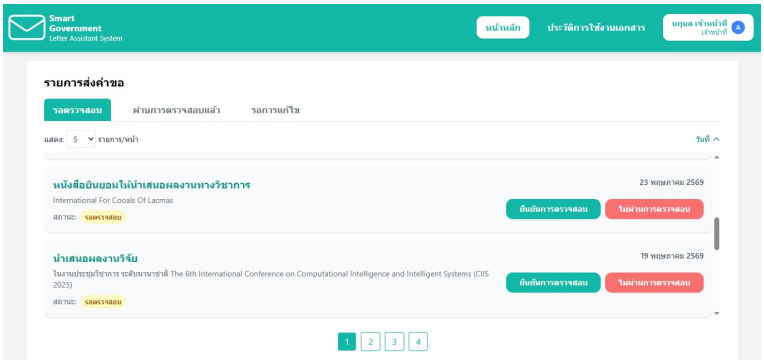


ภาพที่ 4-11 ภาพอีเมลของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบเมื่อกดไม่ผ่านการตรวจสอบ

4.1.2 ผลการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

4.1.2.1 หน้าหลักของเจ้าหน้าที่ เป็นหน้าสำหรับแสดงรายการเอกสารที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารและดำเนินการตรวจสอบคำขอได้

อย่างสะดวก โดยภายในหน้าจอจะแสดงรายการเอกสารตามสถานะ เช่น รอตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบแล้ว และรอการแก้ไข พร้อมปุ่มสำหรับยืนยันการตรวจสอบหรือระบุว่าเอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบ



ภาพที่ 4-12 ภาพหน้าหลักของเจ้าหน้าที่

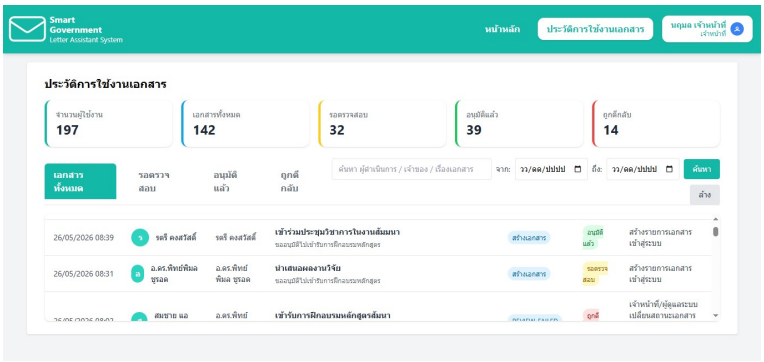
จากภาพที่ 4-12 หน้าหลักของเจ้าหน้าที่เป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงรายการส่งคำขอเอกสารที่รอการตรวจสอบ โดยภายในหน้าจอจะแสดงชื่อเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร วันที่ส่งเอกสาร และสถานะของเอกสารแต่ละรายการ นอกจากนี้ยังมีปุ่มยืนยันการตรวจสอบและปุ่มไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาได้อย่างเป็นระบบ

1) แถบเมนู ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าต่างต่างๆ ของระบบ เช่น หน้าหลัก และประวัติการใช้งานเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงหน้าที่ต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
2) รายการส่งคำขอ ใช้สำหรับแสดงรายการเอกสารที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาในระบบ โดยแสดงชื่อเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร วันที่ส่งเอกสาร และสถานะของเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากหน้าเดียว
3) แท็บสถานะเอกสาร ใช้สำหรับแยกรายการเอกสารตามสถานะ ได้แก่ รอตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบแล้ว และรอการแก้ไข เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกดูเอกสารตามสถานะที่ต้องการได้สะดวก
4) สถานะของเอกสาร ใช้สำหรับแสดงสถานะปัจจุบันของเอกสาร เช่น รอตรวจสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเอกสารแต่ละรายการอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการตรวจสอบ
5) ปุ่มยืนยันการตรวจสอบ ใช้สำหรับยืนยันว่าเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้ว หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารและเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
6) ปุ่มไม่ผ่านการตรวจสอบ ใช้สำหรับระบุว่าเอกสารยังไม่ผ่านการตรวจสอบ หรือมีข้อมูลที่ต้องแก้ไข เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเอกสารกลับไปปรับปรุงให้ถูกต้องก่อนส่งตรวจสอบอีกครั้ง
7) ตัวเลือกจำนวนรายการต่อหน้า ใช้สำหรับกำหนดจำนวนรายการเอกสารที่ต้องการ

แสดงในแต่ละหน้า เพื่อให้การแสดงผลรายการเอกสารเป็นระเบียบและง่ายต่อการตรวจสอบ

8) เลขหน้า ใช้สำหรับเปลี่ยนหน้ารายการเอกสารในกรณีที่มีเอกสารจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกดูรายการเอกสารทั้งหมดได้อย่างสะดวก

4.1.2.2 หน้าประวัติการใช้งานของเจ้าหน้าที่ เป็นหน้าสำหรับแสดงข้อมูลประวัติการดำเนินงานของเอกสารทั้งหมดภายในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบจำนวนผู้ใช้งาน จำนวนเอกสารทั้งหมด สถานะของเอกสาร และรายละเอียดการดำเนินการของเอกสารแต่ละรายการได้อย่างสะดวก โดยภายในหน้าจอมีการแสดงข้อมูลสรุปเป็นกล่องตัวเลข พร้อมตารางรายการเอกสารและตัวกรองสำหรับค้นหาข้อมูล



ภาพที่ 4-13 ภาพหน้าประวัติการใช้งานของเจ้าหน้าที่

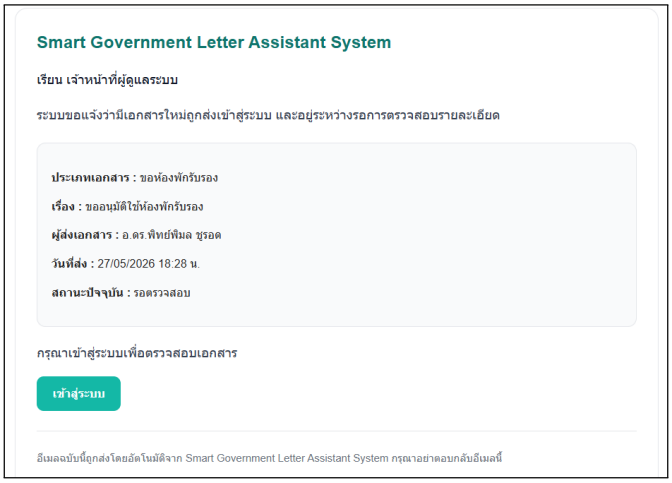
จากภาพที่ 4-13 หน้าประวัติการใช้งานเอกสารของเจ้าหน้าที่แสดงข้อมูลสรุปของระบบ เช่น จำนวนผู้ใช้งาน เอกสารทั้งหมด เอกสารที่รอตรวจสอบ เอกสารที่อนุมัติแล้ว และเอกสารที่ถูกตีกลับ นอกจากนี้ยังมีแท็บสำหรับแยกดูเอกสารตามสถานะ ช่องค้นหา ตัวกรองช่วงวันที่ และตารางรายการเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามประวัติการดำเนินงานของเอกสารแต่ละรายการได้อย่างเป็นระบบ

1) แถบเมนู ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าต่างต่างๆ ของระบบ เช่น หน้าหลัก และประวัติการใช้งานเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงหน้าที่ต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
2) กล่องสรุปจำนวนผู้ใช้งาน ใช้สำหรับแสดงจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูภาพรวมของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบได้อย่างรวดเร็ว
3) กล่องสรุปจำนวนเอกสารทั้งหมด ใช้สำหรับแสดงจำนวนเอกสารทั้งหมดที่ถูกสร้างหรือส่งเข้ามาภายในระบบ เพื่อให้ทราบปริมาณเอกสารโดยรวม
4) กล่องสรุปเอกสารรอตรวจสอบ ใช้สำหรับแสดงจำนวนเอกสารที่อยู่ในสถานะรอตรวจสอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบจำนวนเอกสารที่ต้องดำเนินการตรวจสอบต่อไป
5) กล่องสรุปเอกสารอนุมัติแล้ว ใช้สำหรับแสดงจำนวนเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบหรือ

ได้รับการอนุมัติแล้ว เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของเอกสารที่เสร็จสิ้นได้

6) กล่องสรุปเอกสารถูกตีกลับ ใช้สำหรับแสดงจำนวนเอกสารที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหรือถูกส่งกลับไปแก้ไข เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามเอกสารที่มีปัญหาหรือยังไม่สมบูรณ์ได้
7) แท็บสถานะเอกสาร ใช้สำหรับเลือกดูรายการเอกสารตามสถานะ เช่น เอกสารทั้งหมด รอตรวจสอบ อนุมัติแล้ว และถูกตีกลับ เพื่อช่วยให้การค้นหาและตรวจสอบเอกสารเป็นระเบียบมากขึ้น
8) ช่องค้นหา ใช้สำหรับค้นหารายการเอกสารจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ดำเนินการ เจ้าของเอกสาร หรือชื่อเรื่องเอกสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้รวดเร็ว
9) ตัวกรองช่วงวันที่ ใช้สำหรับกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในการค้นหาประวัติการใช้งานเอกสาร เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลตามช่วงเวลาที่ต้องการได้
10) ปุ่มค้นหาและปุ่มล้าง ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด และใช้ล้างค่าการค้นหาหรือตัวกรองทั้งหมดเพื่อกลับไปแสดงข้อมูลตามปกติ
11) ตารางประวัติการใช้งานเอกสาร ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของเอกสารแต่ละรายการ เช่น วันที่และเวลา ผู้ดำเนินการ เจ้าของเอกสาร เรื่องเอกสาร การกระทำ สถานะ และรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวก

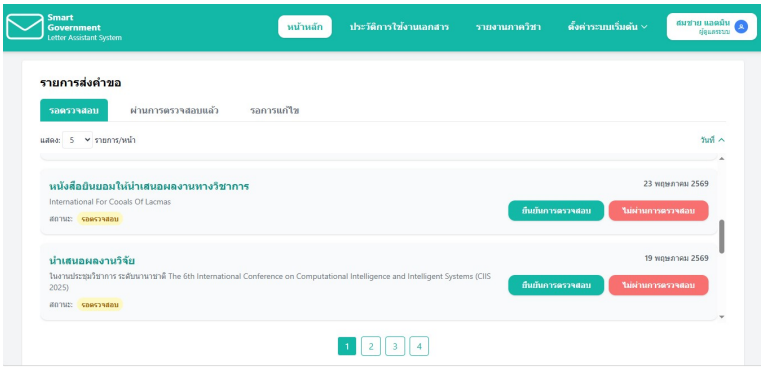
4.1.2.3 อีเมลของผู้ใช้งานเมื่อกดยืนยันการส่ง อีเมลแจ้งเตือนเอกสารใหม่ที่ส่งไปยังเจ้าหน้าที่เมื่อผู้ใช้งานกดยืนยันการส่งเอกสาร ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบว่ามีเอกสารใหม่ถูกส่งเข้าสู่ระบบและอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรายละเอียด ภายในอีเมลมีการแสดงข้อมูลสำคัญของเอกสาร เช่น ประเภทเอกสาร เรื่องของเอกสาร ชื่อผู้ส่งเอกสาร วันและเวลาที่ส่ง รวมถึงสถานะปัจจุบันของเอกสาร นอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการกับเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



ภาพที่ 4-14 ภาพอีเมลของผู้ใช้งานเมื่อกดยืนยันการส่ง

4.1.3 ผลการทำงานสำหรับผู้ดูแลระบบ

4.1.3.1 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าสำหรับแสดงรายการเอกสารที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาในระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารและดำเนินการกับคำขอได้อย่างสะดวก มีการจัดแบ่งข้อมูลตามสถานะของเอกสาร พร้อมปุ่มสำหรับตรวจสอบและจัดการเอกสารแต่ละรายการ



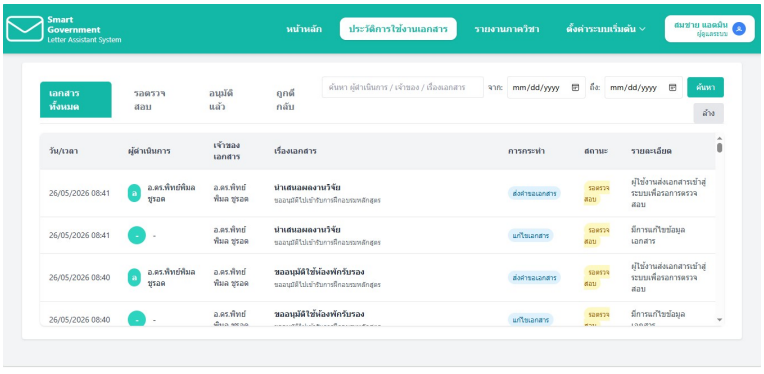
ภาพที่ 4-15 ภาพหน้าหลักของผู้ดูแลระบบ

จากภาพที่ 4-15 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบเป็นหน้าที่ใช้แสดงรายการเอกสารที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาในระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสาร แยกดูรายการตามสถานะ และดำเนินการตรวจสอบเอกสารแต่ละรายการได้

1) แถบเมนูด้านบน ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าต่างๆ ของระบบ เช่น หน้าหลัก ประวัติการใช้งานเอกสาร รายงานภาควิชาและเมนูตั้งค่าระบบเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

2) รายการส่งคำขอ เป็นส่วนที่แสดงรายการเอกสารที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาในระบบ โดยแสดงชื่อเอกสาร, รายละเอียดเบื้องต้น วันที่ส่งเอกสารและสถานะของเอกสาร เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากหน้าเดียว
3) แท็บสถานะเอกสาร ใช้สำหรับแยกรายการเอกสารตามสถานะ ได้แก่ รอตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบแล้วและรอการแก้ไข ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกดูเอกสารตามสถานะที่ต้องการได้สะดวก
4) ปุ่มยืนยันการตรวจสอบ ใช้สำหรับยืนยันว่าเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้ว เมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลในเอกสารและเห็นว่าถูกต้อง สามารถกดปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนสถานะของเอกสารได้
5) ปุ่มไม่ผ่านการตรวจสอบ ใช้สำหรับระบุว่าเอกสารยังไม่ผ่านการตรวจสอบหรือมีข้อมูลที่ต้องแก้ไข เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำเอกสารกลับไปปรับปรุงให้ถูกต้องก่อนส่งตรวจสอบอีกครั้ง
6) ตัวเลือกจำนวนรายการต่อหน้าและเลขหน้า ใช้สำหรับกำหนดจำนวนเอกสารที่ต้องการแสดงในหนึ่งหน้าและเปลี่ยนหน้ารายการเอกสารในกรณีที่มีเอกสารจำนวนมาก ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นระเบียบและใช้งานง่ายขึ้น

4.1.3.2 หน้าประวัติการใช้งาน เป็นหน้าสำหรับแสดงข้อมูลการดำเนินงานของเอกสารภายในระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเอกสารแต่ละรายการได้อย่างสะดวก ภายในหน้าจอจะแสดงรายละเอียด เช่น วันและเวลา ผู้ดำเนินการ เจ้าของเอกสาร เรื่องเอกสาร การกระทำ สถานะ และรายละเอียด ทำให้สามารถติดตามประวัติการใช้งานและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ



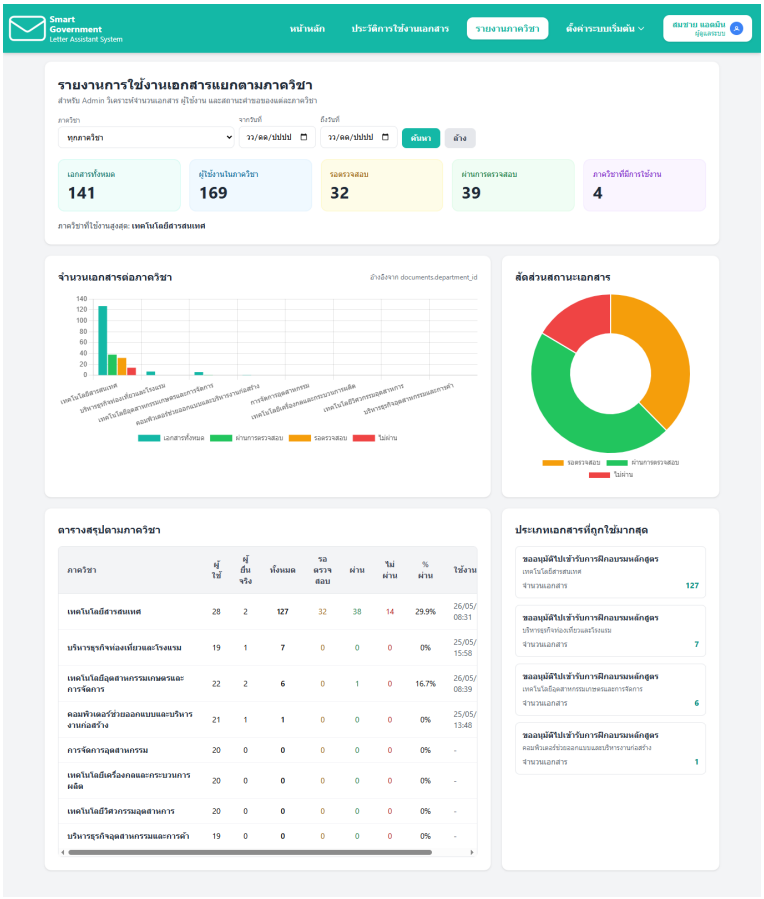
ภาพที่ 4-16 ภาพหน้าประวัติการใช้งานของผู้ดูแลระบบ

จากภาพที่ 4-16 หน้าประวัติการใช้งานเอกสารเป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงรายการความเคลื่อนไหวของเอกสารภายในระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบประวัติการดำเนินการต่างๆ ได้ เช่น การส่งคำขอเอกสาร การแก้ไขเอกสาร สถานะของเอกสารและรายละเอียดของการใช้งาน โดย

ข้อมูลจะแสดงในรูปแบบตารางเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบย้อนหลังได้

1) แถบเมนูด้านบน ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าต่างๆ ของระบบ เช่น หน้าหลัก ประวัติการใช้งานเอกสาร รายงานภาควิชาและเมนูตั้งค่าระบบเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
2) แท็บสถานะเอกสาร ใช้สำหรับเลือกดูประวัติเอกสารตามสถานะ ได้แก่ เอกสารทั้งหมด รอตรวจสอบ ตรวจสอบแล้วแล้วและถูกตีกลับ เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถแยกดูข้อมูลตามประเภทของสถานะได้สะดวก
3) ช่องค้นหา ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลที่ต้องการ เช่น ผู้ดำเนินการ เจ้าของเอกสารหรือชื่อเรื่องเอกสาร เพื่อให้สามารถค้นหารายการเอกสารได้รวดเร็วมากขึ้น
4) ตัวกรองช่วงวันที่ ใช้สำหรับกำหนดช่วงวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในการค้นหาประวัติการใช้งานเอกสาร ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลตามช่วงเวลาที่ต้องการได้
5) ปุ่มค้นหาและปุ่มล้าง ปุ่มค้นหาใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด ส่วนปุ่มล้างใช้สำหรับล้างค่าการค้นหาและตัวกรองทั้งหมด
6) ตารางประวัติการใช้งาน ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดของเอกสารแต่ละรายการ เช่น วันและเวลา ผู้ดำเนินการ เจ้าของเอกสาร เรื่องเอกสาร การกระทำ สถานะและรายละเอียดเพิ่มเติม
7) สถานะของเอกสาร ใช้แสดงสถานะปัจจุบันของเอกสาร เช่น รอตรวจสอบ ตรวจสอบแล้วและถูกตีกลับ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบสถานะของเอกสารแต่ละรายการได้ทันที

4.1.3.3 หน้ารายงานภาควิชา เป็นหน้าสำหรับแสดงข้อมูลการดำเนินงานของเอกสารภายในระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเอกสารแต่ละรายการได้อย่างสะดวก ภายในหน้าจอจะแสดงรายละเอียด เช่น วันและเวลา ผู้ดำเนินการ เจ้าของเอกสาร เรื่องเอกสาร การกระทำ สถานะ และรายละเอียด ทำให้สามารถติดตามประวัติการใช้งานและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ



ภาพที่ 4-17 ภาพหน้ารายงานภาควิชา

จากภาพที่ 4-17 หน้ารายงานภาควิชาเป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลสรุปการใช้งานเอกสารแยกตามภาควิชา เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบจำนวนเอกสาร จำนวนผู้ใช้งาน สถานะของเอกสาร และประเภทเอกสารที่ถูกใช้งานมากที่สุดได้อย่างสะดวก โดยข้อมูลจะแสดงในรูปแบบตัวเลขสรุป กราฟ และตาราง เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ภาพรวมการใช้งานเอกสารของแต่ละภาควิชาได้อย่างชัดเจน

1) แถบเมนูด้านบน ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าต่างๆ ของระบบ เช่น หน้าหลัก ประวัติการใช้งานเอกสาร รายงานภาควิชาและเมนูตั้งค่าระบบเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
2) ตัวกรองข้อมูล ใช้สำหรับเลือกภาควิชาและกำหนดช่วงวันที่ที่ต้องการดูรายงาน โดยสามารถเลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด เพื่อค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการได้
3) กล่องสรุปข้อมูล ใช้แสดงข้อมูลภาพรวมของระบบ เช่น จำนวนเอกสารทั้งหมด จำนวนผู้ใช้งานในภาควิชา จำนวนเอกสารที่รอตรวจสอบ จำนวนเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ และจำนวนภาควิชาที่มีการใช้งาน
4) กราฟจำนวนเอกสารต่อภาควิชา ใช้แสดงจำนวนเอกสารของแต่ละภาควิชาในรูป

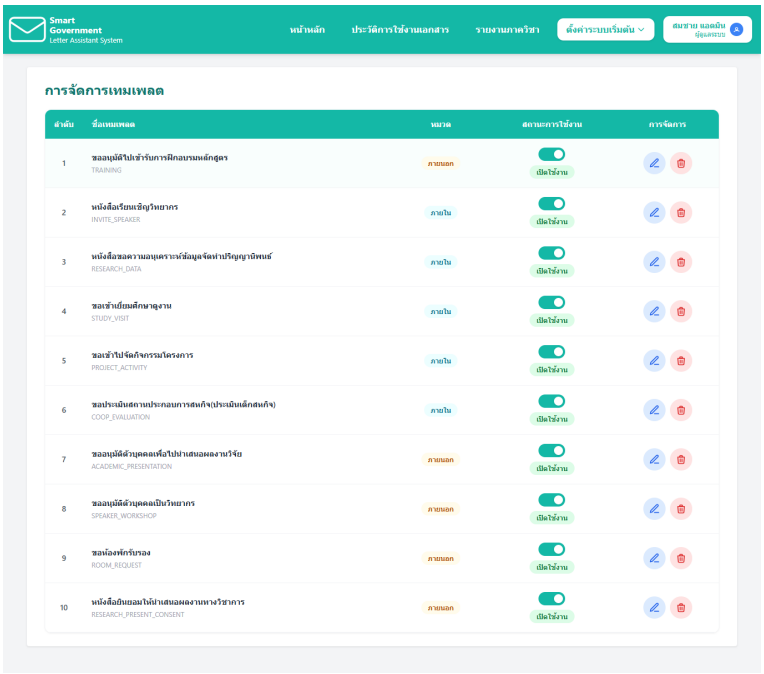
แบบกราฟแท่ง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบปริมาณการใช้งานเอกสารระหว่างภาควิชาได้อย่างชัดเจน

5) กราฟสัดส่วนสถานะเอกสาร ใช้แสดงสัดส่วนของสถานะเอกสาร เช่น รอตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ และไม่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมสถานะของเอกสารภายในระบบ

6) ตารางสรุปตามภาควิชา ใช้แสดงรายละเอียดการใช้งานเอกสารของแต่ละภาควิชา เช่น จำนวนผู้ใช้ จำนวนผู้ใช้จริง จำนวนเอกสารทั้งหมด จำนวนเอกสารที่รอตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ไม่ผ่านการตรวจสอบ และเปอร์เซ็นต์เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบ

7) ประเภทเอกสารที่ถูกใช้งานมากที่สุด ใช้แสดงรายการประเภทเอกสารที่มีการใช้งานมากที่สุด พร้อมจำนวนเอกสาร เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบว่าเอกสารประเภทใดถูกใช้งานบ่อยในระบบ

4.1.3.4 หน้าการจัดการเทมเพลต เป็นหน้าสำหรับแสดงรายการเทมเพลตเอกสารที่มีอยู่ภายในระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและจัดการเทมเพลตแต่ละรายการได้อย่างสะดวก โดยภายในจะแสดงข้อมูลของเทมเพลต เช่น ลำดับ ชื่อเทมเพลต หมวดของเอกสาร สถานะการใช้งาน และปุ่มสำหรับดำเนินการจัดการเทมเพลต



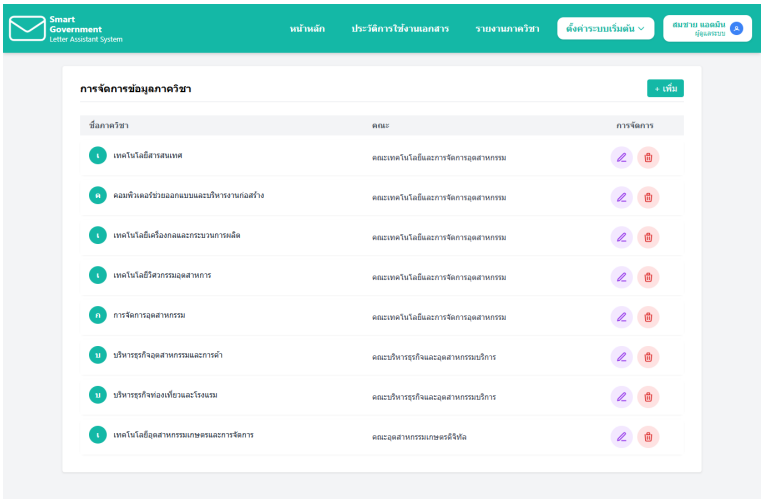
ภาพที่ 4-18 ภาพหน้าการจัดการเทมเพลต

จากภาพที่ 4-18 หน้าการจัดการเทมเพลตเป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงรายการเทมเพลต

เอกสารทั้งหมดที่มีอยู่ภายในระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลของเทมเพลตแต่ละรายการได้จากตาราง เช่น ลำดับ ชื่อเทมเพลต หมวดของเอกสาร สถานะการใช้งาน และส่วนการจัดการ ภายในหมีการแสดงชื่อเทมเพลตเป็นภาษาไทย พร้อมรหัสเทมเพลตภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยให้สามารถระบุประเภทของเอกสารได้ชัดเจน นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานเทมเพลต รวมถึงแก้ไขหรือลบเทมเพลตผ่านปุ่มการจัดการด้านขวาของแต่ละรายการได้

1) แถบเมนูด้านบน ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าต่างๆ ของระบบ เช่น หน้าหลัก ประวัติการใช้งานเอกสาร รายงานภาควิชาและเมนูตั้งค่าระบบเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
2) ชื่อเทมเพลต ใช้สำหรับแสดงชื่อของเทมเพลตเอกสารที่มีอยู่ในระบบ โดยแสดงชื่อเอกสารเป็นภาษาไทย และมีรหัสเทมเพลตเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถแยกประเภทของเทมเพลตได้ชัดเจน
3) หมวด ใช้สำหรับแสดงประเภทของเทมเพลตว่าอยู่ในหมวดใด เช่น ภายใน หรือภายนอก โดยการแสดงหมวดช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบได้ว่าเทมเพลตนั้นเป็นเอกสารประเภทใด และเหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะใด
4) สถานะการใช้งาน ใช้สำหรับแสดงสถานะของเทมเพลตว่าเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ โดยมีสวิตช์สำหรับเปิดหรือปิดการใช้งาน หากเทมเพลตอยู่ในสถานะเปิดใช้งาน ผู้ใช้งานจะสามารถเลือกใช้เทมเพลตนั้นในการสร้างเอกสารได้ แต่หากปิดใช้งาน เทมเพลตนั้นจะไม่ถูกนำไปแสดงให้ผู้ใช้งานเลือก
5) การจัดการ ใช้สำหรับดำเนินการกับเทมเพลตแต่ละรายการ โดยมีปุ่มแก้ไขสำหรับปรับปรุงข้อมูลของเทมเพลต และปุ่มลบสำหรับลบเทมเพลตที่ไม่ต้องการใช้งานออกจากระบบ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมและดูแลรายการเทมเพลตได้อย่างสะดวก

4.1.3.5 หน้าการจัดการข้อมูลภาควิชา เป็นหน้าสำหรับแสดงรายการข้อมูลภาควิชาที่มีอยู่ภายในระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลภาควิชาได้อย่างสะดวก โดยภายในหน้าจอจะแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง ประกอบด้วยชื่อภาควิชา คณะที่สังกัด และปุ่มสำหรับดำเนินการจัดการข้อมูลแต่ละรายการ



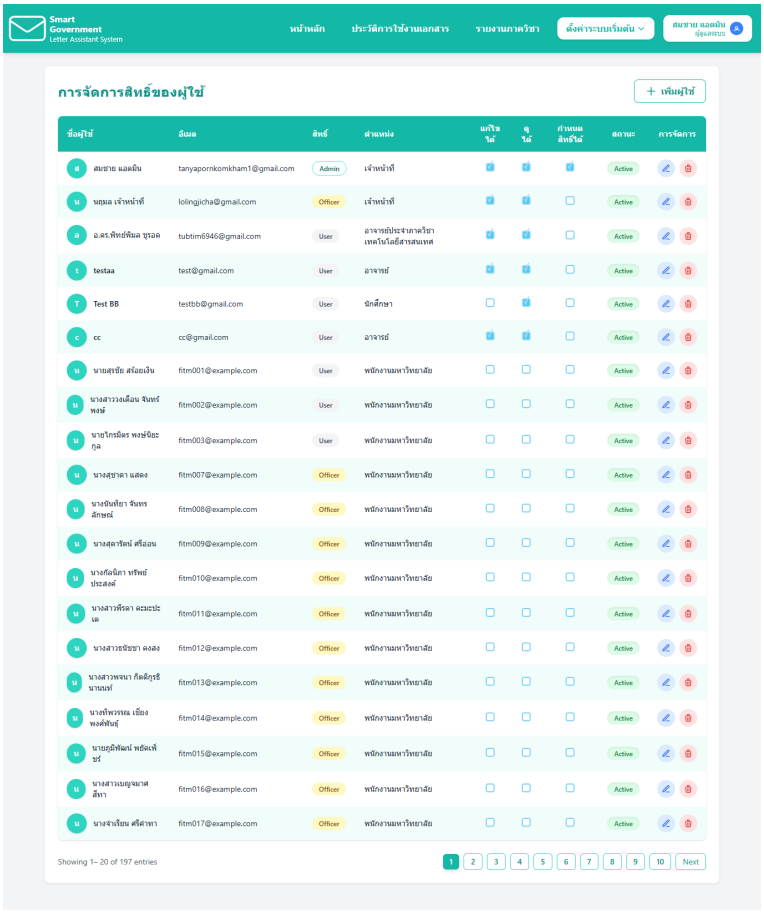
ภาพที่ 4-19 ภาพหน้าการจัดการข้อมูลภาควิชา

จากภาพที่ 4-19 หน้าการจัดการข้อมูลภาควิชาเป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงรายการภาควิชาทั้งหมดที่มีอยู่ภายในระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบชื่อภาควิชาและคณะที่สังกัดได้จากตาราง นอกจากนี้ยังมีปุ่มเพิ่มข้อมูลภาควิชา ปุ่มแก้ไข และปุ่มลบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลภาควิชาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้อย่างสะดวก

1) แถบเมนูด้านบน ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าต่างๆ ของระบบ เช่น หน้าหลัก ประวัติการใช้งานเอกสาร รายงานภาควิชาและเมนูตั้งค่าระบบเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
2) ปุ่มเพิ่ม ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูลภาควิชาใหม่เข้าสู่ระบบ เพื่อให้ระบบสามารถนำข้อมูลภาควิชาไปใช้กับข้อมูลผู้ใช้งานหรือรายงานที่เกี่ยวข้องได้
3) ชื่อภาควิชา ใช้สำหรับแสดงชื่อภาควิชาที่มีอยู่ในระบบ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง และเทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต เป็นต้น
4) คณะ ใช้สำหรับแสดงชื่อคณะที่ภาควิชานั้นสังกัดอยู่ เพื่อให้สามารถทราบความสัมพันธ์ระหว่างภาควิชาและคณะได้อย่างชัดเจน
5) ปุ่มแก้ไข ใช้สำหรับปรับปรุงข้อมูลภาควิชาในกรณีที่ต้องการแก้ไขชื่อภาควิชาหรือข้อมูลคณะที่สังกัดให้ถูกต้อง
6) ปุ่มลบ ใช้สำหรับลบข้อมูลภาควิชาที่ไม่ต้องการใช้งานออกจากระบบ เพื่อให้ข้อมูลภาควิชาในระบบมีความถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อน

4.1.3.6 หน้าการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ เป็นหน้าสำหรับแสดงรายการผู้ใช้งานทั้งหมดที่มีอยู่ภายในระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ บทบาท ตำแหน่ง สถานะบัญชี และสิทธิ์การใช้งานของแต่ละคนได้อย่างสะดวก โดยภายในหน้าจอจะแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง เช่น ชื่อ

ผู้ใช้ อีเมล สิทธิ์ ตำแหน่ง สิทธิ์การแก้ไขเอกสาร สิทธิ์การดูเอกสาร สิทธิ์การกำหนดสิทธิ์ สถานะบัญชี และปุ่มสำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้



ภาพที่ 4-20 ภาพหน้าการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้

จากภาพที่ 4-20 หน้าการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้เป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดภายในระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบชื่อผู้ใช้ อีเมล บทบาท ตำแหน่ง และสถานะการใช้งานของบัญชีได้จากตาราง นอกจากนี้ยังแสดงสิทธิ์การใช้งานเบื้องต้นของผู้ใช้แต่ละคน เช่น สิทธิ์ในการแก้ไขเอกสาร สิทธิ์ในการดูเอกสาร และสิทธิ์ในการกำหนดสิทธิ์ โดยหากผู้ดูแลระบบต้องการปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของผู้ใช้ จะต้องกดปุ่มแก้ไขในคอลัมน์การจัดการ เพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลและกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้นั้น

1) แถบเมนูด้านบน ใช้สำหรับเข้าสู่หน้าต่างๆ ของระบบ เช่น หน้าหลัก ประวัติการใช้งานเอกสาร รายงานภาควิชาและเมนูตั้งค่าระบบเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
2) ปุ่มเพิ่มผู้ใช้ ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานใหม่เข้าสู่ระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มชื่อผู้ใช้ อีเมล บทบาท ตำแหน่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ได้

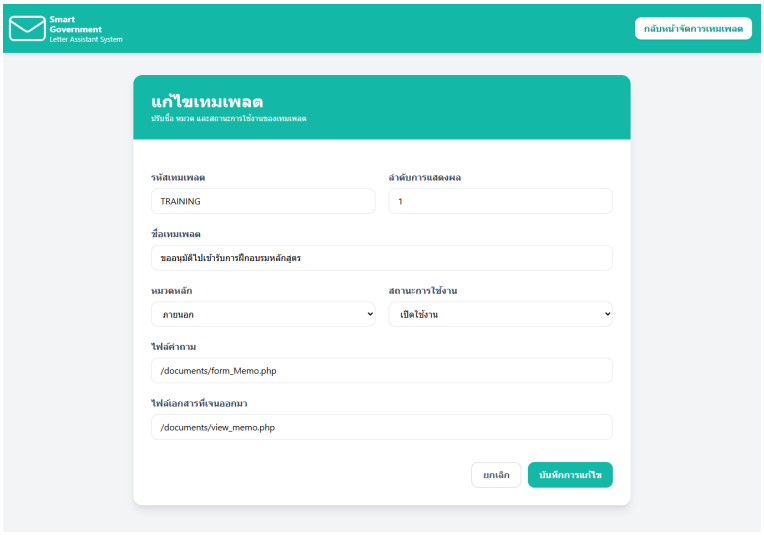
3) ชื่อผู้ใช้ ใช้สำหรับแสดงชื่อของผู้ใช้งานแต่ละคนภายในระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน
4) อีเมล ใช้สำหรับแสดงอีเมลของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับติดต่อหรือใช้ในการเข้าสู่ระบบ
5) สิทธิ์ ใช้สำหรับแสดงบทบาทของผู้ใช้งาน เช่น Admin, Officer และ User เพื่อให้ทราบว่าผู้ใช้งานแต่ละคนมีระดับการเข้าถึงระบบในบทบาทใด
6) ตำแหน่ง ใช้สำหรับแสดงตำแหน่งหรือหน้าที่ของผู้ใช้งาน เช่น เจ้าหน้าที่ อาจารย์ นักศึกษา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลผู้ใช้งานมีความชัดเจนมากขึ้น
7) แก้ไขได้ ใช้สำหรับแสดงว่าผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารหรือไม่ โดยระบบจะแสดงเป็นเครื่องหมายเลือกในช่องสิทธิ์
8) ดูได้ ใช้สำหรับแสดงว่าผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการดูเอกสารในระบบหรือไม่
9) กำหนดสิทธิ์ได้ ใช้สำหรับแสดงว่าผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้อื่นหรือไม่ ซึ่งสิทธิ์นี้จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเข้าถึงระบบ
10) สถานะ ใช้สำหรับแสดงสถานะของบัญชีผู้ใช้งาน เช่น Active เพื่อบอกว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานระบบได้
11) การจัดการ ใช้สำหรับดำเนินการกับข้อมูลผู้ใช้แต่ละรายการ โดยมีปุ่มแก้ไขสำหรับเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลและกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ และปุ่มลบสำหรับลบผู้ใช้ที่ไม่ต้องการใช้งานออกจากระบบ

4.1.3.7 หน้าช่องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนเพิ่ม แก้ไข และลบ เป็นหน้าสำหรับยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบก่อนดำเนินการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลภายในระบบ เพื่อป้องกันการจัดการข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ดูแลระบบจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้องก่อน ระบบจึงจะอนุญาตให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไปได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการแก้ไขหรือลบข้อมูลสำคัญโดยไม่ตั้งใจ



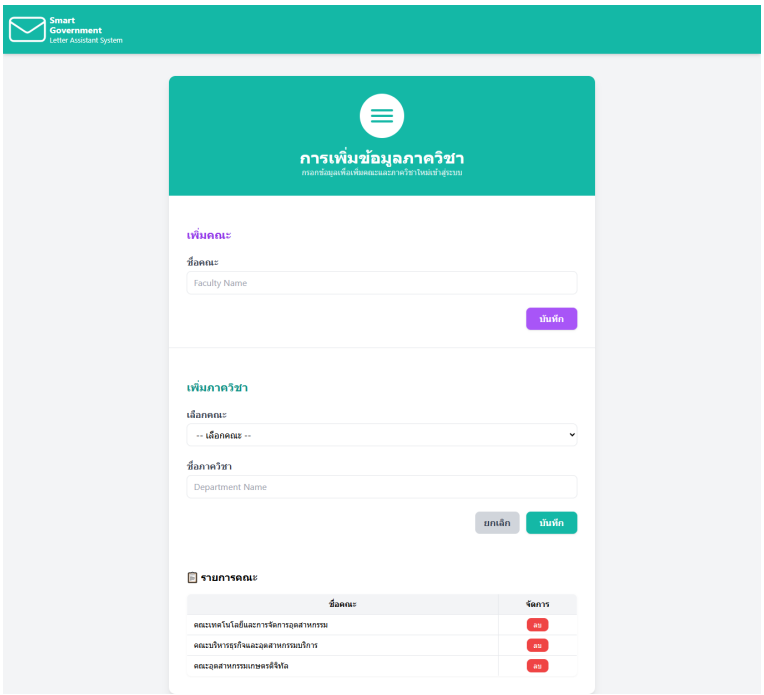
ภาพที่ 4-21 ภาพหน้าการแสดงช่องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนเพิ่ม แก้ไข และลบ

4.1.3.8 หน้าแก้ไขของการจัดการเทมเพลต เป็นหน้าสำหรับปรับปรุงข้อมูลเทมเพลตเอกสารที่มีอยู่ในระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขรายละเอียดของเทมเพลต เพื่อให้ข้อมูลเทมเพลตมีความถูกต้องและสอดคล้องกับการใช้งานจริง



ภาพที่ 4-22 ภาพหน้าแก้ไขของการจัดการเทมเพลต

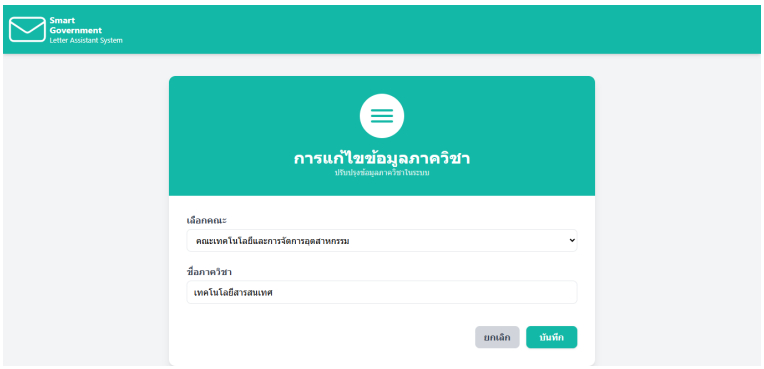
4.1.3.9 หน้าเพิ่มของการจัดการข้อมูลภาควิชา เป็นหน้าสำหรับปรับปรุงข้อมูลเทมเพลตเอกสารที่มีอยู่ในระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขรายละเอียดของเทมเพลต เพื่อให้ข้อมูลเทมเพลตมีความถูกต้องและสอดคล้องกับการใช้งานจริง



ภาพที่ 4-23 ภาพหน้าเพิ่มของการจัดการข้อมูลภาควิชา

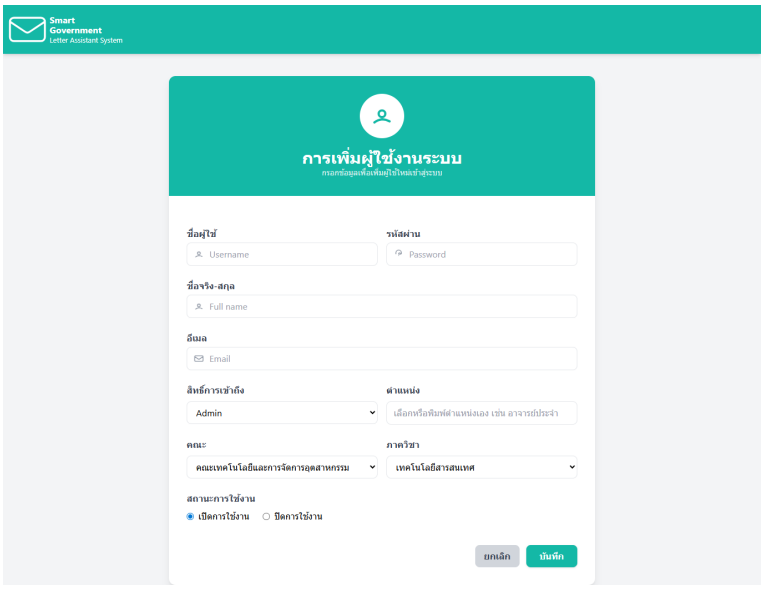
4.1.3.10 หน้าแก้ไขของการจัดการข้อมูลภาควิชา เป็นหน้าสำหรับปรับปรุงข้อมูลภาควิชาที่มีอยู่ในระบบ เช่น ชื่อภาควิชา หรือคณะที่สังกัด เพื่อให้ข้อมูลภาควิชามีความถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้การแสดงผลข้อมูลในส่วนของผู้ใช้งานและรายงานภาควิชามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น



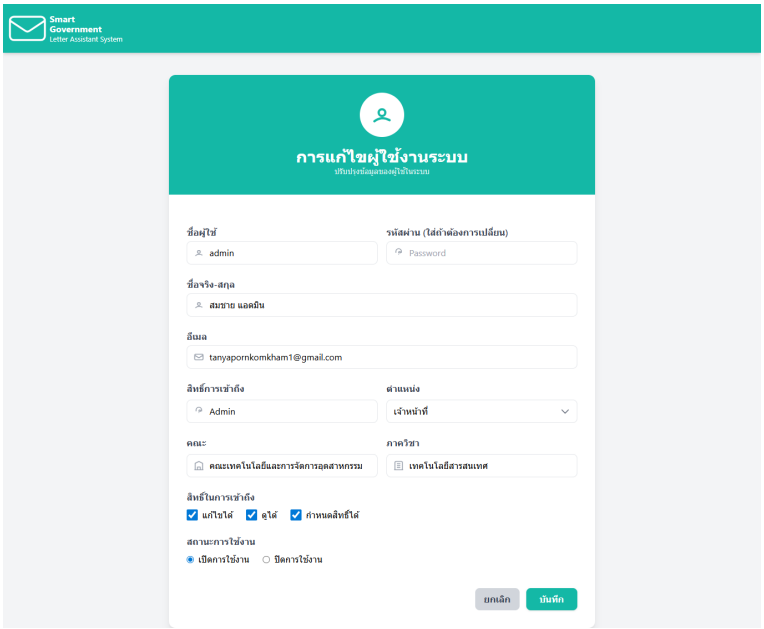
ภาพที่ 4-24 ภาพหน้าแก้ไขของการจัดการข้อมูลภาควิชา

4.1.3.11 หน้าเพิ่มของการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ เป็นหน้าสำหรับเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานใหม่เข้าสู่ระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดข้อมูลผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบและใช้งานได้ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย



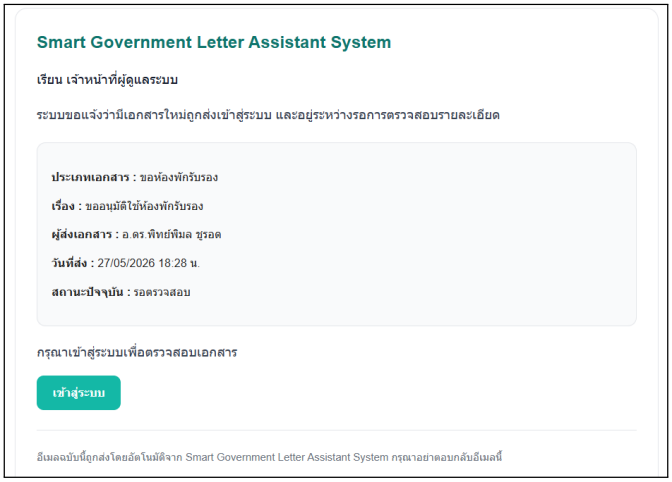
ภาพที่ 4-25 ภาพหน้าเพิ่มของการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้

4.1.3.12 หน้าแก้ไขของการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ เป็นหน้าสำหรับเพิ่มข้อมูลภาควิชาใหม่เข้าสู่ระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถกรอกชื่อภาควิชาและข้อมูลคณะที่สังกัด เพื่อให้ระบบสามารถนำข้อมูลภาควิชาไปใช้เชื่อมโยงกับผู้ใช้งาน เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ภายในระบบได้อย่างถูกต้อง



ภาพที่ 4-26 ภาพหน้าแก้ไขของการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้

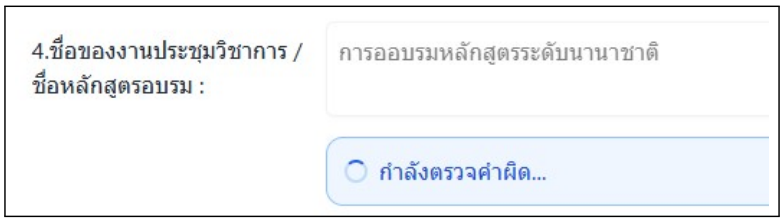
4.1.3.13 อีเมลของผู้ใช้งานเมื่อกดยืนยันการส่ง อีเมลแจ้งเตือนเอกสารใหม่ที่ส่งไปยังผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ใช้งานกดยืนยันการส่งเอกสาร ระบบจะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบรับทราบว่ามีเอกสารใหม่ถูกส่งเข้าสู่ระบบและอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบรายละเอียด ภายในอีเมลมีการแสดงข้อมูลสำคัญของเอกสาร เช่น ประเภทเอกสาร เรื่องของเอกสาร ชื่อผู้ส่งเอกสาร วันและเวลาที่ส่ง รวมถึงสถานะปัจจุบันของเอกสาร นอกจากนี้ยังมีปุ่มสำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการกับเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว



ภาพที่ 4-27 ภาพอีเมลของผู้ใช้งานเมื่อกดยืนยันการส่ง

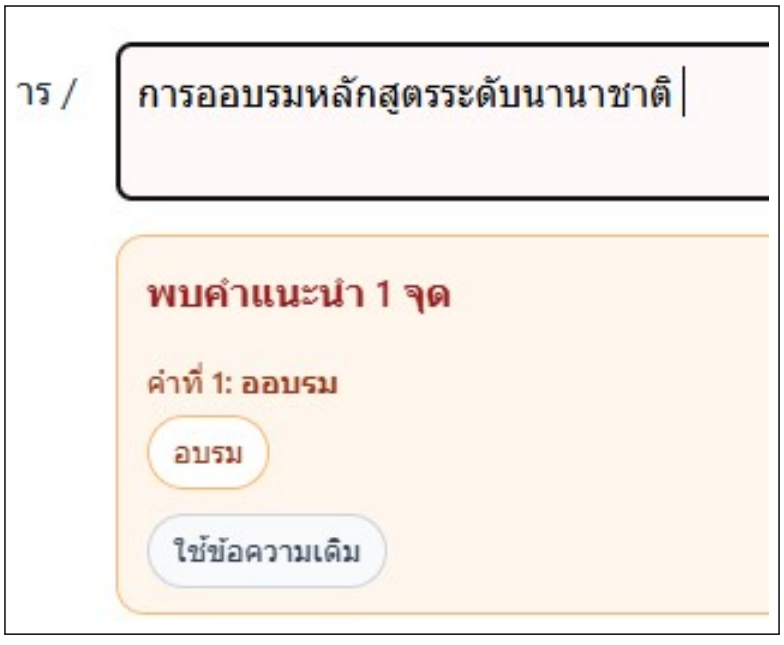
4.1.4 ผลการทำงานของระบบตรวจคำผิด

ระบบตรวจคำผิดเป็นส่วนที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อความที่ผู้ใช้กรอกลงในแบบฟอร์มเอกสารราชการ โดยระบบจะประมวลผลข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์ และตรวจหาคำที่อาจสะกดผิดหรือไม่ตรงตามรูปแบบคำที่เหมาะสม จากนั้นจะแสดงผลการตรวจสอบพร้อมคำแนะนำสำหรับแก้ไขข้อความ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงเนื้อหาในเอกสารให้ถูกต้องก่อนดำเนินการสร้างเอกสารหรือส่งตรวจสอบ



ภาพที่ 4-28 ภาพระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบคำผิด

จากภาพที่ 4-28 แสดงตัวอย่างการกรอกข้อความในช่องชื่อของงานประชุมวิชาการหรือชื่อหลักสูตรอบรม โดยผู้ใช้กรอกข้อความว่า “การออบรมหลักสูตรระดับนานาชาติ” ซึ่งระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบคำผิดจากข้อความที่ผู้ใช้กรอก เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จแล้วจะแสดงคำที่คาดว่าอาจสะกดผิดพร้อมแสดงจำนวนคำแนะนำที่พบ



ภาพที่ 4-29 ภาพระบบแสดงคำแนะนำคำที่ถูกต้อง

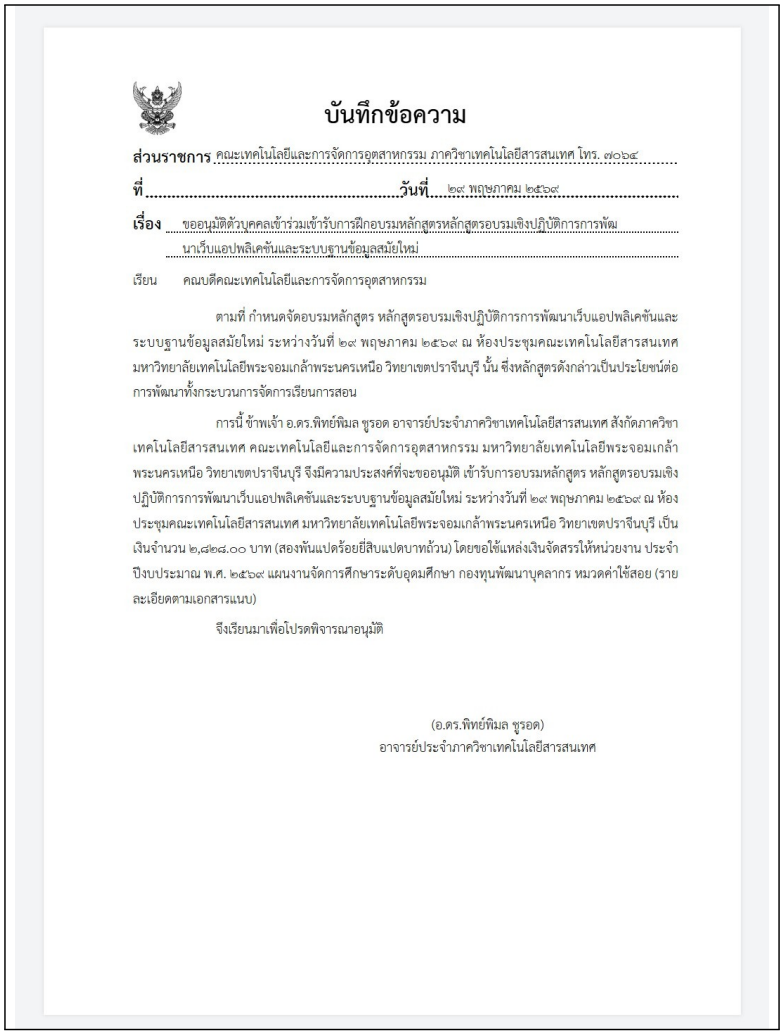
จากภาพที่ 4-29 แสดงผลลัพธ์หลังจากระบบตรวจพบคำที่ควรแก้ไข โดยระบบแสดงข้อความว่า “พบคำแนะนำ 1 จุด” และระบุคำที่ตรวจพบคือ “ออบรม” พร้อมเสนอคำที่ถูกต้องหรือเหมาะสมกว่า

คือ “อบรม” ผู้ใช้สามารถกดเลือกคำแนะนำดังกล่าวเพื่อใช้แทนข้อความเดิมได้ทันที ช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ และทำให้เอกสารราชการที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

4.1.5 ผลการสร้างและส่งออกเอกสาร

ผลการสร้างและส่งออกเอกสาร เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของระบบในการนำข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกผ่านแบบฟอร์มมาจัดรูปแบบเป็นเอกสารราชการโดยอัตโนมัติ ระบบสามารถแสดงตัวอย่างเอกสารก่อนนำไปใช้งานจริง เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรูปแบบเอกสารได้ก่อนดำเนินการต่อ นอกจากนี้ระบบยังรองรับการส่งออกเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF และ Word เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้งานได้ตามความต้องการ รวมถึงมีระบบแจ้งเตือนผลการตรวจสอบเอกสารผ่านอีเมล เพื่อให้ผู้ใช้ทราบสถานะของเอกสารหลังจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบดำเนินการตรวจสอบแล้ว

4.1.5.1 หน้าตัวอย่างเอกสารที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เป็นหน้าที่ระบบใช้สำหรับแสดงผลเอกสารราชการที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกผ่านแบบฟอร์ม โดยระบบจะนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดวางตามรูปแบบเอกสารราชการที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารก่อนดาวน์โหลดหรือส่งตรวจสอบได้ ตัวอย่างเอกสารที่ระบบสามารถแสดงผลได้ เช่น เอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่าย เอกสารขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย ดังแสดงในภาพที่ 4-30 ถึงภาพที่ 4-33



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๗๐๖๔

ที่ ..... **วันที่** ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

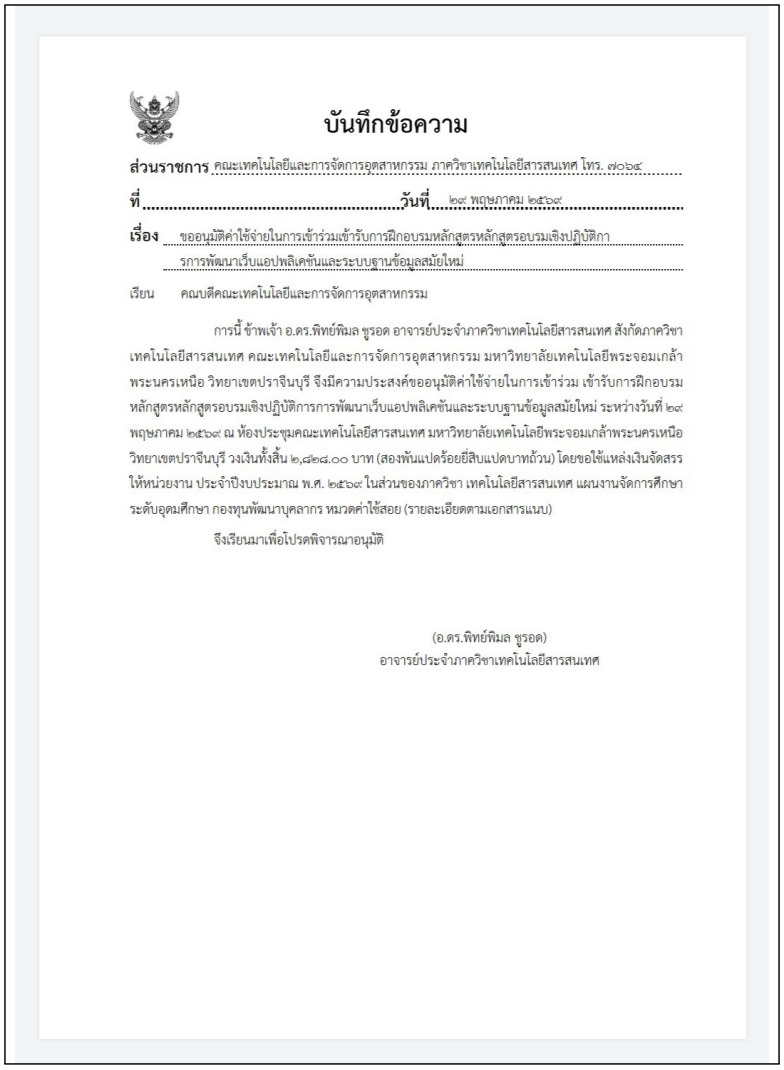
ตามที่ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นั้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน

การนี้ ข้าพเจ้า อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติ เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นเงินจำนวน ๒,๔๒๔.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยขอใช้แหล่งเงินจัดสรรให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดค่าใช้สอย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 4-30 ภาพตัวอย่างหน้าเอกสาร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๗๐๖๔

ที่ ..... **วันที่** ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกา รการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่

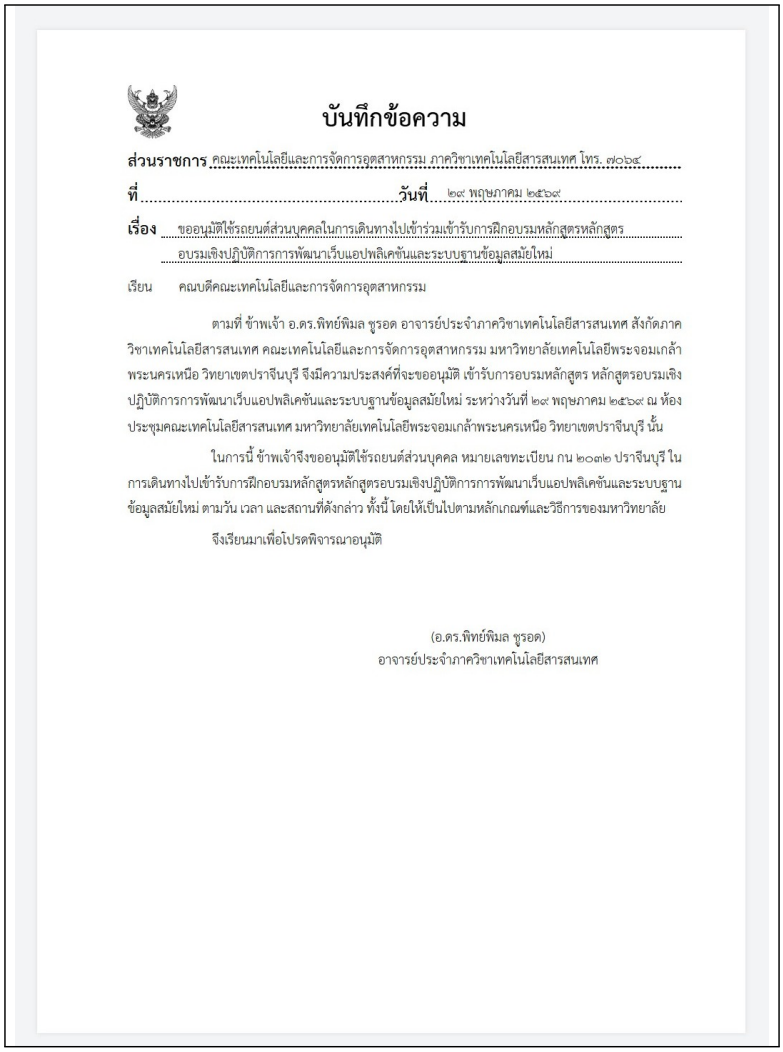
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

การนี้ ข้าพเจ้า อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงมีความประสงค์ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี วงเงินทั้งสิ้น ๒,๘๒๔.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยขอใช้แหล่งเงินจัดสรรให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดค่าใช้สอย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 4-31 ภาพตัวอย่างหน้าเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่าย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๗๐๖๕

ที่ ..... **วันที่** ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

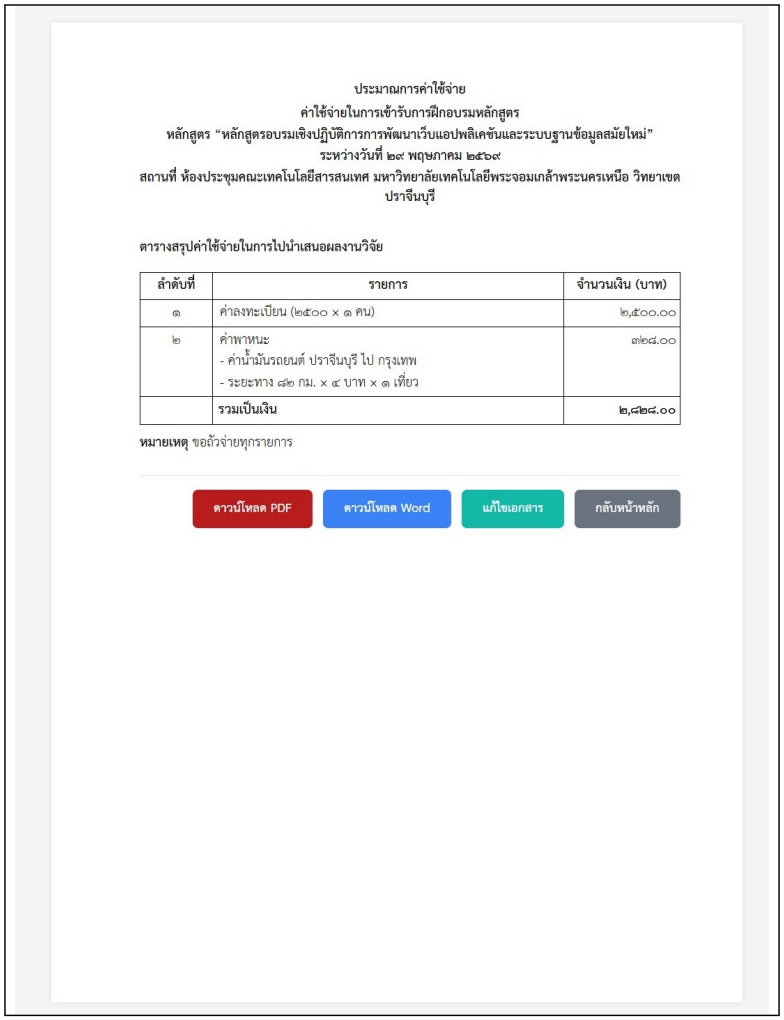
ตามที่ ข้าพเจ้า อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติ เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กน ๒๐๓๒ ปราจีนบุรี ในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 4-32 ภาพตัวอย่างหน้าเอกสารขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล



ประมาณการค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
หลักสูตร "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่"
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
สถานที่ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าลงทะเบียน (๒๕๐๐ × ๑ คน)	๒,๕๐๐.๐๐
๒	ค่าพาหนะ - ค่าน้ำมันรถยนต์ ปราจีนบุรี ไป กรุงเทพ - ระยะทาง ๘๒ กม. × ๔ บาท × ๑ เที่ยว	๓๒๘.๐๐
	รวมเป็นเงิน	**๒,๘๒๘.๐๐**

หมายเหตุ ขอตั๋วจ่ายทุกรายการ

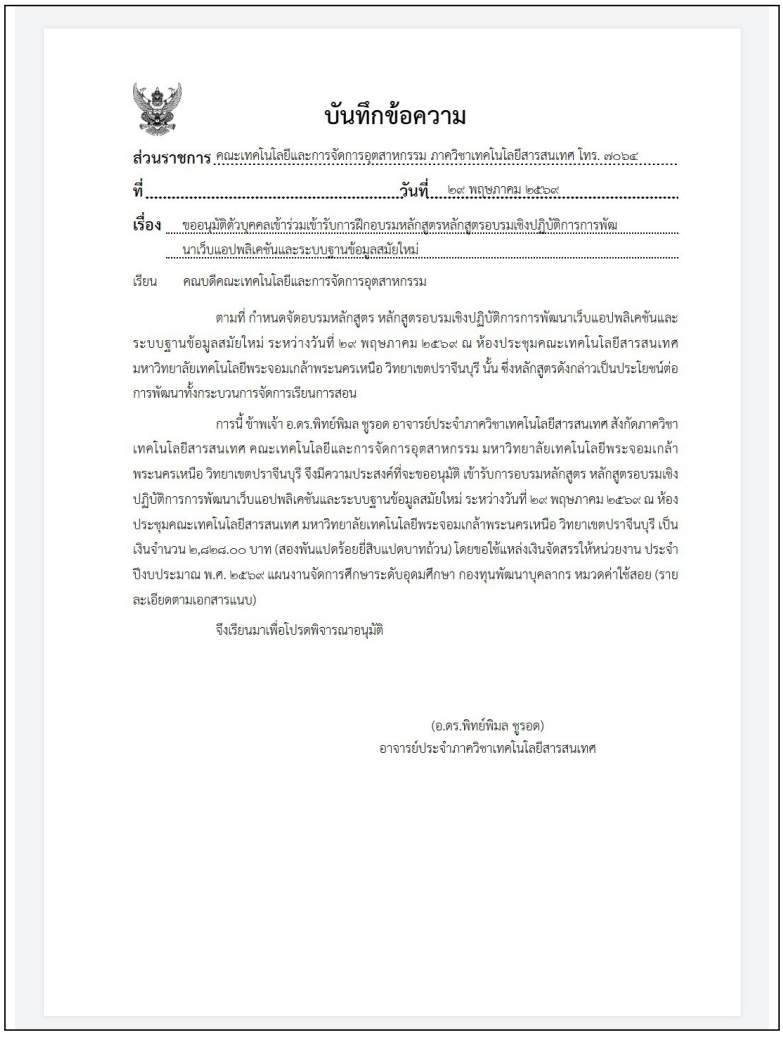
ดาวน์โหลด PDF | ดาวน์โหลด Word | แก้ไขเอกสาร | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ 4-33 ภาพตัวอย่างหน้าเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย

4.1.5.2 ผลการดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF และ Word หลังจากระบบสร้างเอกสารจากข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปใช้งานจริงได้ โดยระบบรองรับการส่งออกเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF และ Word ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้รูปแบบไฟล์ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อคงรูปแบบเอกสารให้พร้อมสำหรับการพิมพ์หรือส่งต่อ และการดาวน์โหลดไฟล์ Word เพื่อให้สามารถแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น ตัวอย่างผลการส่งออกเอกสารในรูปแบบ PDF และ Word แสดงดังภาพที่ 4-34 และภาพที่ 4-38



ภาพที่ 4-34 ภาพไฟล์ที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๗๐๖๔

ที่ ..... **วันที่** ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

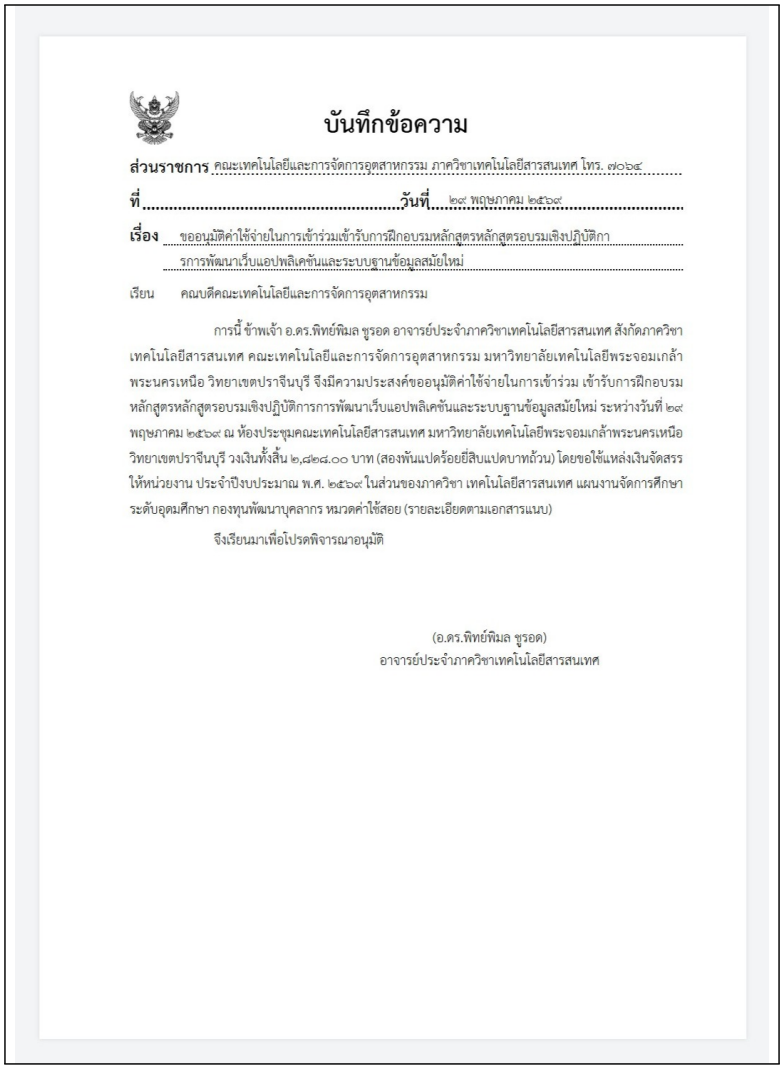
ตามที่ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นั้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน

การนี้ ข้าพเจ้า อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติ เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นเงินจำนวน ๒,๔๒๘.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยขอใช้แหล่งเงินจัดสรรให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดค่าใช้สอย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 4-35 ภาพเอกสารที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๗๐๖๔

ที่ ..... **วันที่** ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกา รการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่

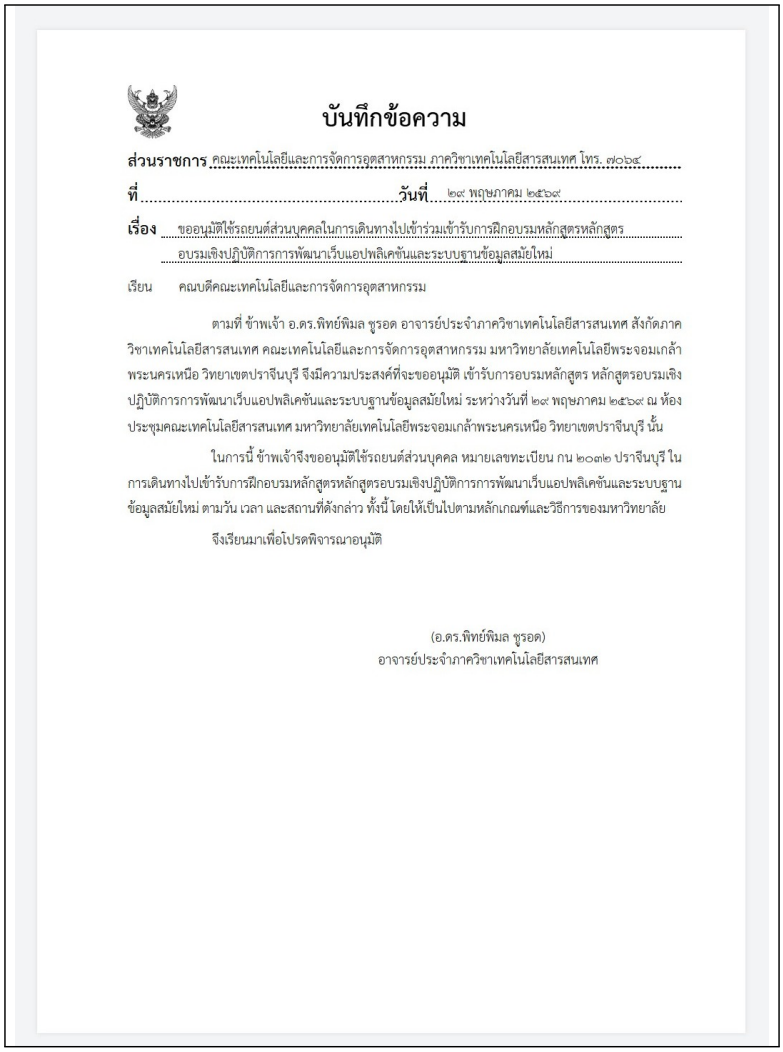
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

การนี้ ข้าพเจ้า อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงมีความประสงค์ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี วงเงินทั้งสิ้น ๒,๘๒๔.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยขอใช้แหล่งเงินจัดสรรให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดค่าใช้สอย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 4-36 ภาพเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๗๐๖๕

ที่ ..... **วันที่** ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

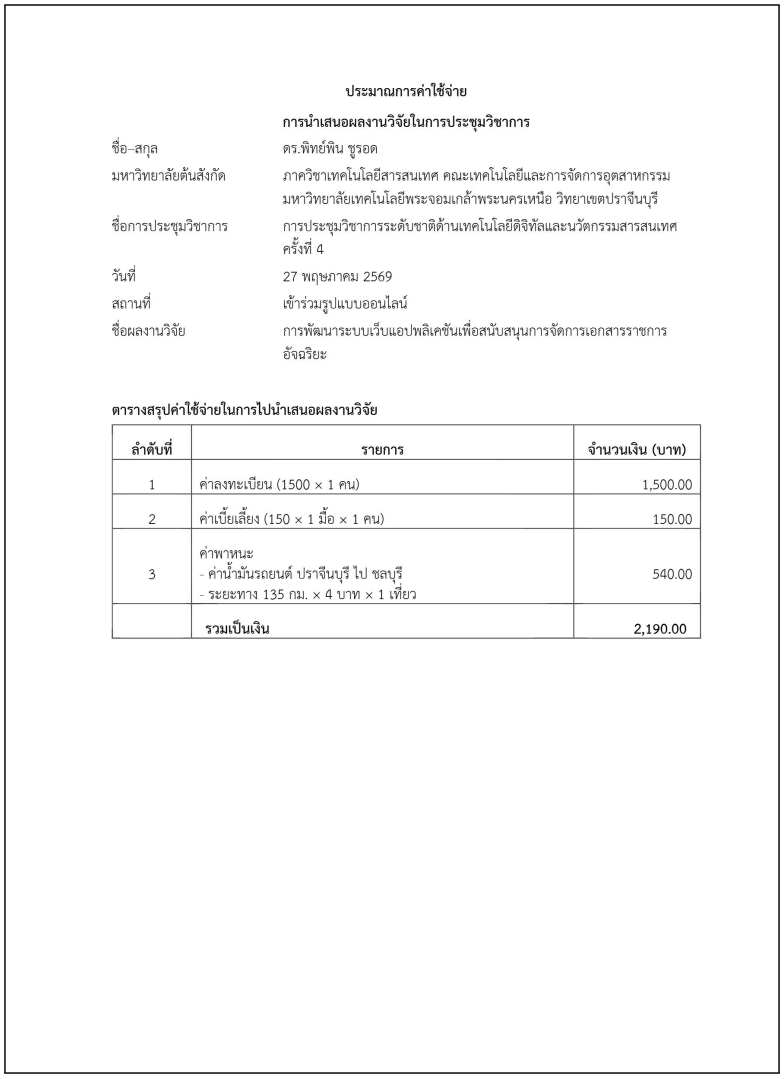
ตามที่ ข้าพเจ้า อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติ เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กน ๒๐๓๒ ปราจีนบุรี ในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 4-37 ภาพเอกสารขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word



ประมาณการค่าใช้จ่าย

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ชื่อ–สกุล	ดร.พิทย์พิน ชูรอด
มหาวิทยาลัยต้นสังกัด	ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ชื่อการประชุมวิชาการ	การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสารสนเทศ ครั้งที่ 4
วันที่	27 พฤษภาคม 2569
สถานที่	เข้าร่วมรูปแบบออนไลน์
ชื่อผลงานวิจัย	การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการจัดการเอกสารราชการอัจฉริยะ

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าลงทะเบียน (1500 × 1 คน)	1,500.00
2	ค่าเบี้ยเลี้ยง (150 × 1 มื้อ × 1 คน)	150.00
3	ค่าพาหนะ - ค่าน้ำมันรถยนต์ ปราจีนบุรี ไป ชลบุรี - ระยะทาง 135 กม. × 4 บาท × 1 เที่ยว	540.00
	รวมเป็นเงิน	**2,190.00**

ภาพที่ 4-38 ภาพเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายที่ดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ Word

4.2 ผลการทดสอบระบบ

การทดสอบระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานในแต่ละส่วนของระบบ เพื่อประเมินว่าระบบสามารถทำงานได้ตรงตามขอบเขตที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยการทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การทดสอบฟังก์ชันการทำงาน การทดสอบความถูกต้องของเอกสาร และการทดสอบระบบตรวจคำผิด

4.2.1 ผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงาน

การทดสอบฟังก์ชันการทำงานเป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบในส่วนต่าง ๆ ตามบทบาทของผู้ใช้ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 ผลการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบ

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่ได้	สถานะ
1	การเข้าสู่ระบบ	ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ตามบทบาทของตนเอง	ระบบสามารถเข้าสู่ระบบและแสดงหน้าจอตามบทบาทได้ถูกต้อง	ผ่าน
2	การเลือกประเภทเอกสาร	ผู้ใช้สามารถเลือกหมวดหลักและหมวดย่อยของเอกสารได้	ระบบแสดงแบบฟอร์มตามประเภทเอกสารที่เลือกได้ถูกต้อง	ผ่าน
3	การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม	ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสร้างเอกสารได้ครบถ้วน	ระบบสามารถรับข้อมูลและนำไปใช้สร้างเอกสารได้	ผ่าน
4	การสร้างตัวอย่างเอกสาร	ระบบต้องแสดงตัวอย่างเอกสารจากข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก	ระบบแสดงตัวอย่างเอกสารตามรูปแบบที่กำหนดได้ถูกต้อง	ผ่าน
5	การดาวน์โหลดเอกสาร	ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเป็น PDF และ Word ได้	ระบบสามารถส่งออกเอกสารเป็นไฟล์ PDF และ Word ได้	ผ่าน
6	การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่สามารถกดยืนยันหรือไม่ผ่านการตรวจสอบได้	ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะเอกสารตามการตรวจสอบได้ถูกต้อง	ผ่าน
7	การจัดการเทมเพลต	ผู้ดูแลระบบสามารถเปิด ปิด แก้ไข หรือลบเทมเพลตได้	ระบบสามารถจัดการเทมเพลตได้ตามสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ	ผ่าน

4.2.2 ผลการทดสอบความถูกต้องของเอกสาร

การทดสอบความถูกต้องของเอกสารเป็นการตรวจสอบว่าเอกสารที่ระบบสร้างขึ้นสามารถแสดงข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามรูปแบบของเอกสารราชการที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกผ่านแบบฟอร์ม การจัดวางส่วนประกอบของเอกสาร และผลลัพธ์หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ PDF และ Word

ตารางที่ 4-2 ผลการทดสอบความถูกต้องของเอกสาร

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่ได้	สถานะ
1	ข้อมูลส่วนราชการ	ระบบต้องแสดงคณะ ภาควิชา และหมายเลขโทรศัพท์ได้ถูกต้อง	เอกสารแสดงข้อมูลส่วนราชการตรงกับข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกและกรอก	ผ่าน
2	ข้อมูลวันที่	ระบบต้องแสดงวันที่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับเอกสารราชการ	เอกสารแสดงวันที่ได้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด	ผ่าน
3	ข้อมูลเรื่องและเรียน	ระบบต้องนำข้อมูลเรื่องและผู้รับเอกสารมาแสดงในตำแหน่งที่ถูกต้อง	เอกสารแสดงข้อมูลเรื่องและเรียนตรงตามข้อมูลที่กรอก	ผ่าน
4	เนื้อหาเอกสาร	ระบบต้องสร้างเนื้อหาเอกสารจากข้อมูลในแบบฟอร์มได้ครบถ้วน	เอกสารแสดงรายละเอียดครบถ้วนและเรียงลำดับเนื้อหาได้เหมาะสม	ผ่าน
5	รายการค่าใช้จ่าย	ระบบต้องแสดงรายการค่าใช้จ่ายและยอดรวมได้ถูกต้อง	เอกสารแสดงรายการค่าใช้จ่ายและยอดรวมตรงกับข้อมูลที่กรอก	ผ่าน
6	รูปแบบไฟล์ PDF	ไฟล์ PDF ต้องคงรูปแบบเอกสารและสามารถเปิดใช้งานได้	ไฟล์ PDF แสดงรูปแบบเอกสารได้ถูกต้อง	ผ่าน
7	รูปแบบไฟล์ Word	ไฟล์ Word ต้องสามารถเปิดและแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้	ไฟล์ Word สามารถเปิดใช้งานและแก้ไขได้ตามต้องการ	ผ่าน

4.2.3 ผลการทดสอบระบบตรวจคำผิด

การทดสอบระบบตรวจคำผิดเป็นการตรวจสอบความสามารถของระบบในการตรวจหาคำที่อาจสะกดผิดจากข้อความที่ผู้ใช้กรอกในแบบฟอร์มเอกสารราชการ และแสดงคำแนะนำที่เหมาะสมให้ผู้ใช้เลือกแก้ไข เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดก่อนนำข้อมูลไปสร้างเอกสาร

ตารางที่ 4-3 ผลการทดสอบระบบตรวจคำผิด

ลำดับ	ข้อความที่กรอก	คำที่ระบบตรวจพบ	คำแนะนำที่ระบบแสดง	สถานะ
1	การออบรมหลักสูตรระดับนานาชาติ	ออบรม	อบรม	ผ่าน
2	ขออนุมัติเข้าร่วมการประชมวิชาการ	ประชม	ประชุม	ผ่าน
3	การนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ	ไม่พบคำผิด	ไม่แสดงคำแนะนำ	ผ่าน
4	ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	ไม่พบคำผิด	ไม่แสดงคำแนะนำ	ผ่าน

จากผลการทดสอบพบว่า ระบบตรวจคำผิดสามารถตรวจพบคำที่สะกดผิดจากข้อความที่ผู้ใช้กรอก และแสดงคำแนะนำเพื่อให้ผู้ใช้เลือกแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เมื่อข้อความที่กรอกไม่มีคำผิด ระบบจะไม่แสดงคำแนะนำเพิ่มเติม ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อความก่อนสร้างเอกสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ผลของการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 30 คน โดยมีการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4-4 ตารางเพศ (จำนวนและร้อยละ) ความพึงพอใจ

เพศ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ชาย	12	40
หญิง	18	60
รวม	30	100

จากตารางที่ 4-4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมีจำนวนทั้งหมด 30 คน แยกเป็นเพศ โดยมีเพศชาย จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 เพศหญิง จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60

ตารางที่ 4-5 ตารางอายุ (จำนวนและร้อยละ) ความพึงพอใจ

อายุ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
18 - 20 ปี	1	3.33
21 - 23 ปี	25	83.33
23 ปีขึ้นไป	4	13.34
รวม	30	100

จากตารางที่ 4-5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมีจำนวนทั้งหมด 30 คน แยกเป็นอายุ โดยมีอายุ 18 – 20 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 อายุ 21 – 23 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 อายุ 23 ปีขึ้นไป จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.34

ตารางที่ 4-6 ตารางอาชีพ (จำนวนและร้อยละ) ความพึงพอใจ

อาชีพ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
นักศึกษา	30	100
รวม	30	100

จากตารางที่ 4-6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมีจำนวนทั้งหมด 30 คน โดยมีนักศึกษา จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100

ตารางที่ 4-7 ตารางความพึงพอใจผู้ใช้งาน (เว็บระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ)

หัวข้อประเมิน		**ผลการวิเคราะห์ข้อมูล**		
		$\underline{X}$	**S.D.**	**ระดับคุณภาพ**
ด้านการออกแบบ				
1	หน้าเว็บออกแบบมาน่าสนใจ	4.67	0.48	มากที่สุด
2	หน้าแบบฟอร์มสวยงาม	4.60	0.50	มากที่สุด
3	เอกสารมีความถูกต้อง	4.67	0.48	มากที่สุด
ด้านฟังก์ชันการทำงาน				
1	ระบบมีความปลอดภัย	4.57	0.50	มากที่สุด
2	ระบบสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง	4.63	0.49	มากที่สุด
3	ระบบแสดงสถานะได้อย่างชัดเจนสำหรับแต่ละตำแหน่ง	4.60	0.50	มากที่สุด
ด้านประสิทธิภาพของระบบ				
1	โหลดหน้าเว็บรวดเร็ว	4.50	0.51	มาก
2	ไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งาน	4.43	0.63	มาก
3	ระบบไม่ค้างหรือติดขัดบ่อย	4.43	0.57	มาก

จากตารางที่ 4-7 ผลการประเมินที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการ จัดการ อุตสาหกรรม สาขา วิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 30 คน แสดงออกมาตามตารางที่ 4-7

ตารางที่ 4-8 ตารางความพึงพอใจผู้ใช้งาน (3 ด้าน)

หัวข้อประเมิน	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล		
	$\underline{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ
ด้านการออกแบบ	4.64	0.48	มากที่สุด
ด้านฟังก์ชันการทำงาน	4.60	0.49	มากที่สุด
ด้านประสิทธิภาพของระบบ	4.46	0.56	มาก
ค่าเฉลี่ยรวม	4.57	0.52	มากที่สุด

จากตารางที่ 4-8 ผลการประเมินที่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการ จัดการ อุตสาหกรรม สาขา วิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 30 คน ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม = 4.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.52 แสดงระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยแยกเป็นด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านฟังก์ชันการทำงาน มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยรวม = 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

4.4 สรุปผลการดำเนินงาน

จากผลการดำเนินงานของระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยระบบสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ตามบทบาทที่แตกต่างกัน ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบ ซึ่งแต่ละบทบาทสามารถใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม เลือกประเภทเอกสาร ตรวจสอบตัวอย่างเอกสาร และดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF หรือ Word ได้ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสาร ยืนยันผลการตรวจสอบ หรือส่งกลับให้ผู้ใช้แก้ไขได้ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบ เช่น เทมเพลตเอกสาร ข้อมูลภาควิชา สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ และตรวจสอบรายงานการใช้งานภายในระบบได้

ระบบสามารถช่วยลดขั้นตอนการจัดทำหนังสือราชการที่ซ้ำซ้อน โดยนำข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกผ่านแบบฟอร์มมาจัดรูปแบบเป็นเอกสารราชการโดยอัตโนมัติ ทำให้เอกสารมีรูปแบบที่เป็นระเบียบและมีข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบยังสามารถแสดงตัวอย่างเอกสารก่อนดาวน์โหลด เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำเอกสารไปใช้งานจริง อีกทั้งยังรองรับการส่งออกเอกสารในรูปแบบ PDF และ Word ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเอกสารไปใช้งานต่อได้สะดวกตามความต้องการ

ในส่วนของระบบตรวจคำผิด พบว่าระบบสามารถตรวจสอบข้อความที่ผู้ใช้กรอกในแบบฟอร์ม และแสดงคำแนะนำสำหรับคำที่อาจสะกดผิดได้ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดของข้อมูลก่อนนำไปสร้างเอกสารราชการ หากข้อความที่ผู้ใช้กรอกไม่มีคำผิด ระบบจะไม่แสดงคำแนะนำเพิ่มเติม ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อความได้ก่อนดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

ผลการทดสอบระบบแสดงให้เห็นว่าฟังก์ชันหลักของระบบสามารถทำงานได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ ทั้งการเข้าสู่ระบบ การเลือกประเภทเอกสาร การกรอกข้อมูล การสร้างเอกสาร การดาวน์โหลดเอกสาร การตรวจสอบสถานะเอกสาร และการจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ นอกจากนี้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนการจัดทำหนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลดำเนินงาน

ในโครงการพัฒนาระบบ Smart Government Letter Assistant System ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดทำเอกสารราชการตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ การพัฒนาระบบนี้ดำเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งเริ่มจากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้ การออกแบบและพัฒนาระบบ รวมถึงการทดสอบและประเมินผลการใช้งานระบบ โดยมีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น HTML, JavaScript, Tailwind CSS, PHP, และ MySQL ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถสร้างเอกสารราชการได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ระบบนี้มีคุณสมบัติที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างเอกสารราชการ โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้อัตโนมัติ เช่น การจัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐานราชการ การตรวจสอบคำผิด และการจัดระยะห่างของขอบกระดาษ ระบบยังรองรับการสร้างเอกสารในรูปแบบ PDF หรือ Word และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทันที นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้งานในแต่ละประเภท เช่น ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้ทั่วไป

ผลการทดสอบระบบแสดงให้เห็นว่า Smart Government Letter Assistant System สามารถลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการจัดทำเอกสารในระบบเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร และลดข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบเอกสาร ระบบยังช่วยลดการใช้กระดาษและเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ทำให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปทำงานสำคัญอื่น ๆ ได้มากขึ้น เช่น งานด้านการสอนและการวิจัย การประเมินผลการใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน พบว่า ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น และความพึงพอใจในการใช้งานมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้โดยอัตโนมัติ และทำให้การจัดรูปแบบเอกสารเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานราชการ

5.2 อภิปรายผล

ในส่วนของการอภิปรายผลนี้ เราจะทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ Smart Government Letter Assistant System ซึ่งได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการจัดการเอกสารราชการ โดยเฉพาะการสร้างเอกสารที่เป็นมาตรฐานของหน่วยงานราชการ การอภิปรายจะเน้นไปที่การประเมินผลการใช้งานจริงจากกลุ่มตัวอย่างและการประเมินประสิทธิภาพของระบบในเชิงปฏิบัติการ การทดสอบระบบแสดงให้เห็นว่า Smart Government Letter Assistant System ได้ช่วยลดเวลาในการสร้างเอกสารราชการได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากระบบสามารถทำการจัดรูปแบบเอกสารและตรวจสอบความถูก

ต้องได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการลดข้อผิดพลาดจากการจัดการเอกสารแบบเดิมที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและแก้ไขเอกสารที่ผิดพลาดหลายครั้ง โดยเฉพาะในส่วนของ

การจัดระยะห่างของขอบกระดาษ การเว้นบรรทัด และการจัดรูปแบบตัวอักษรที่สอดคล้องกับมาตรฐานราชการ จากการทดสอบการใช้งานของผู้ใช้ในหน่วยงานราชการ พบว่า ระบบสามารถเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการดำเนินการของผู้ใช้งานได้อย่างเห็นได้ชัด ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบเอกสาร นอกจากนี้การที่ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทันทีหลังจากทำการแก้ไขหรือตรวจสอบเอกสารก็ทำให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลด้าน การใช้งาน และ ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX/UI) ซึ่งการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งาน เนื่องจากหน้าจอมีความเรียบง่าย ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้รวดเร็วและไม่เกิดความสับสนในระหว่างการใช้งาน ในด้าน การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง (Permission Management) ระบบสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งานแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลเอกสารในระบบเป็นไปอย่างมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบ ข้อจำกัดของระบบ คือในบางกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบยังคงต้องพึ่งพาการแจ้งเตือนจากผู้ใช้หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลที่กรอกเข้าไป ดังนั้นระบบอาจต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากผลการดำเนินงานและการทดสอบระบบ Smart Government Letter Assistant System ในโครงงานนี้ พบว่า ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี โดยเฉพาะการลดระยะเวลาในการจัดทำเอกสารราชการ และลดข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐานราชการ อย่างไรก็ตามยังคงมีบางจุดที่สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ดังนี้

5.3.1 การเพิ่มฟังก์ชันการตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติ ควรพัฒนาและเพิ่มฟังก์ชันการตรวจสอบข้อมูลที่กรอกโดยอัตโนมัติ เช่น การตรวจสอบว่าผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ หรือการตรวจสอบรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง เช่น ฟอร์มแมตวันที่ที่ไม่ตรงกับรูปแบบที่กำหนด เพื่อช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน

5.3.2 การพัฒนาในส่วนของการเข้าถึงข้อมูล ปัจจุบันระบบสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สามารถพัฒนาระบบการจัดการสิทธิ์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยสามารถตั้งค่าได้ตามบทบาทของผู้ใช้งานในแต่ละหน่วยงาน เช่น การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ในระดับที่ละเอียดมากขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการข้อมูล

5.3.3 การพัฒนาในด้าน UI/UX แม้ว่าในปัจจุบันระบบ UI/UX ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งาน แต่ยังสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ในด้าน Responsive Design เพื่อรองรับการใช้งานบน

อุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมถึงการทำให้ระบบใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานบนมือถือ

5.3.4 การเพิ่มฟังก์ชันการติดตามสถานะเอกสาร ควรเพิ่มฟังก์ชันการติดตามสถานะของเอกสารในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ เช่น การแสดงสถานะการตรวจสอบ การแจ้งเตือนเมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบหรือเมื่อเอกสารต้องการการแก้ไข เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามเอกสารได้อย่างสะดวก

5.3.5 การเสริมระบบรักษาความปลอดภัย ควรมีการเสริมระบบการรักษาความปลอดภัยให้สูงขึ้น เช่น การใช้ การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน (Two-Factor Authentication) ในการเข้าสู่ระบบ หรือการจัดการข้อมูลที่สำคัญ เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบ

5.3.6 การปรับปรุงฟังก์ชันการสร้างเอกสาร PDF ควรเพิ่มฟังก์ชันที่สามารถสร้างเอกสาร PDF ที่รองรับไฟล์แนบหรือข้อมูลภายนอก เช่น การแนบไฟล์เอกสารอื่น ๆ หรือไฟล์ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่สร้างขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

5.4 แนวทางการแก้ปัญหา

จากการทดสอบและประเมินผลของ Smart Government Letter Assistant System ในโครงงานนี้ พบว่ายังบางจุดที่สามารถปรับปรุงเพื่อให้ระบบทำงานได้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากขึ้น ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาต่อไปนี้จึงถูกนำเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

5.3.1 การปรับปรุงระบบการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน ในบางกรณีที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ที่ไม่เหมาะสมกับหน้าที่ เช่น ผู้ใช้ทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ควรได้ ระบบการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสามารถปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นและละเอียดมากขึ้น โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงให้เหมาะสมกับบทบาทของแต่ละผู้ใช้งานมากขึ้น เช่น ผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถเข้าถึงเฉพาะเอกสารของตนเองได้ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้

5.3.2 การพัฒนา UI/UX ให้รองรับการใช้งานบนมือถือ แม้ว่า UI/UX ของระบบได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย แต่ในบางครั้งอาจพบปัญหาความไม่สะดวกในการใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก เช่น มือถือหรือแท็บเล็ต ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาคือการพัฒนา Responsive Design เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถแสดงผลได้ดีบนอุปกรณ์ทุกชนิด ทั้งมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

5.3.3 การเพิ่มฟังก์ชันการติดตามสถานะของเอกสาร ปัญหาที่พบคือบางครั้งผู้ใช้งานไม่สามารถติดตามสถานะของเอกสารได้ทันที ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะของเอกสารที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ การเพิ่มฟังก์ชันที่สามารถติดตามสถานะเอกสารได้แบบเรียลไทม์ จะช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สถานะปัจจุบันของเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น เอกสารที่อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ

5.5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ

จากการทดสอบและการประเมินผลการใช้งานของ Smart Government Letter Assistant System พบว่าระบบได้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ยังคงมีพื้นที่ในการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน โดยข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไปนี้จะช่วยยกระดับความสามารถของระบบในอนาคต

5.4.1 การพัฒนาโมดูล AI สำหรับตรวจสอบเอกสารอัตโนมัติ แม้ระบบจะสามารถตรวจสอบการจัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐานราชการได้ แต่ยังคงต้องพัฒนาเพิ่มเติมในด้านการตรวจจับเนื้อหาภายในเอกสาร เช่น การตรวจสอบข้อความที่ซ้ำซ้อน การแก้ไขคำผิด และการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาผ่านเทคโนโลยี เพื่อทำให้เอกสารมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.4.2 การพัฒนาระบบสำหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร ระบบสามารถพัฒนาให้รองรับฟังก์ชันการติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร เช่น การบันทึกประวัติการแก้ไขเอกสาร การบันทึกสถานะเอกสารตั้งแต่การสร้าง การแก้ไข จนถึงการตรวจสอบ โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับไปดูประวัติการแก้ไขและตรวจสอบเอกสารได้อย่างสะดวก

5.4.3 การเพิ่มฟังก์ชันการจัดการเอกสารแนบ ควรเพิ่มความสามารถในการจัดการเอกสารแนบในระบบ เช่น การแนบเอกสารภาพถ่าย ใบเสร็จ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการเอกสารทั้งหมดได้ในระบบเดียว และเพิ่มความสะดวกในการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.4.4 การเสริมระบบรักษาความปลอดภัย การเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (Two-Factor Authentication) การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญ และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสำคัญจะช่วยเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ

บรรณานุกรม

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://www.nat.go.th/กฎหมาย/ระเบียบ/รายละเอียดระเบียบ/ArticleId/3/-2526-2-2548

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2560). การเขียนหนังสือราชการ : EBook. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://www.ocsc.go.th/?p=15188&post_type=knowledge

National Institute of Standards and Technology. (2009). The System Development Life Cycle (SDLC). สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://www.nist.gov/publications/system-development-life-cycle-sdlc

National Institute of Standards and Technology. (2016). Role Based Access Control. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://csrc.nist.gov/projects/role-based-access-control

National Institute of Standards and Technology. (2020). Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/63/b/upd2/final

Yaga, D., Mell, P., Roby, N., and Scarfone, K. (2018). Blockchain Technology Overview. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8202/final

Digital.gov. (2568). Usability. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://digital.gov/topics/usability

ALB. (2568). Document Templates. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://help.advanced-legal.oneadvanced.io/Resources/Documentation/ALB/WebHelp/Assets/PDFs/LCSALB-Document-Templates-2-6-1.pdf

MadCap Software. (2562). Doc-To-Help Documents, Templates, and Content Guide. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://docs.madcapsoftware.com/d2h6/D2H-Documents-Templates-Content-Guide.pdf

MadCap Software. (2562). Doc-To-Help Getting Started Guide. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://docs.madcapsoftware.com/d2h6/D2H-Getting-Started-Guide.pdf

MDN Web Docs. (ม.ป.ป.). HTML: HyperText Markup Language. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

MDN Web Docs. (ม.ป.ป.). CSS: Cascading Style Sheets. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

MDN Web Docs. (ม.ป.ป.). JavaScript Guide. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide

Tailwind Labs. (ม.ป.ป.). Tailwind CSS Documentation. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://tailwindcss.com/docs

SweetAlert2. (ม.ป.ป.). SweetAlert2 Documentation. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://sweetalert2.github.io/

The PHP Group. (ม.ป.ป.). PHP Manual. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://www.php.net/docs.php

Oracle Corporation. (ม.ป.ป.). MySQL Documentation. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://dev.mysql.com/doc/

phpMyAdmin. (ม.ป.ป.). phpMyAdmin Documentation. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://www.phpmyadmin.net/docs/

Apache Friends. (ม.ป.ป.). XAMPP FAQs for Windows. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก https://www.apachefriends.org/faq_windows.html

FastAPI. (ม.ป.ป.). FastAPI Documentation. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก https://fastapi.tiangolo.com/

PyThaiNLP. (ม.ป.ป.). PyThaiNLP Documentation. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก https://pythainlp.org/docs/

Phatthiyaphaibun, W., Chaovavanich, K., Polpanumas, C., Suriyawongkul, A., Lowphansirikul, L., Chormai, P., Limkonchotiwat, P., Suntorntip, T., and Udomcharoenchaikit, C. (2566). PyThaiNLP: Thai Natural Language Processing in Python. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก https://arxiv.org/abs/2312.04649

PHPOffice. (ม.ป.ป.). PHPWord Documentation. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก https://phpoffice.github.io/PHPWord/index.html

Dompdf. (ม.ป.ป.). Dompdf: HTML to PDF converter for PHP. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก https://github.com/dompdf/dompdf

PHPMailer. (ม.ป.ป.). PHPMailer: The classic email sending library for PHP. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก https://github.com/PHPMailer/PHPMailer

jsPDF. (ม.ป.ป.). jsPDF Documentation. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก https://artskydj.github.io/jsPDF/docs/jsPDF.html

Chart.js. (ม.ป.ป.). Chart.js Documentation. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://www.chartjs.org/docs/

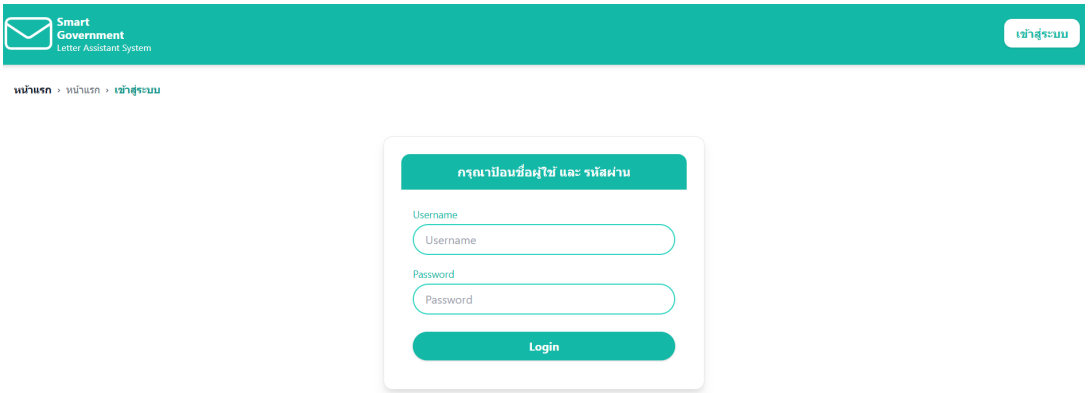
Visual Studio Code. (ม.ป.ป.). Visual Studio Code Documentation. สืบค้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2569. จาก

https://code.visualstudio.com/docs

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ

ก.1 Login เพื่อเข้าสู่ระบบ



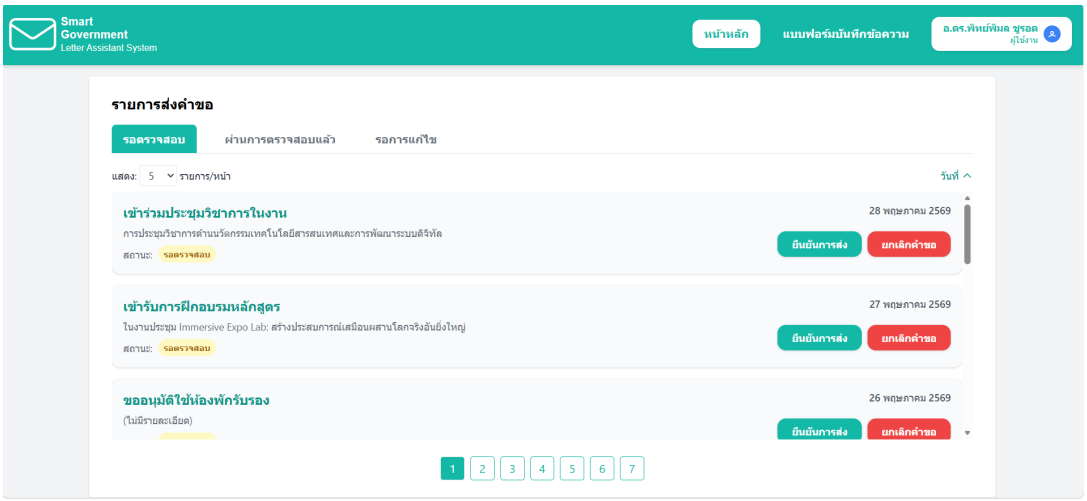
ภาพที่ ก-1 เข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ ก-1 เข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้งานกรอก username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 3 ประเภทผู้ใช้งาน

1) admin ผู้ดูแลระบบ
2) officer เจ้าหน้าที่
3) user ผู้ใช้งาน

โดยระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบตรวจสอบประเภทผู้ใช้งาน (Admin, Officer, User) เพื่อเข้าสู่หน้าหลักของแต่ละประเภทผู้ใช้งาน

ก.2 เข้าสู่ระบบผู้ใช้งาน(User)

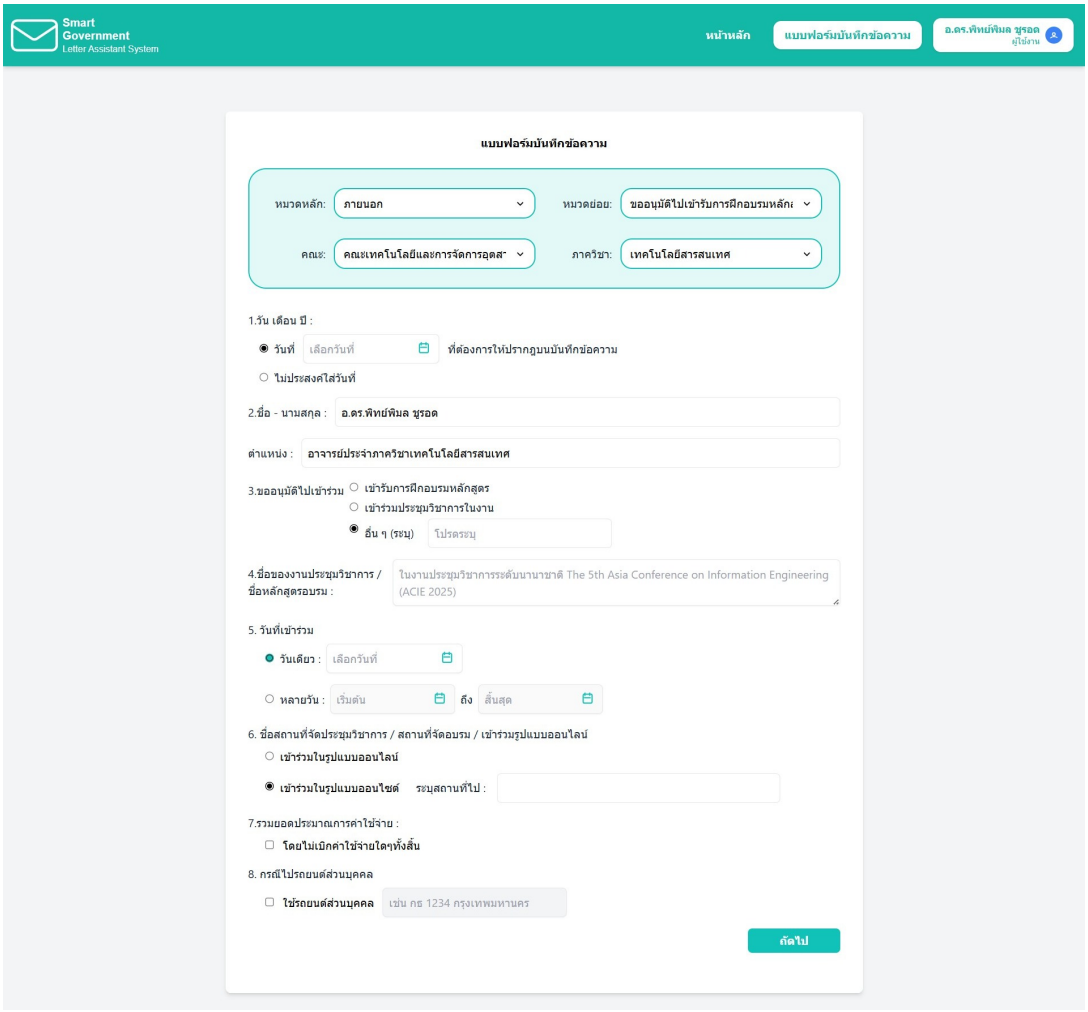


ภาพที่ ก-2 หน้าหลักของผู้ใช้งาน (User)

จากภาพที่ ก-2 หน้าหลักของผู้ใช้งาน (User) แสดงรายการคำส่งคำขอที่ผู้ใช้งาน (User) ได้ทำการขอแบบฟอร์มบันทึกข้อความ โดยมีทั้งฉบับร่างและที่ยืนยันการส่งไปแล้ว เมื่อผู้ใช้งาน (User) ไม่ต้องการส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ (officer) หรือผู้ดูแลระบบ (admin) ตรวจสอบแล้วก็สามารถยกเลิกได้ แถบเมนูของผู้ใช้งาน (User) จะมีหน้าหลักที่แสดงรายการส่งคำขอ ตามสถานนะ

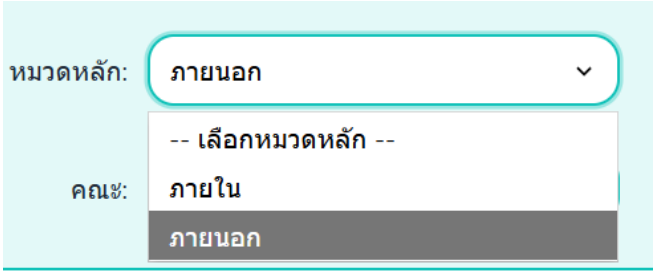
1) รอตรวจสอบ
2) ผ่านการตรวจสอบแล้ว
3) รอการแก้ไข

และยังมีแมนู แบบฟอร์มบันทึกข้อความ เพื่อทำรายการส่งคำขอ



ภาพที่ ก-3 หน้าแบบฟอร์มบันทึกข้อความ

จากภาพที่ ก-3 หน้าแบบฟอร์มบันทึกข้อความ ผู้ใช้งาน (User) จะต้องต้องเลือกหมวดหลักและหมวดย่อยเพื่อเลือกเทมเพลตเอกสารที่ต้องการที่จะขอ และต้องกรอกเอกสารให้ครบทุกช่อง โดยข้อที่ 7.รวมยอดประมาณการค่าใช้จ่าย หากประสงค์จะไม่ขอไม่เบิกให้ติ้กเลือก โดยไม่เบิกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน ถ้าไม่ติ้กจะต้องไปต่อที่หน้าแบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย และข้อที่ 8.กรณีไปรถยนต์ส่วนบุคคลอยากขอค่าน้ำมันก็ให้ติ้กและใส่ทะเบียนรถที่เอกสารจะมีหน้าขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมาให้

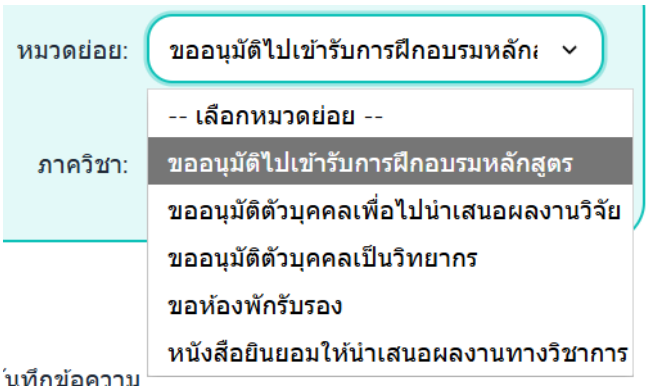


ภาพที่ ก-4 หมวดหลัก

จากภาพที่ ก-4 ในช่องหมวดหลัก จะมีทางเลือกให้ 2 ทางคือ

1) ภายใน
2) ภายนอก

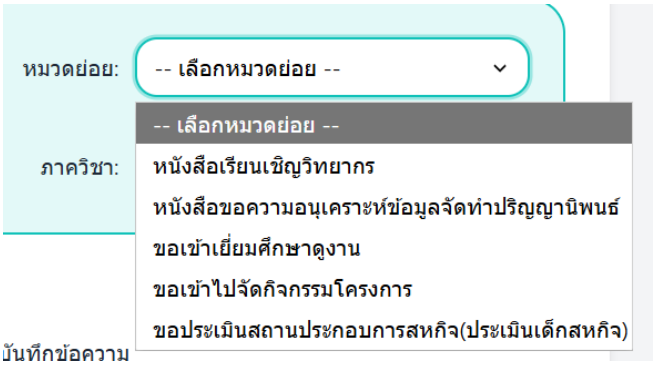
เมื่อเลือกหมวดหลักแล้วก็ไปต่อที่หมวดย่อยซึ่งขึ้นอยู่กับหมวดหลัก



ภาพที่ ก-5 หมวดย่อยที่ขึ้นกับหมวดภายนอก

จากภาพที่ ก-5 หมวดย่อยที่ขึ้นกับหมวดภายนอก เป็นเอกสารภายนอกมี 5 รายการเอกสาร ดังนี้

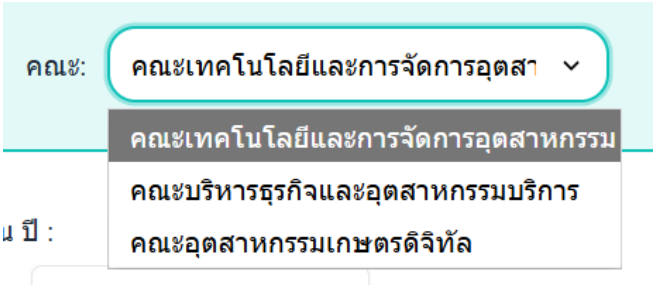
1) ขออนุมัติไปเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร
2) ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย
3) ขออนุมัติตัวบุคคลเป็นวิทยากร
4) ขอห้องพักรับรอง
5) หนังสือยินยอมให้นำเสนอผลงานทางวิชาการ



ภาพที่ ก-6 หมวดย่อยที่ขึ้นกับหมวดภายใน

จากภาพที่ ก-6 หมวดย่อยที่ขึ้นกับหมวดภายใน เป็นเอกสารภายนอกมี 5 รายการเอกสาร ดังนี้

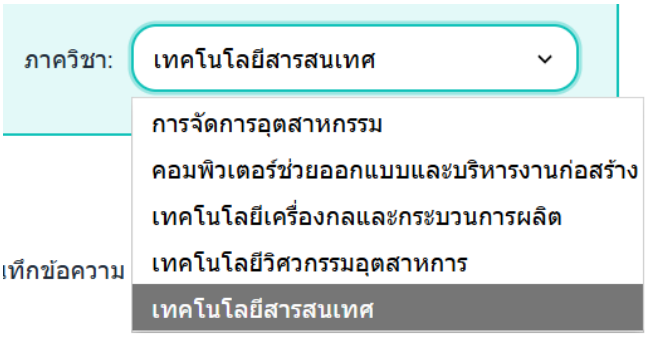
1) หนังสือเรียนเชิญวิทยากร
2) หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจัดทำปริญญานิพนธ์
3) ขอเข้าเยี่ยมศึกษาดูงาน
4) ขอเข้าไปจัดกิจกรรมโครงการ
5) ขอประเมินสถานประกอบการสหกิจ(ประเมินเด็กสหกิจ)



ภาพที่ ก-7 คณะ

จากภาพที่ ก-7 คณะที่มีให้เลือกมี ดังนี้

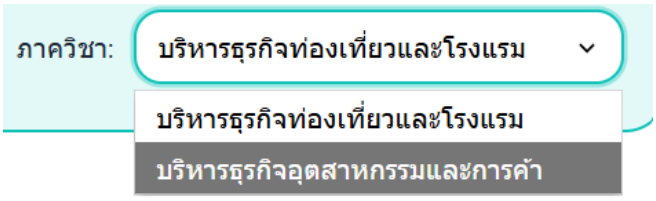
1) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
2) คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
3) คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล



ภาพที่ ก-8 ภาควิชาที่ขึ้นกับคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

จากภาพที่ ก-8 ภาควิชาที่ขึ้นกับคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมที่มีให้เลือกมี ดังนี้

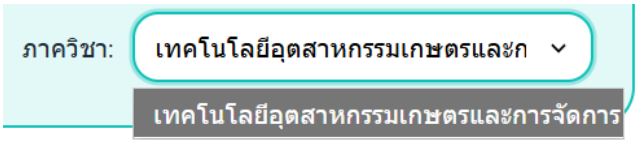
1) การจัดการอุตสาหกรรม
2) คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
3) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ



ภาพที่ ก-9 ภาควิชาที่ขึ้นกับคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

จากภาพที่ ก-9 ภาควิชาที่ขึ้นกับคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการที่มีให้เลือกมี ดังนี้

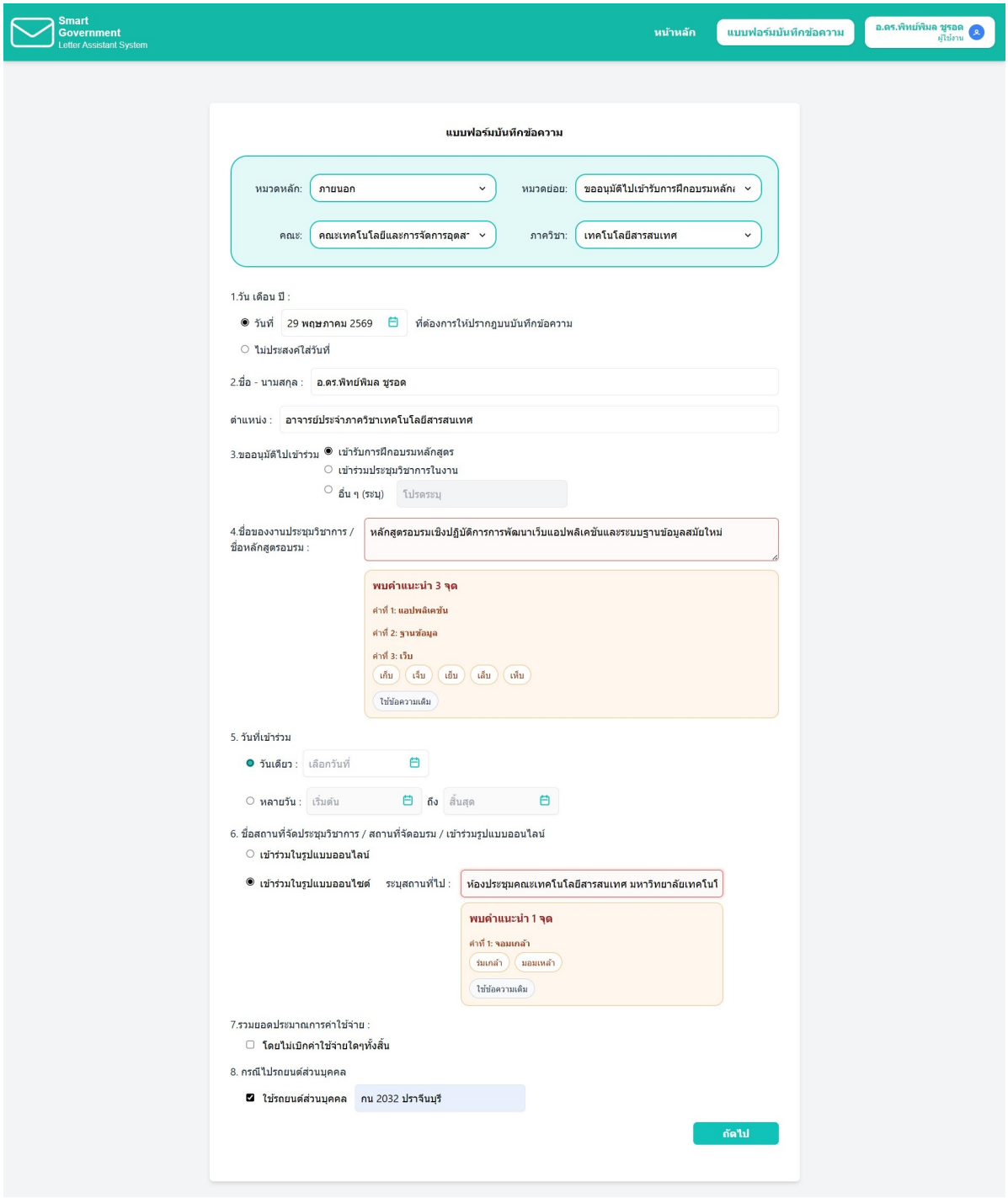
1) บริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
2) บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า



ภาพที่ ก-10 ภาควิชาที่ขึ้นกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

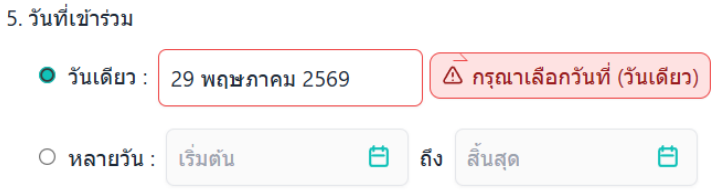
จากภาพที่ ก-10 ภาควิชาที่ขึ้นกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัลที่มีให้เลือกมี ดังนี้

1) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ



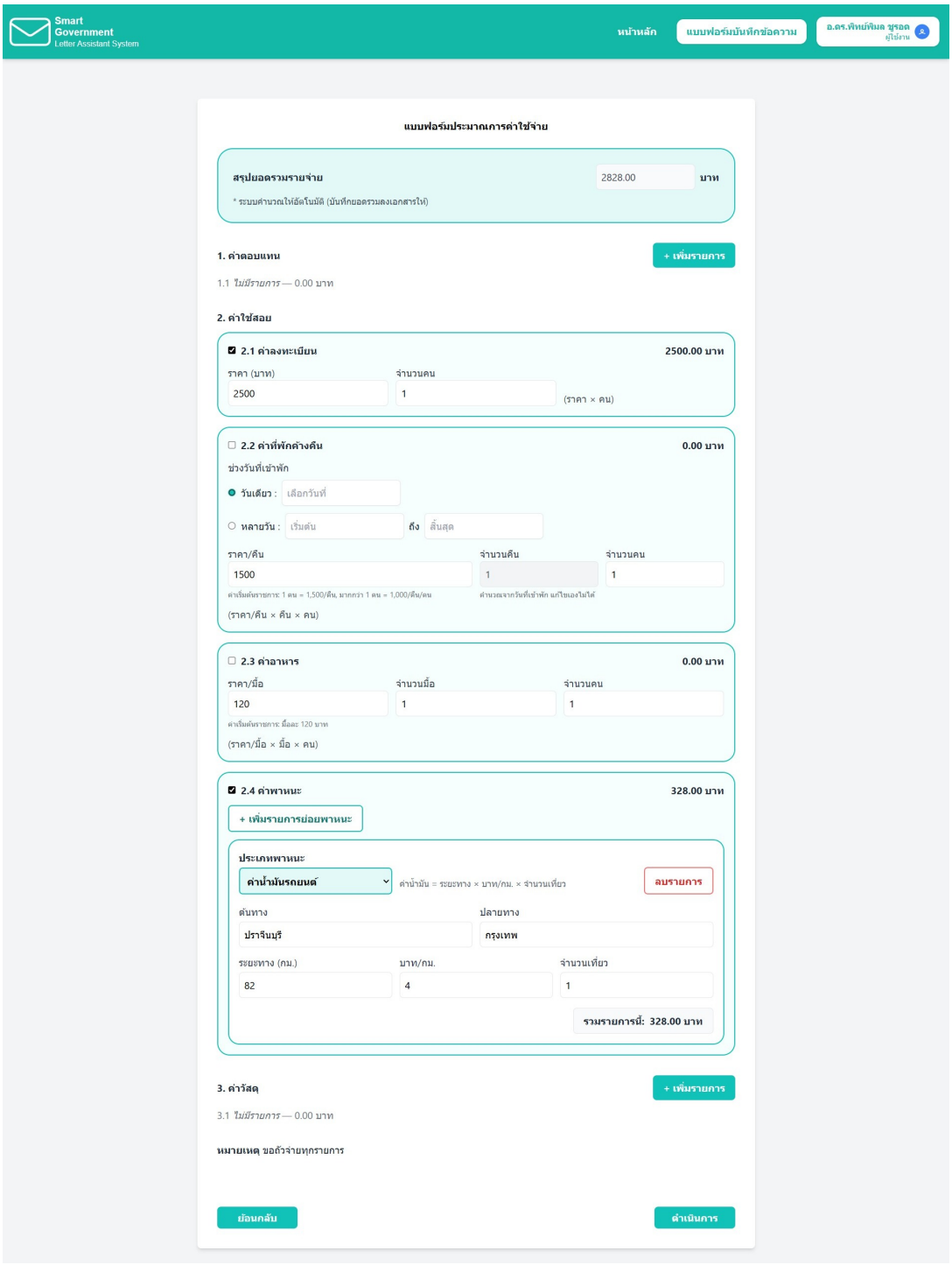
ภาพที่ ก-11 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ(ตรวจคำผิด)

จากภาพที่ ก-11 เมื่อเลือกหมวดทั้งหลักและย่อย รวมถึงเลือกคณะและภาควิชา จะต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกช่องเมื่อกดถัดไปหรือดำเนินการ จะมีการตรวจคำผิดและแนะคำผิด หากไม่ต้องแก้คำผิดให้กดที่ ใช้ขอความเดิม ได้เลย จากนั้นให้กดที่ถัดไปหรือดำเนินการได้เลย



ภาพที่ ก-12 Alert กรอกข้อมูลไม่ครบ

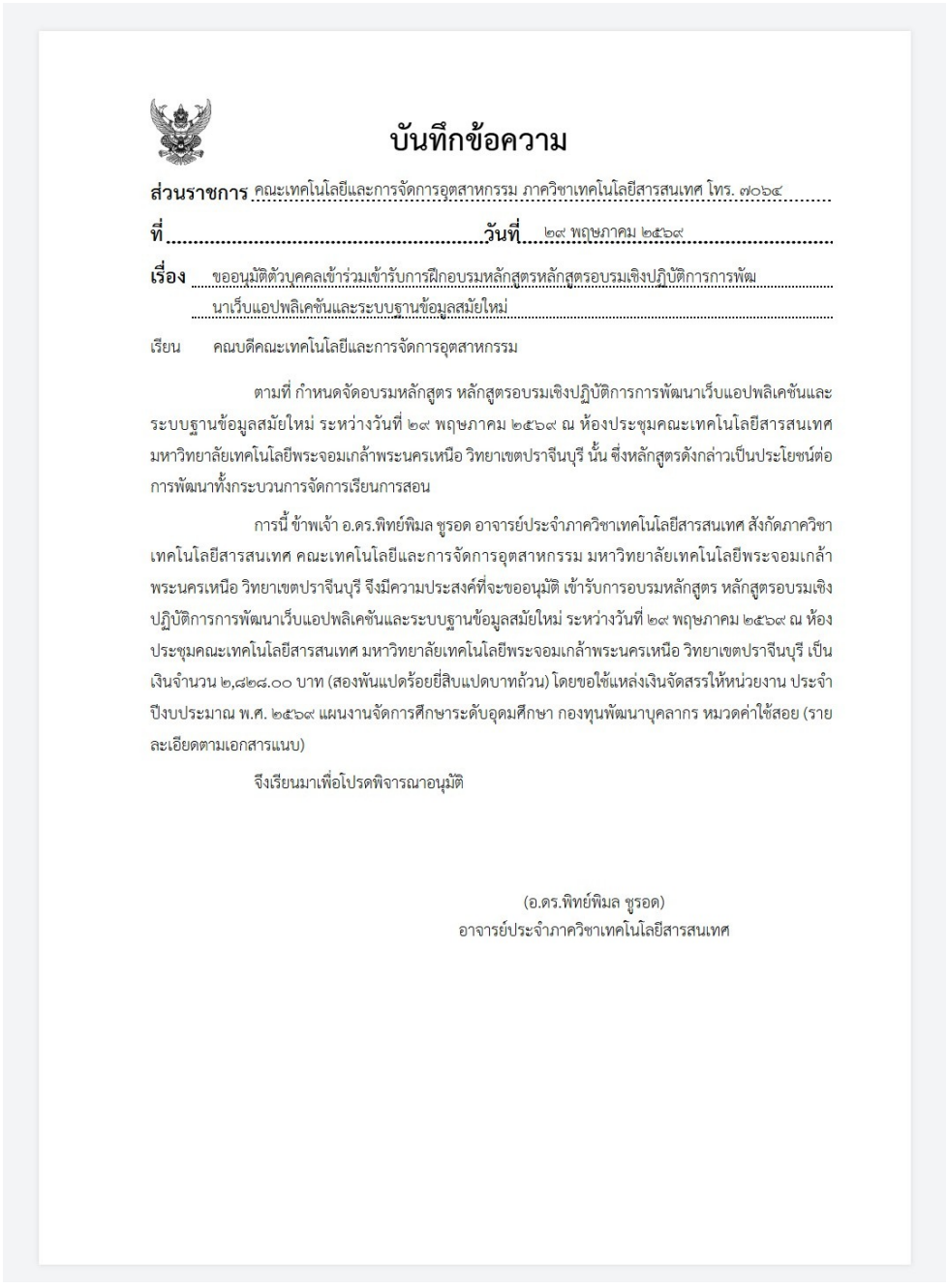
จากภาพที่ ก-12 หากผู้ใช้กรอกข้อมูลในช่องที่ระบบกำหนดให้เป็นข้อมูลจำเป็นไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนบริเวณช่องกรอกข้อมูลนั้นทันที เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลส่วนใดยังขาดหายหรือยังไม่ได้กรอก เช่น กรณีเลือกวันที่เข้าร่วมเพียงวันเดียว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “กรุณาเลือกวันที่ (วันเดียว)” เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ดำเนินการสร้างเอกสารต่อไปในขณะที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ การแจ้งเตือนดังกล่าวช่วยลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล และทำให้เอกสารที่สร้างขึ้นมีข้อมูลครบถ้วนตามรูปแบบที่ระบบกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาข้อผิดพลาดด้วยตนเอง ส่งผลให้กระบวนการจัดทำเอกสารมีความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น



ภาพที่ ก-13 ฟอร์มหน้าประมาณกาค่าใช้จ่าย

จากภาพที่ ก-13 ฟอร์มหน้าประมาณการค่าใช้จ่าย จะขึ้นสำหรับคนที่ไม่ได้ติ้กเลือกไม่เบิกค่าใช้จ่าย จะต้องกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องการที่จะเบิก โดยหน้านี้จะต้องติ้กเลือกและกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายภายในช่องนั้น

1) ค่าลงทะเบียนให้กรอกตามจริง
2) ค่าที่พักคิดต่อคน 1 คนคือ 1,500/คืน ถ้ามากกว่า 1 คน คือคนละ 1,000/คืนที่ไปพัก
3) ค่าอาหาร คิดต่อมื้อ มื้อละ 120บาท
4) ค่าพาหนะ สามารถเลือกได้ว่าเป็น ค่าน้ำมันรถยนต์หรือเครื่องบิน และยังมีอื่นๆให้เลือกหาก ไม่มีในตัวเลือกเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดดำเนินการเพื่อไปยังหน้าเอกสารที่เราได้รกรอกเสร็จไปแล้วมาดูได้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๗๐๖๔

ที่ ..... **วันที่** ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติตัวบุคคลเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

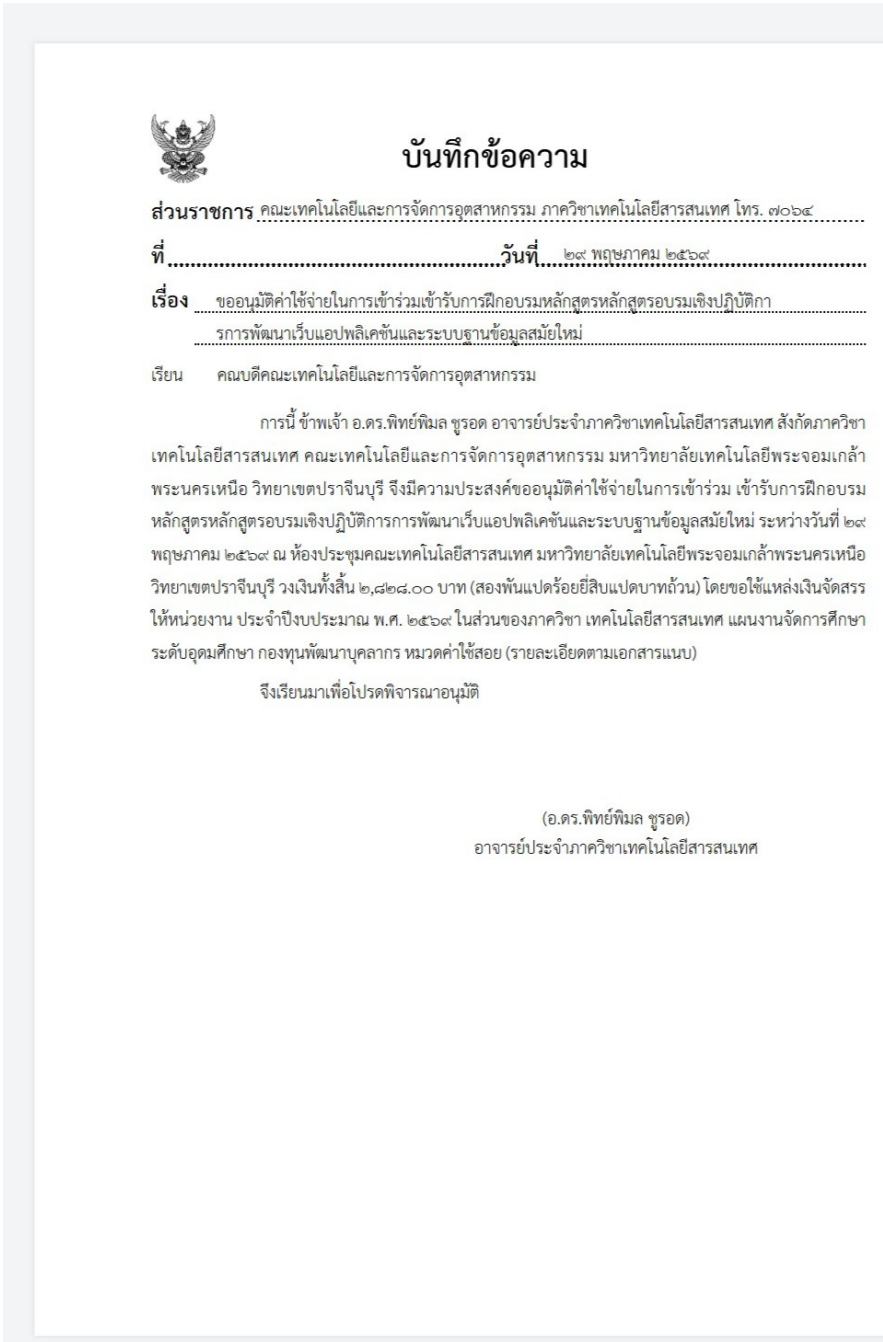
ตามที่ กำหนดจัดอบรมหลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นั้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน

การนี้ ข้าพเจ้า อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติ เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นเงินจำนวน ๒,๘๒๘.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยขอใช้แหล่งเงินจัดสรรให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดค่าใช้สอย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ ก-14 ตัวอย่างหน้าขออนุมัติไปเข้าร่วมรับการฝึกอบรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๗๐๖๔

ที่ ..... **วันที่** ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกา
รการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่

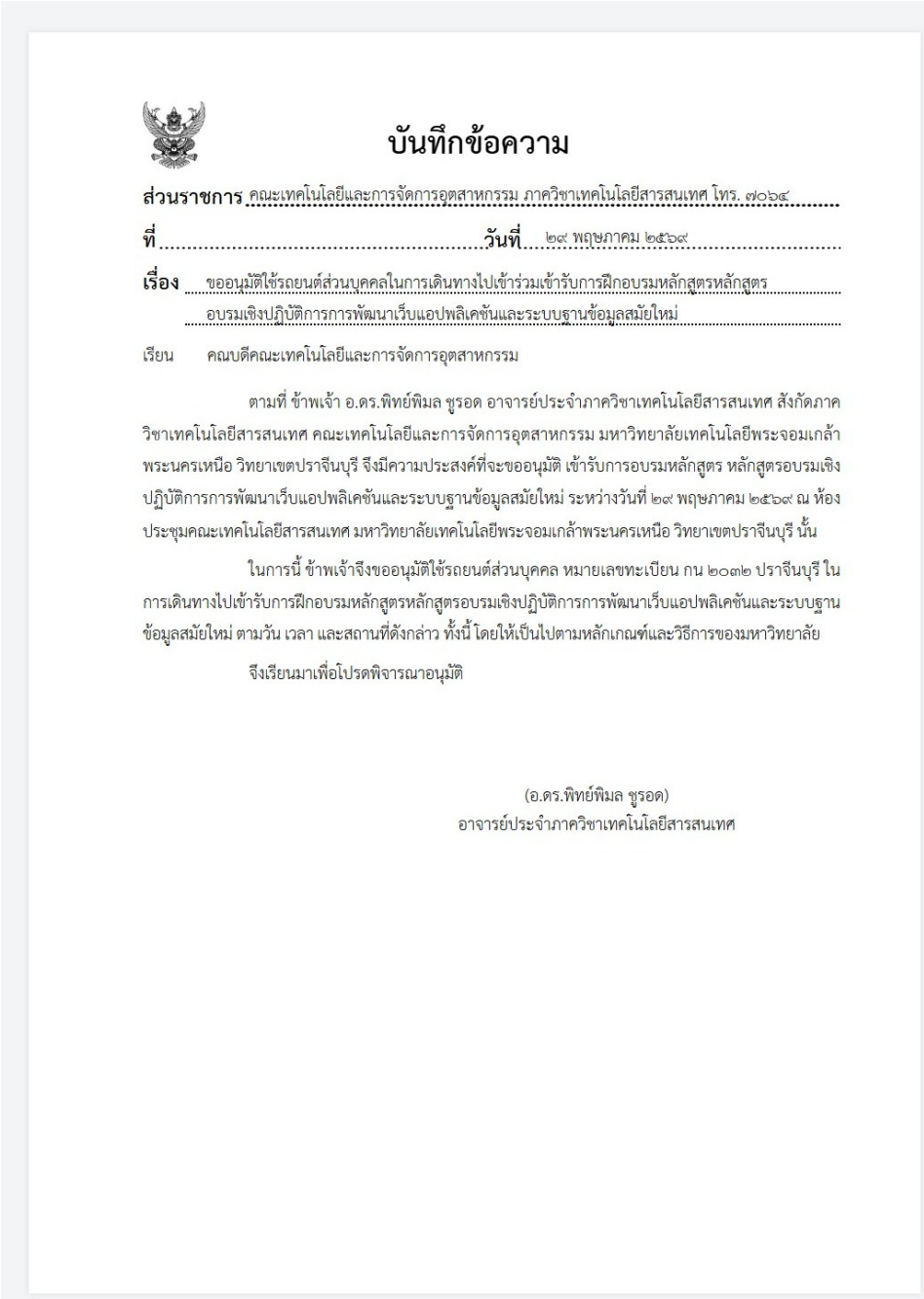
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

การนี้ ข้าพเจ้า อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงมีความประสงค์ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี วงเงินทั้งสิ้น ๒,๘๒๘.๐๐ บาท (สองพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยขอใช้แหล่งเงินจัดสรรให้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร หมวดค่าใช้สอย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ ก-15 ตัวอย่างหน้าขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๗๐๖๔

ที่ ..... **วันที่** ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปเข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

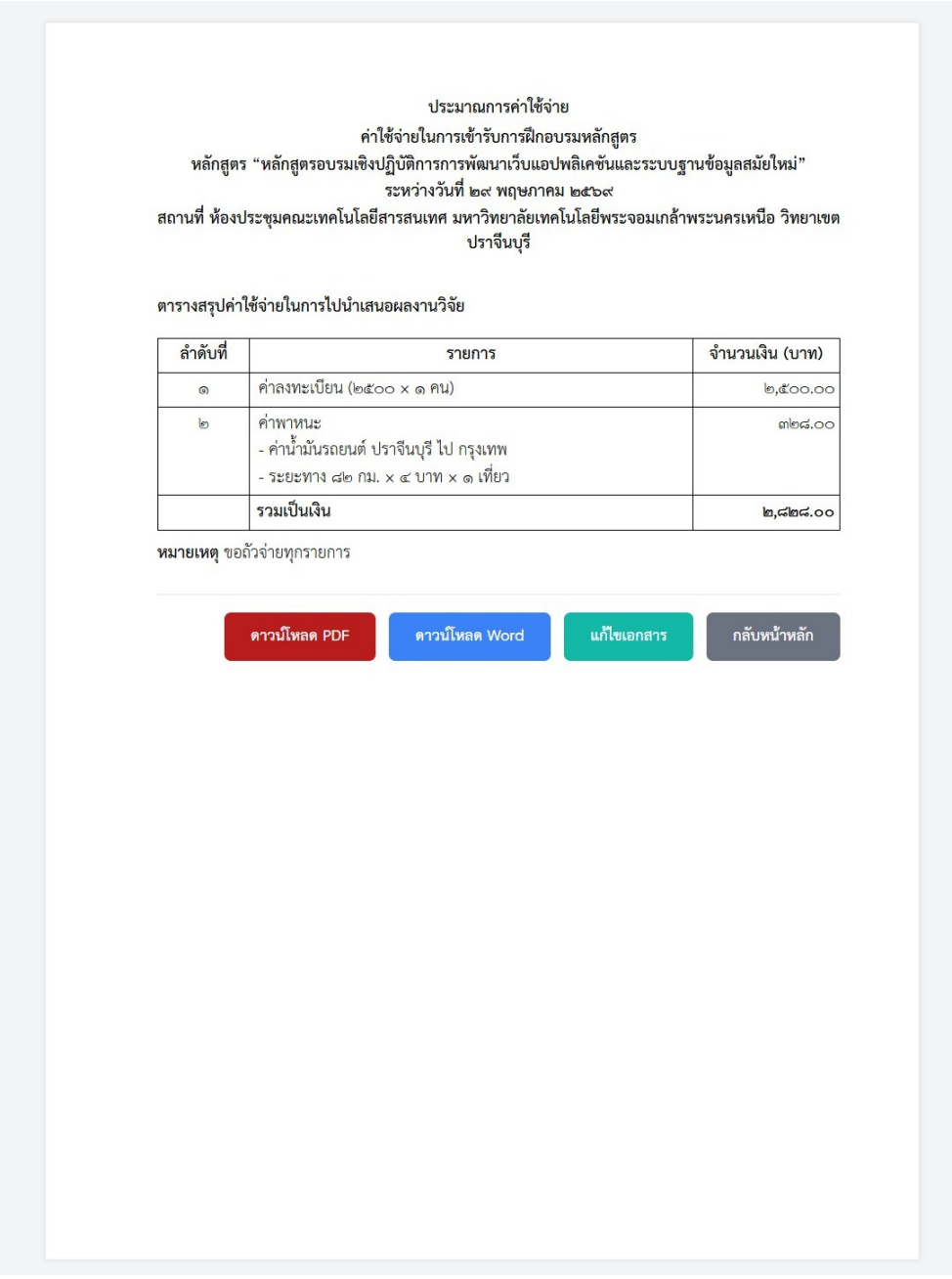
ตามที่ ข้าพเจ้า อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จึงมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติ เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กน ๒๐๓๒ ปราจีนบุรี ในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(อ.ดร.พิทย์พิมล ชูรอด)
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ ก-16 ตัวอย่างหน้าขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง



ประมาณการค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
หลักสูตร "หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบฐานข้อมูลสมัยใหม่"
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
สถานที่ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าลงทะเบียน (๒๕๐๐ × ๑ คน)	๒,๕๐๐.๐๐
๒	ค่าพาหนะ - ค่าน้ำมันรถยนต์ ปราจีนบุรี ไป กรุงเทพ - ระยะทาง ๘๒ กม. × ๔ บาท × ๑ เที่ยว	๓๒๘.๐๐
	รวมเป็นเงิน	**๒,๘๒๘.๐๐**

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ดาวน์โหลด PDF | ดาวน์โหลด Word | แก้ไขเอกสาร | กลับหน้าหลัก

ภาพที่ ก-17 ตัวอย่างหน้าประมาณการค่าใช้จ่าย

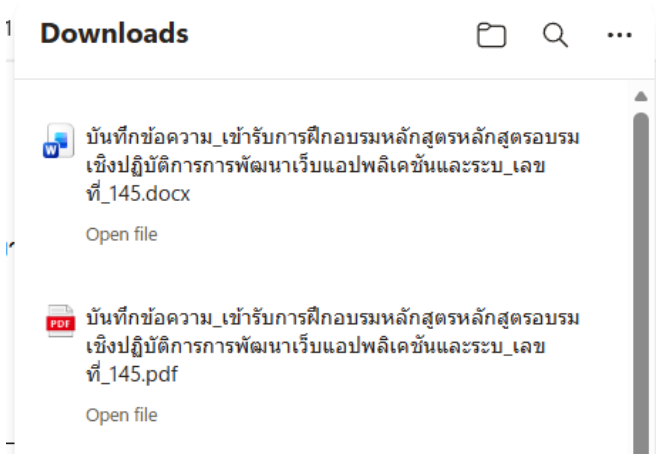
ที่หน้าสุดท้ายจะมีปุ่มดาวน์โหลด PDF/ Word และมีปุ่มแก้ไข เมื่อกดที่ปุ่มแก้ไขจะย้อนไปที่หน้ากรอกแบบฟอร์มแล้วก็สามารถแก้ได้เลย



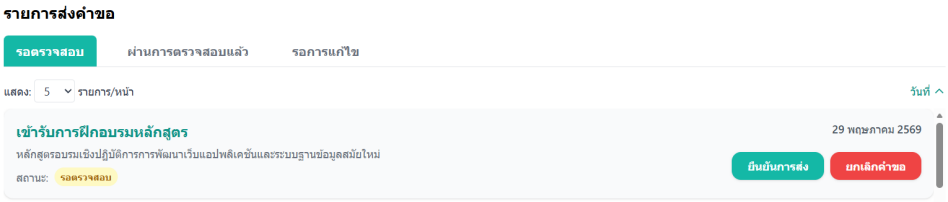
ภาพที่ ก-18 หน้าโหลดPDF



ภาพที่ ก-19 หน้าโหลดWord

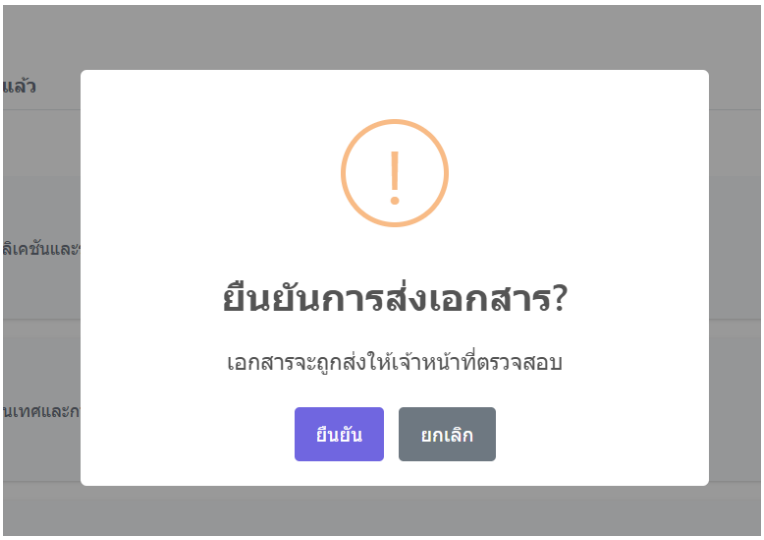


ภาพที่ ก-20 ตัวอย่างโหลดเอกสาร PDF / Word

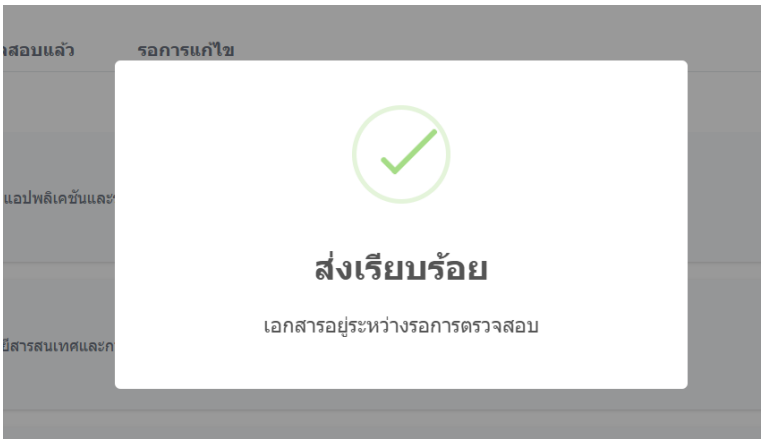


ภาพที่ ก-21 รายการที่ขออัพเดต

จากภาพที่ ก-21 รายการที่ขออัพเดตแล้วจะสามรถกดยืนยันเพื่อส่งไปให้เจ้าหน้าที่ (officer) หรือผู้ดูแลระบบ (admin) ได้ตรวจสอบเอกสาร และสามารถกดยกเลิกหากไม่ต้องการส่งคำขอแล้ว

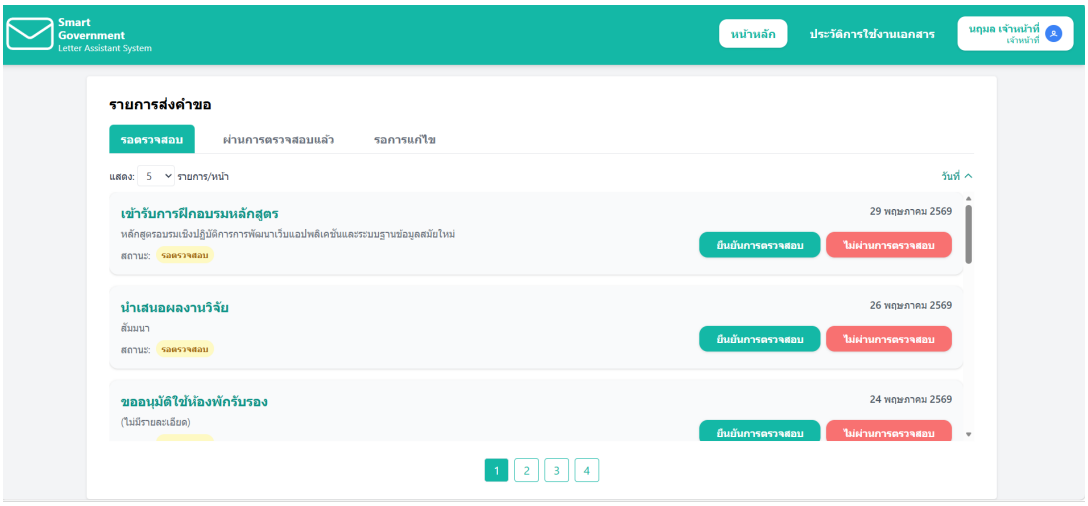


ภาพที่ ก-22 ยืนยันการส่งเอกสาร



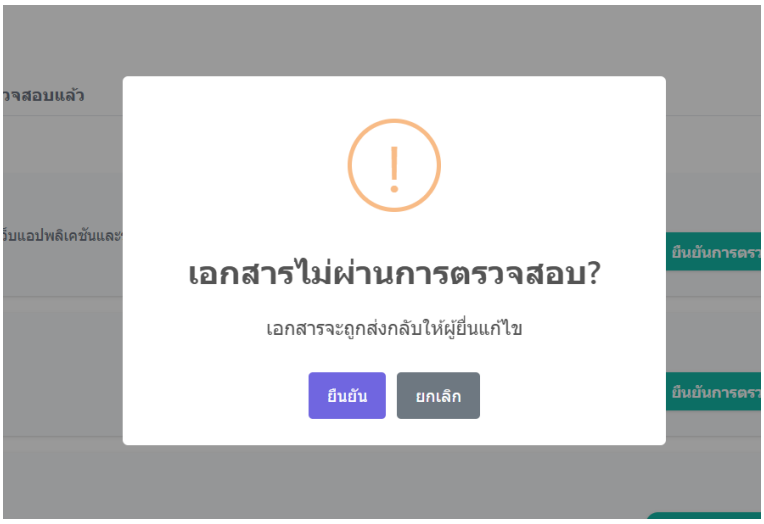
ภาพที่ ก-23 แจ้งเตือนการส่งเรียบร้อย

ก.3 เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ (Officer)



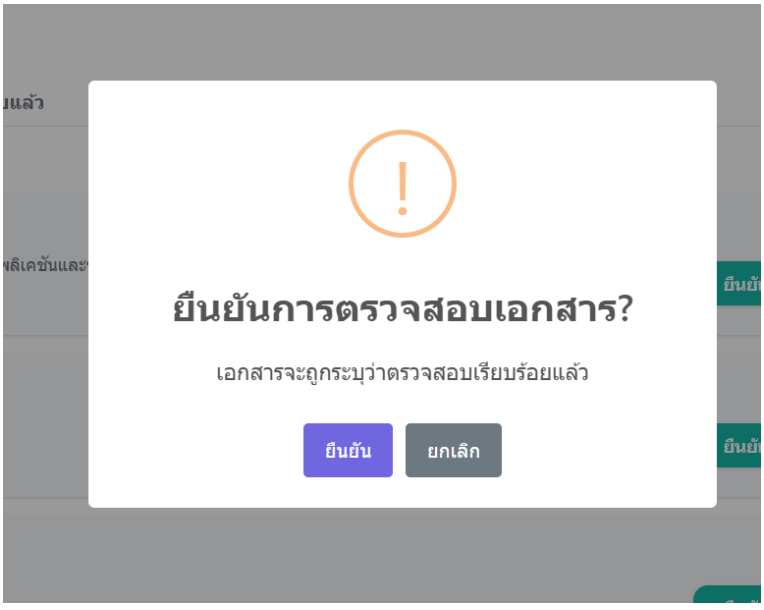
ภาพที่ ก-24 หน้าหลักของเจ้าหน้าที่ (Officer)

จากภาพที่ ก-24 หน้ารายการส่งคำขอของเจ้าหน้าที่ เป็นหน้าที่ใช้สำหรับตรวจสอบเอกสารที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาในระบบ โดยเจ้าหน้าที่สามารถดูรายการเอกสารที่รอตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบแล้ว และรอการแก้ไขได้จากแท็บด้านบนของหน้า ในแต่ละรายการจะแสดงชื่อเรื่องเอกสาร รายละเอียด วันที่ส่งเอกสาร และสถานะของเอกสาร พร้อมปุ่มสำหรับยืนยันการตรวจสอบหรือระบุว่าเอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อส่งกลับให้ผู้ใช้งานแก้ไข



ภาพที่ ก-25 แจ้งเตือนเอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบ

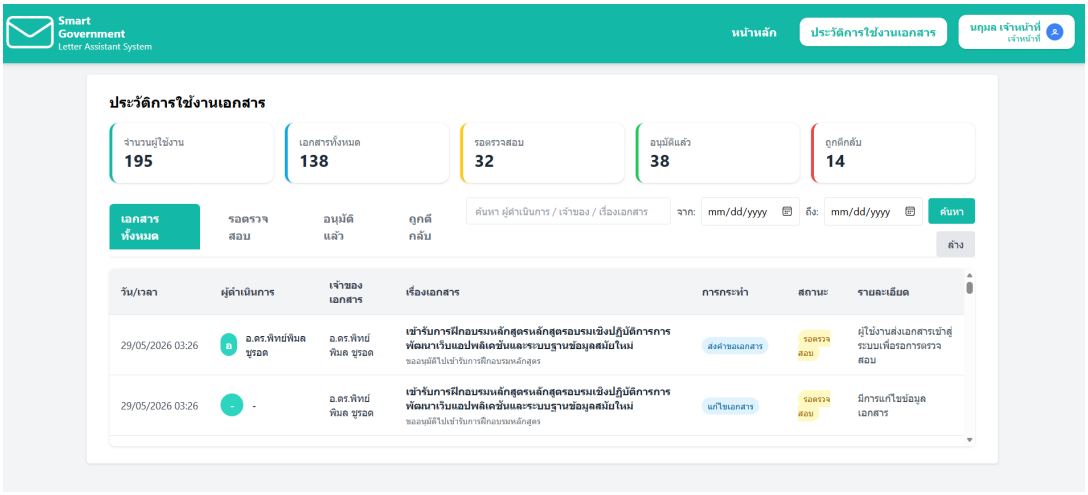
จากภาพที่ ก-25 เมื่อเจ้าหน้าที่กดปุ่มไม่ผ่านการตรวจสอบ ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการดำเนินการ โดยมีข้อความแจ้งว่าเอกสารจะถูกส่งกลับให้ผู้ยื่นแก้ไข หากต้องการดำเนินการต่อให้กดปุ่มยืนยัน แต่หากไม่ต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสารสามารถกดปุ่มยกเลิกได้



ภาพที่ ก-26 แจ้งเตือนยืนยันการตรวจสอบเอกสาร

จากภาพที่ ก-26 เมื่อเจ้าหน้าที่กดปุ่มยืนยันการตรวจสอบ ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าเอกสารจะถูกระบุว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้ช่วยป้องกันการกดเปลี่ยนสถานะ

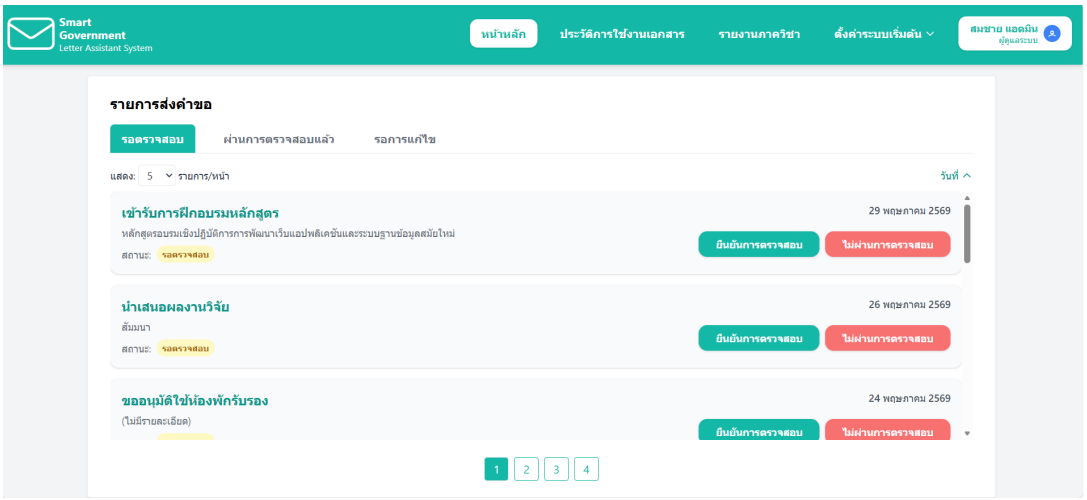
โดยไม่ตั้งใจ และช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกสถานะของเอกสารเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ ก-27 หน้าประวัติการใช้งานเอกสารของเจ้าหน้าที่

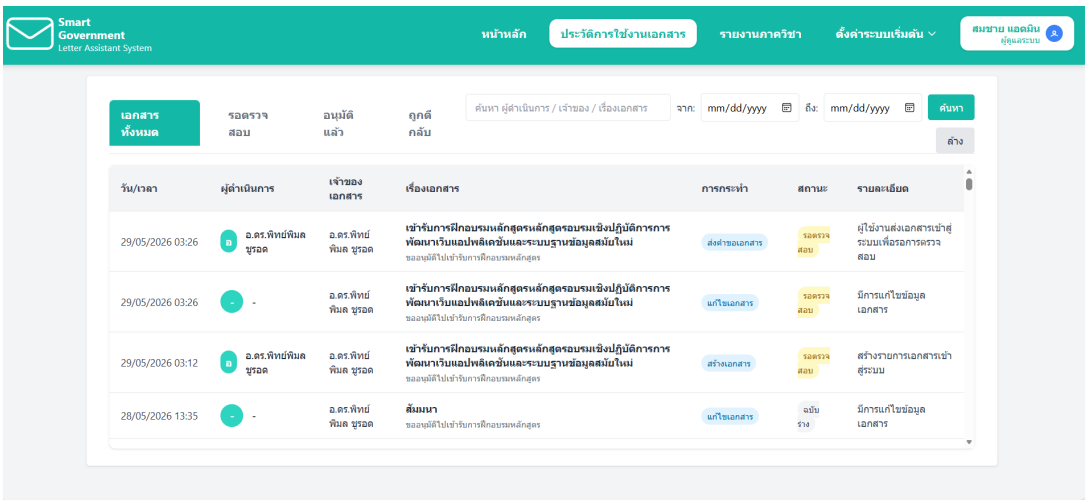
จากภาพที่ ก-27 หน้าประวัติการใช้งานเอกสารของเจ้าหน้าที่ เป็นหน้าที่ใช้สำหรับตรวจสอบประวัติการดำเนินงานของเอกสารภายในระบบ โดยจะแสดงข้อมูลสรุป เช่น จำนวนผู้ใช้งาน จำนวนเอกสารทั้งหมด จำนวนเอกสารที่รอตรวจสอบ อนุมัติแล้ว และถูกตีกลับ พร้อมทั้งมีช่องค้นหาและตัวกรองวันที่ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาประวัติเอกสารที่ต้องการได้อย่างสะดวก

ก.4 เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ (admin)



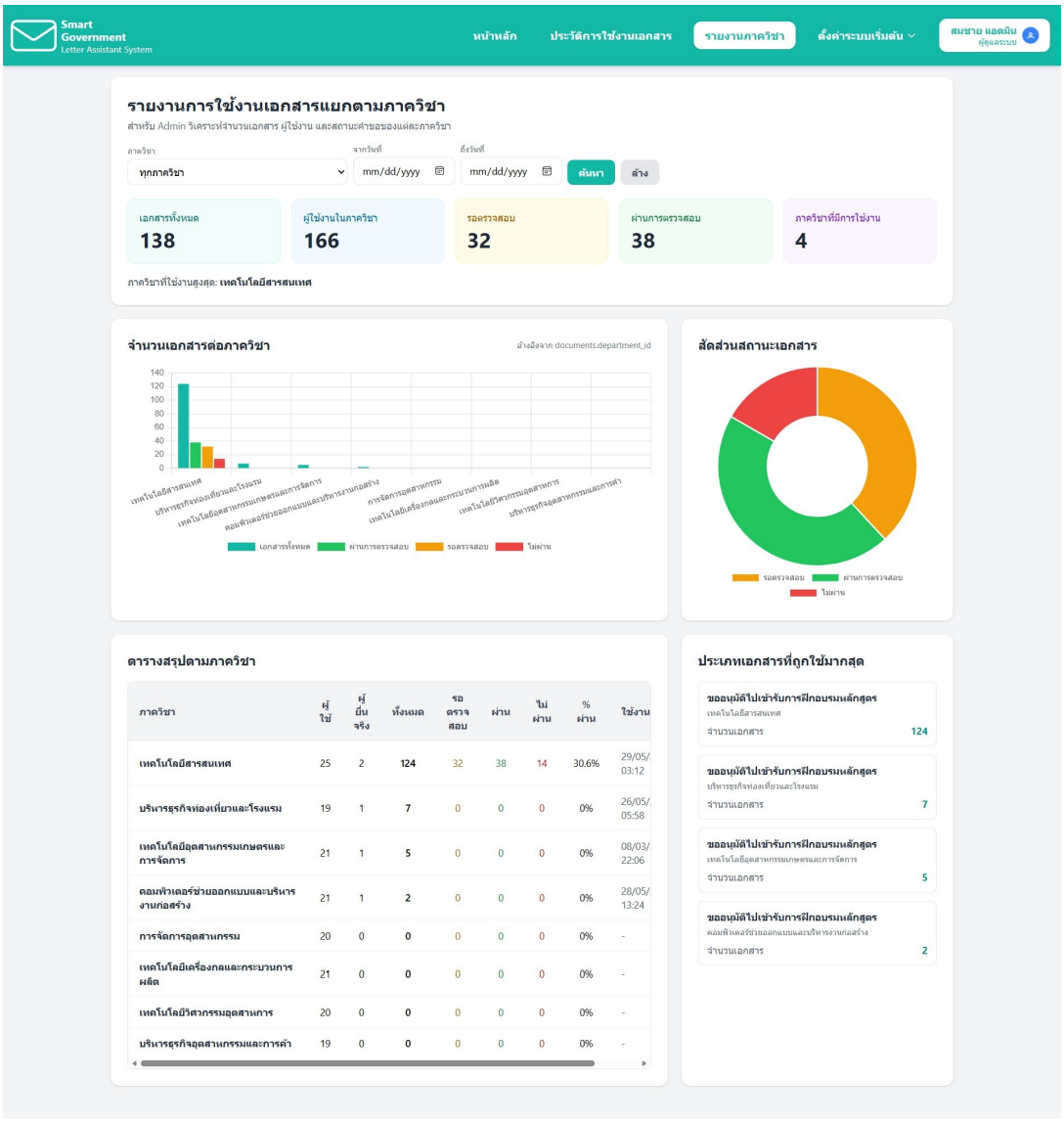
ภาพที่ ก-28 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ

จากภาพที่ ก-28 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าที่ใช้สำหรับแสดงรายการส่งคำขอเอกสารที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการเอกสารแต่ละรายการได้จากชื่อเรื่อง รายละเอียด วันที่ และสถานะของเอกสาร อีกทั้งยังมีปุ่มยืนยันการตรวจสอบและปุ่มไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อใช้ดำเนินการกับเอกสารที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามา



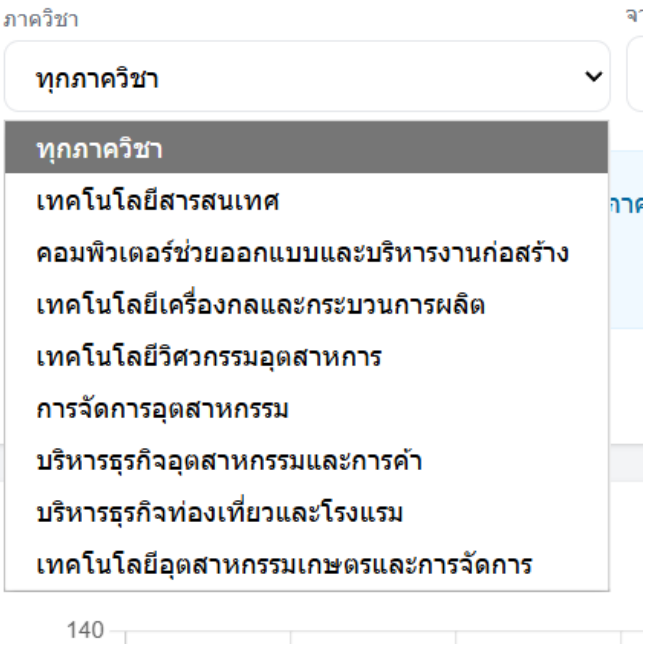
ภาพที่ ก-29 หน้าประวัติการใช้งานเอกสารของผู้ดูแลระบบ

จากภาพที่ ก-29 หน้าประวัติการใช้งานเอกสารของผู้ดูแลระบบ เป็นหน้าที่ใช้สำหรับตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของเอกสารทั้งหมดภายในระบบ โดยแสดงข้อมูลวันและเวลา ผู้ดำเนินการ เจ้าของเอกสาร เรื่องเอกสาร การกระทำ สถานะ และรายละเอียดของการดำเนินงาน ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามประวัติการสร้าง แก้ไข ส่งตรวจสอบ และเปลี่ยนสถานะเอกสารได้อย่างเป็นระบบ



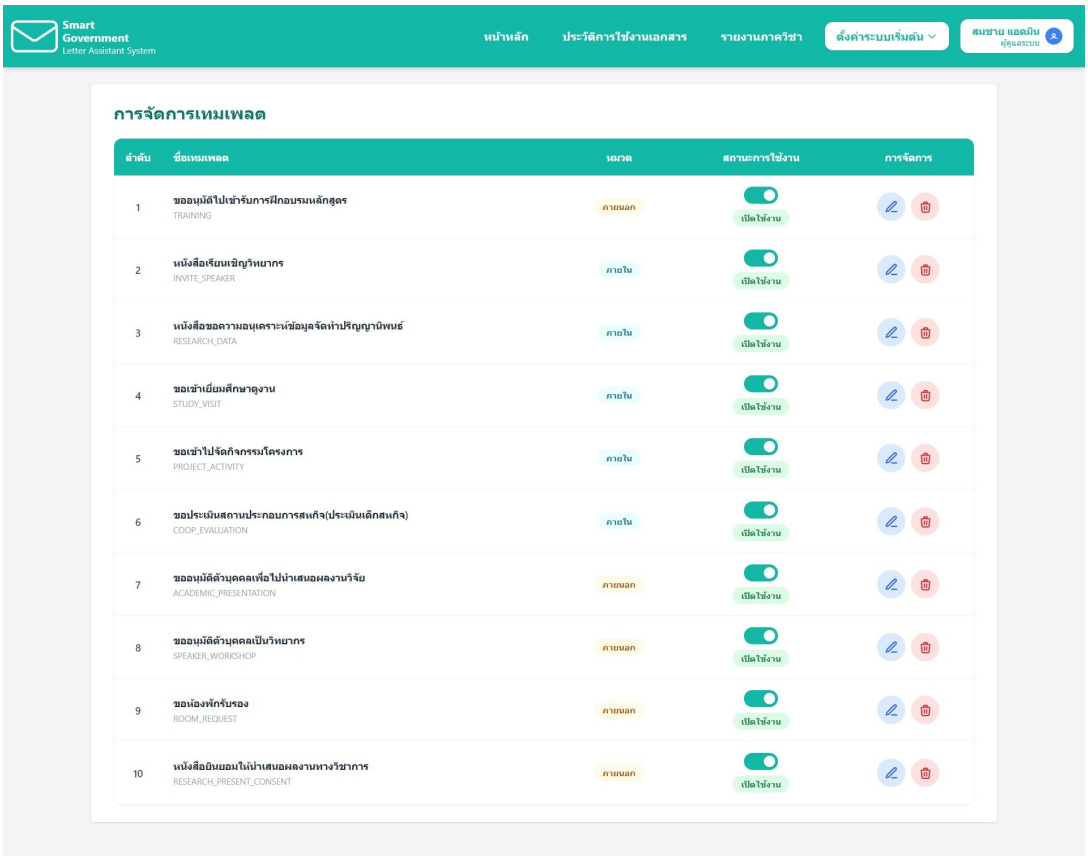
ภาพที่ ก-30 หน้ารายงานการใช้งานเอกสารแยกตามภาควิชา

จากภาพที่ ก-30 หน้ารายงานการใช้งานเอกสารแยกตามภาควิชา เป็นหน้าสำหรับให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบภาพรวมการใช้งานเอกสารของแต่ละภาควิชา โดยสามารถเลือกภาควิชาและช่วงวันที่ที่ต้องการค้นหาได้



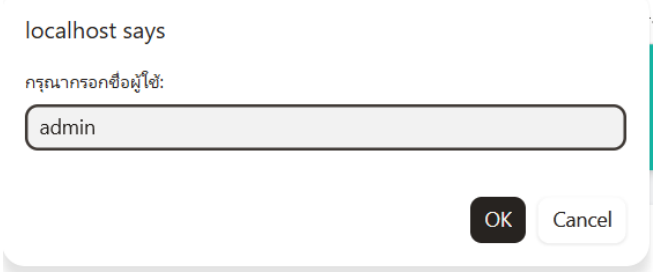
ภาพที่ ก-31 รายการแยกตามภาควิชา

จากภาพที่ ก-31 หน้ารายงานการใช้งานเอกสารแยกตามภาควิชา จะมีส่วนที่สามารถเลือกภาควิชาเฉพาะที่อยากดูข้อมูลได้



ภาพที่ ก-32 หน้าจัดการเทมเพลต

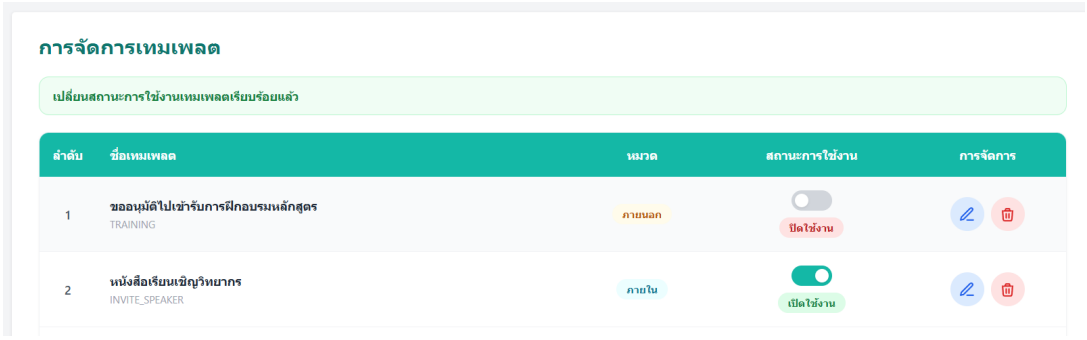
จากภาพที่ ก-32 หน้าจัดการเทมเพลตเป็นหน้าสำหรับให้ผู้ดูแลระบบจัดการรูปแบบเอกสารที่มีอยู่ในระบบ โดยจะแสดงรายการเทมเพลตทั้งหมด เช่น ชื่อเทมเพลต หมวดหมู่ สถานะการใช้งาน และปุ่มสำหรับจัดการข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานเทมเพลตแต่ละรายการได้ รวมถึงสามารถแก้ไขหรือลบเทมเพลตตามความเหมาะสม เพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ใช้งานเลือกใช้เอกสารที่ไม่ต้องการเปิดใช้งานในระบบ



ภาพที่ ก-33 หน้าต่างยืนยันตัวตนก่อนเปลี่ยนสถานะเทมเพลต

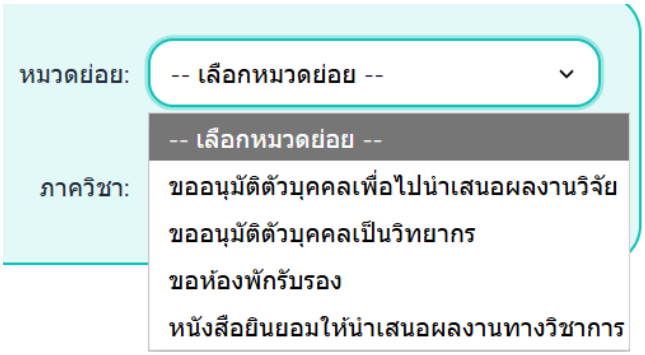
จากภาพที่ ก-33 เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการเปลี่ยนสถานะการใช้งานของเทมเพลต ระบบจะแสดง

หน้าต่างสำหรับกรอกชื่อผู้ใช้เพื่อยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการ ขั้นตอนนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ และป้องกันไม่ให้มีการเปิดหรือปิดการใช้งานเทมเพลตโดยไม่ได้รับอนุญาต



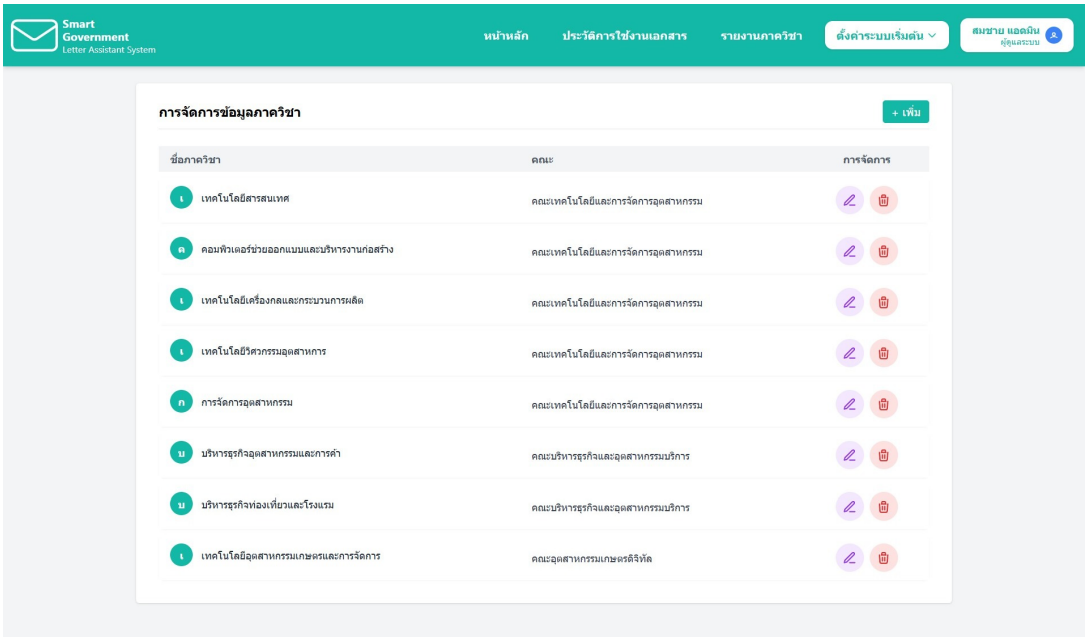
ภาพที่ ก-34 แจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว

จากภาพที่ ก-34 หลังจากผู้ดูแลระบบยืนยันการเปลี่ยนสถานะเทมเพลตเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าการเปลี่ยนสถานะการใช้งานเทมเพลตสำเร็จ พร้อมแสดงสถานะใหม่ของเทมเพลต เช่น เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทราบผลลัพธ์ของการดำเนินการทันที



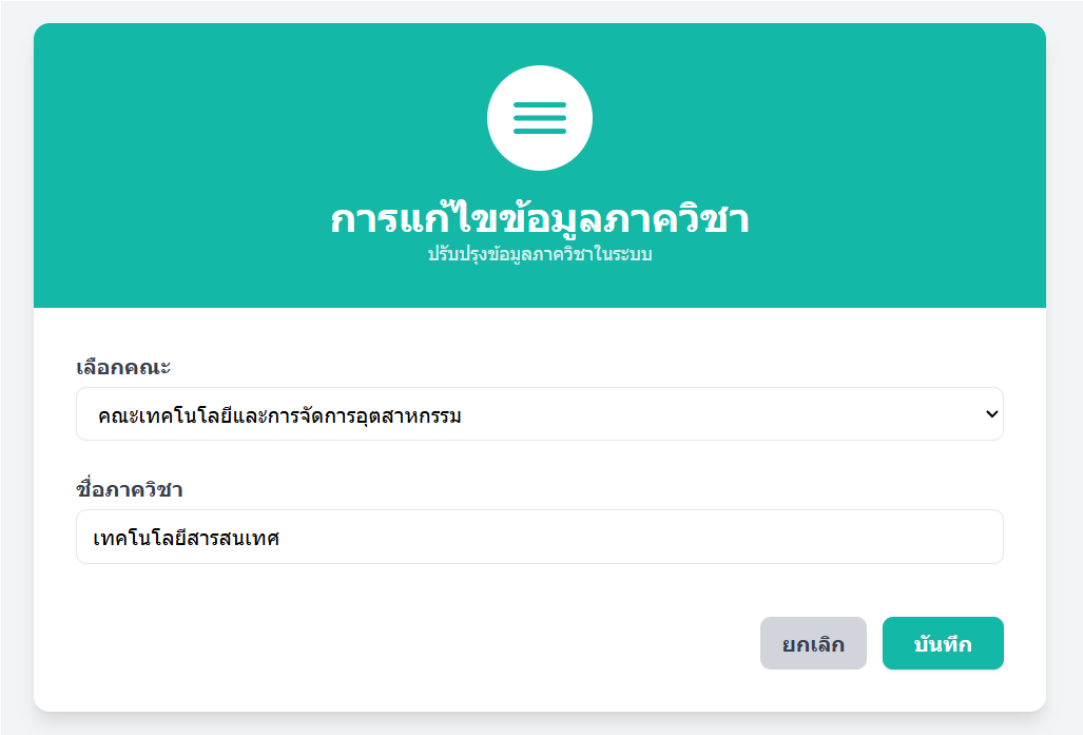
ภาพที่ ก-35 หน้าฟอร์มเลือกหมวดย่อยของเอกสาร

จากภาพที่ ก-35 หน้าฟอร์มเลือกหมวดย่อยของเอกสารเป็นส่วนที่ใช้สำหรับให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้าง โดยระบบจะแสดงรายการหมวดย่อยตามหมวดหลักที่เลือกไว้ เช่น การขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย การขออนุมัติตัวบุคคลเป็นวิทยากร การขอห้องพักรับรอง และหนังสือยินยอมให้นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ระบบสามารถนำผู้ใช้ไปยังแบบฟอร์มที่ถูกต้องตามประเภทเอกสาร



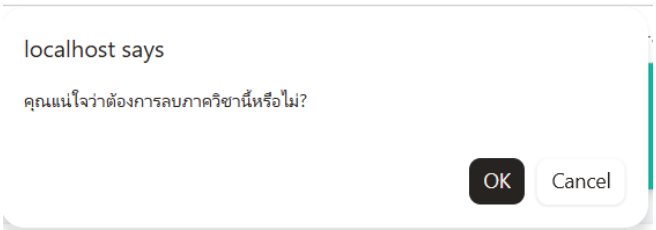
ภาพที่ ก-36 หน้าจัดการข้อมูลภาควิชา

จากภาพที่ ก-36 หน้าจัดการข้อมูลภาควิชาเป็นหน้าสำหรับให้ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลภาควิชาที่ใช้งานภายในระบบ โดยจะแสดงชื่อภาควิชา คณะ และปุ่มสำหรับจัดการข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลภาควิชาได้ เพื่อให้ข้อมูลหน่วยงานภายในระบบมีความถูกต้องและพร้อมใช้งานในการสร้างเอกสารหรือรายงานต่าง ๆ



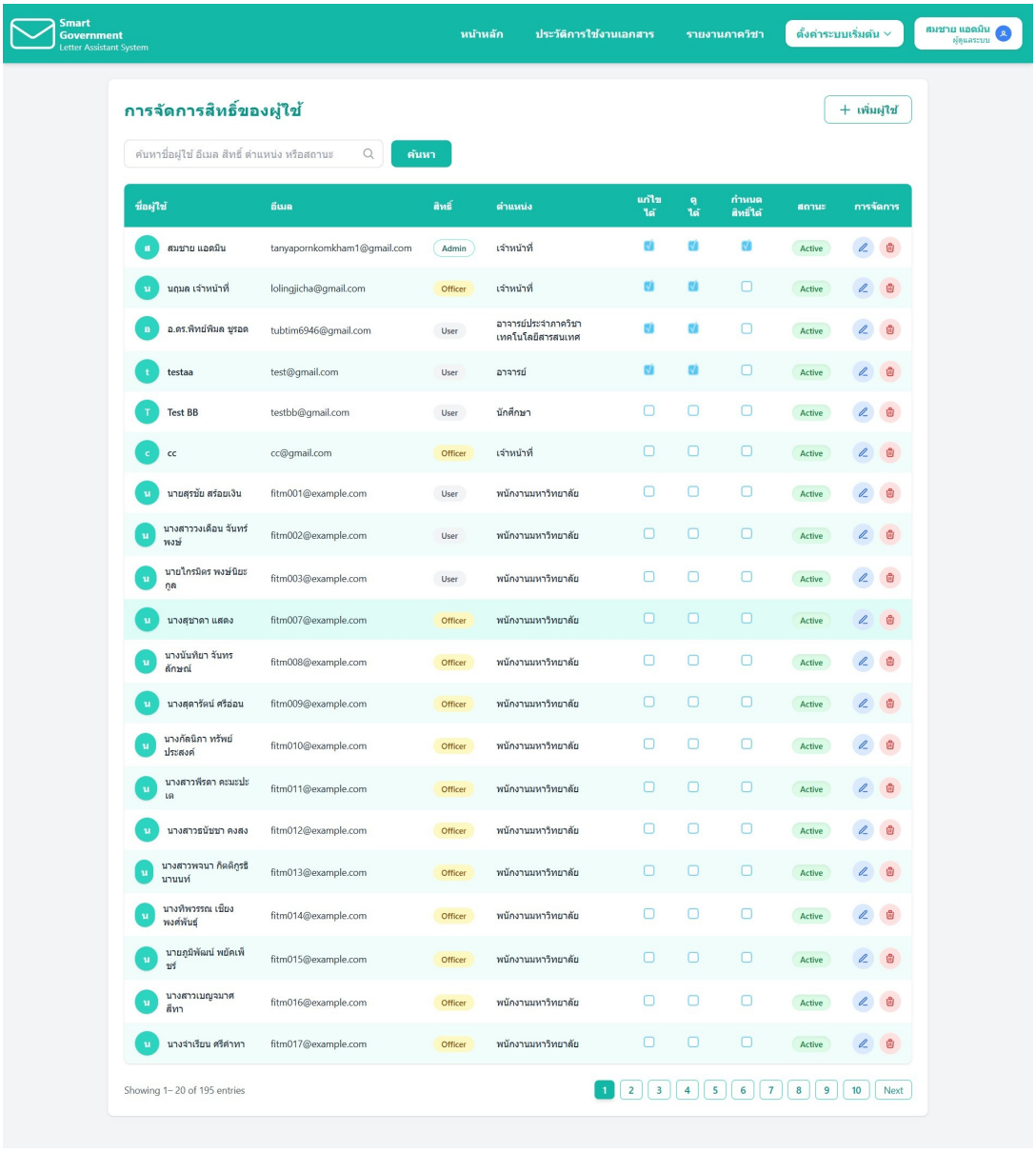
ภาพที่ ก-37 หน้าแก้ไขข้อมูลภาควิชา

จากภาพที่ ก-37 หน้าแก้ไขข้อมูลภาควิชาเป็นหน้าสำหรับปรับปรุงข้อมูลภาควิชาที่มีอยู่ในระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกคณะและแก้ไขชื่อภาควิชาได้ จากนั้นกดปุ่มบันทึกเพื่ออัปเดตข้อมูล หรือกดปุ่มยกเลิกหากไม่ต้องการแก้ไขข้อมูล หน้านี้ช่วยให้ข้อมูลภาควิชาในระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน



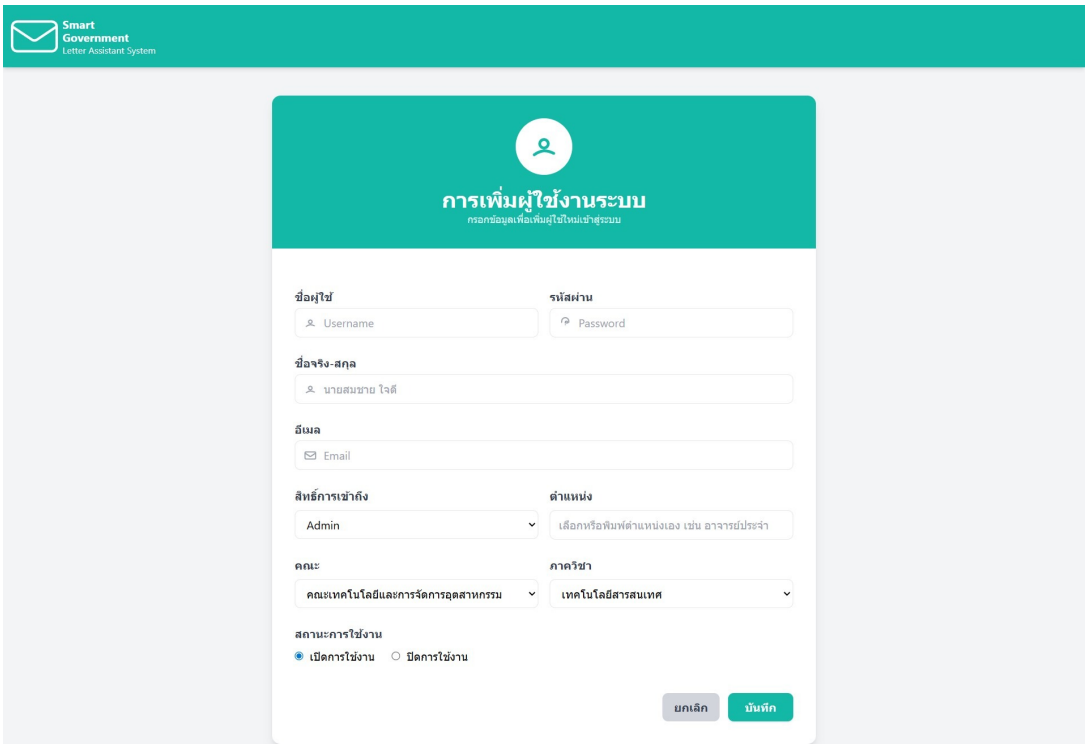
ภาพที่ ก-38 หน้าต่างยืนยันการลบข้อมูลภาควิชา

จากภาพที่ ก-38 เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการลบข้อมูลภาควิชา ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการลบข้อมูลก่อนดำเนินการจริง โดยผู้ดูแลระบบสามารถกดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการลบ หรือกดปุ่มยกเลิกเพื่อหยุดการดำเนินการ ขั้นตอนนี้ช่วยป้องกันการลบข้อมูลผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ



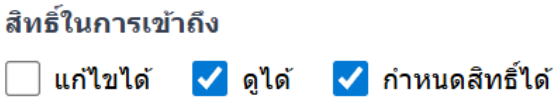
ภาพที่ ก-39 หน้าจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้

จากภาพที่ ก-39 หน้าจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้เป็นหน้าสำหรับให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน โดยจะแสดงข้อมูลชื่อผู้ใช้ อีเมล สิทธิ์ ตำแหน่ง สถานะ และสิทธิ์ในการเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น แก้ไขได้ ดูได้ และกำหนดสิทธิ์ได้ ผู้ดูแลระบบยังสามารถค้นหาผู้ใช้ เพิ่มผู้ใช้ใหม่ แก้ไขข้อมูล หรือลบผู้ใช้งานได้จากหน้านี้



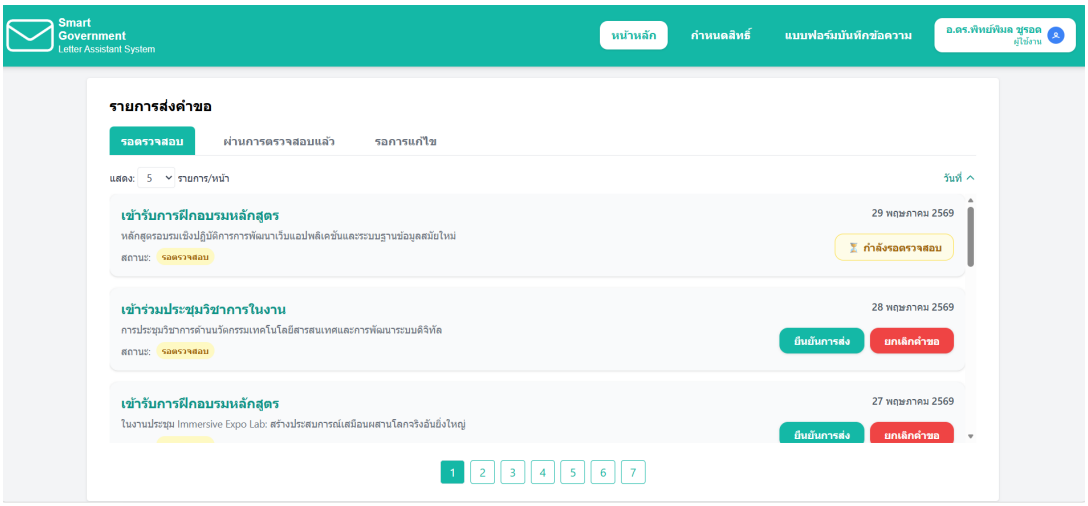
ภาพที่ ก-40 หน้าเพิ่มผู้ใช้งานระบบ

จากภาพที่ ก-40 หน้าเพิ่มผู้ใช้งานระบบเป็นหน้าสำหรับให้ผู้ดูแลระบบเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบ โดยต้องกรอกข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ชื่อจริง อีเมล สิทธิ์การเข้าถึง ตำแหน่ง คณะ ภาควิชา และสถานะการใช้งาน หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถกดปุ่มบันทึกเพื่อเพิ่มผู้ใช้ หรือกดปุ่มยกเลิกเพื่อออกจากหน้าฟอร์ม



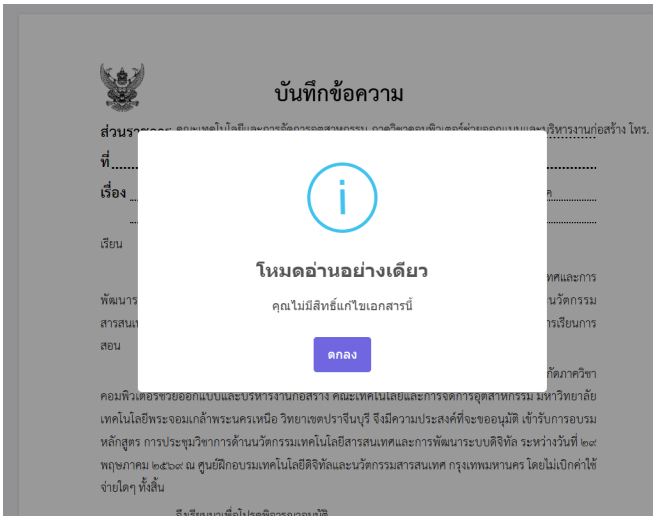
ภาพที่ ก-41 การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน

จากภาพที่ ก-41 ส่วนกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงของผู้ใช้งานเป็นส่วนที่ใช้สำหรับเลือกสิทธิ์เพิ่มเติมให้กับผู้ใช้แต่ละคน เช่น สิทธิ์ในการแก้ไขเอกสาร สิทธิ์ในการดูเอกสาร และสิทธิ์ในการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้อื่น ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกหรือยกเลิกสิทธิ์ตามบทบาทของผู้ใช้งาน เพื่อควบคุมการเข้าถึงฟังก์ชันสำคัญของระบบให้เหมาะสมและปลอดภัย



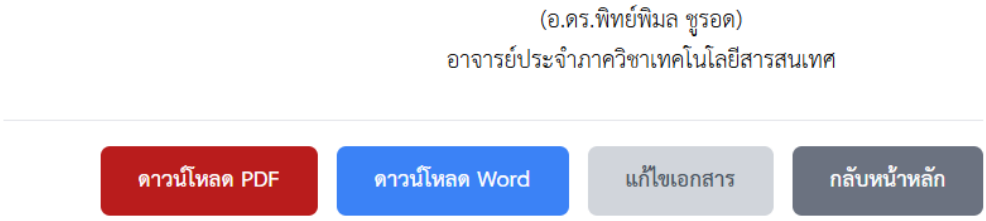
ภาพที่ ก-42 หน้ารายการส่งคำขอของผู้ใช้งาน

จากภาพที่ ก-42 หน้ารายการส่งคำขอของผู้ใช้งานเป็นหน้าสำหรับแสดงรายการเอกสารที่ผู้ใช้ได้สร้างหรือส่งเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของเอกสาร เช่น รอตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบแล้ว หรือรอการแก้ไขได้จากแท็บด้านบนของหน้า หากเอกสารยังอยู่ในขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ผู้ใช้สามารถยืนยันการส่งเอกสารหรือยกเลิกคำขอได้



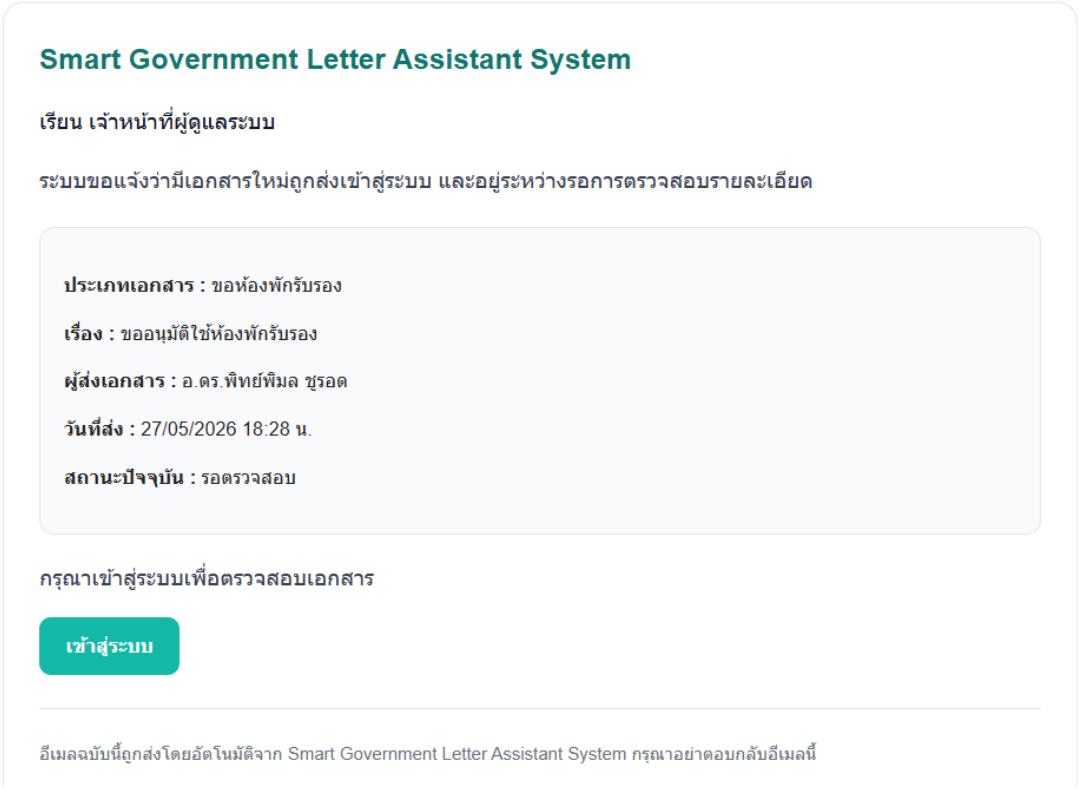
ภาพที่ ก-43 แจ้งเตือนโหมดอ่านอย่างเดียว

จากภาพที่ ก-43 เมื่อผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์แก้ไขเอกสาร ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนว่าอยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียว โดยระบุว่าผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์แก้ไขเอกสารนี้ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มตกลงเพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือนและกลับไปดูเอกสารในรูปแบบอ่านอย่างเดียวได้



ภาพที่ ก-44 ส่วนดาวน์โหลดและจัดการเอกสาร

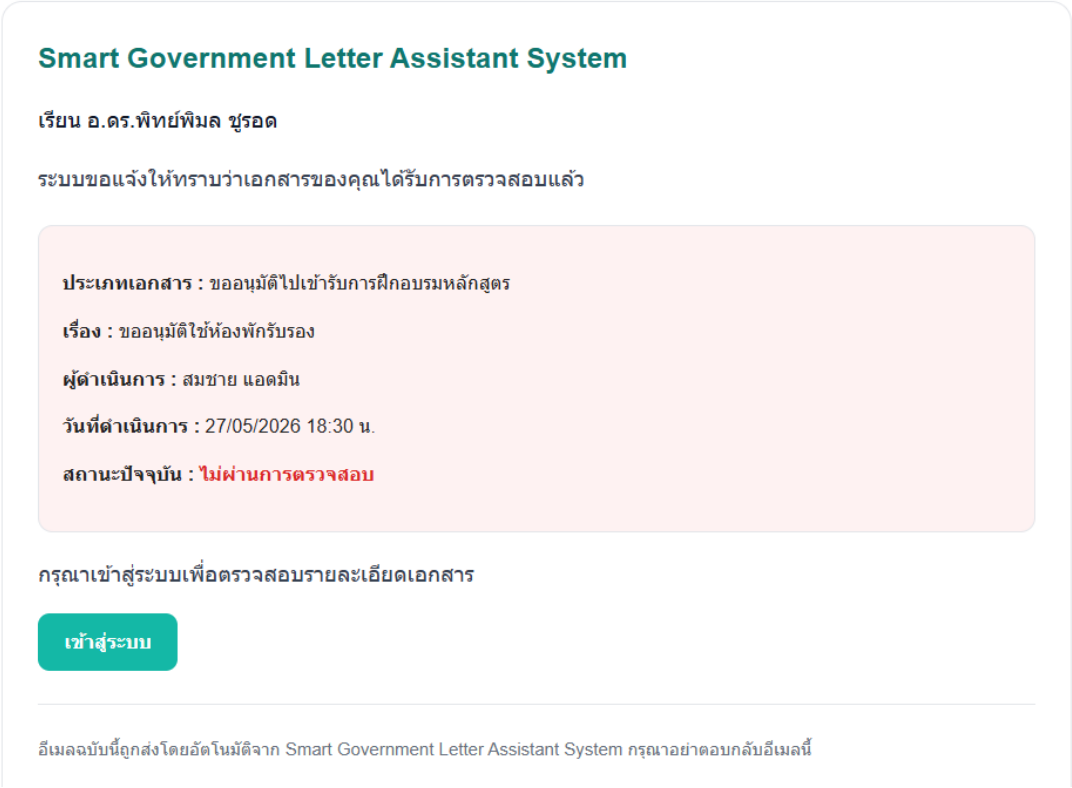
จากภาพที่ ก-44 ส่วนดาวน์โหลดและจัดการเอกสารเป็นส่วนท้ายของหน้าแสดงเอกสารราชการ โดยมีปุ่มสำหรับดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF และ Word แต่เมื่อไม่มีสิทธิ์แก้ไขปุ่มแก้ไขจึงใช้ไม่ได้



ภาพที่ ก-45 อีเมลแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการส่งเอกสาร

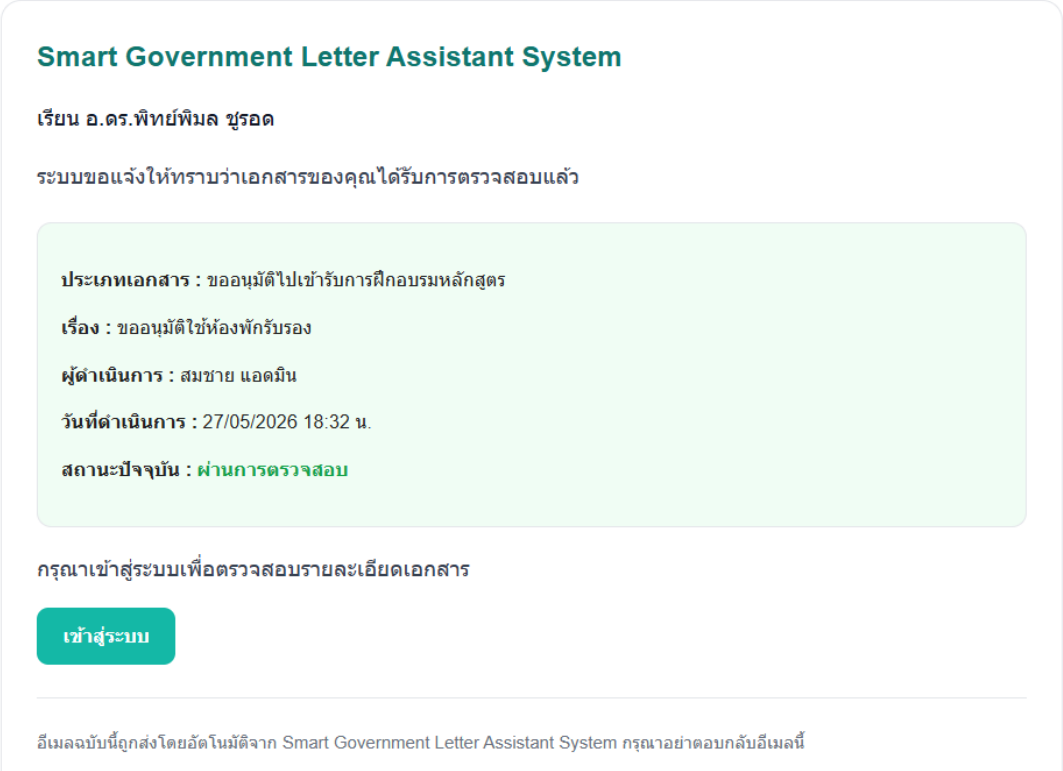
จากภาพที่ ก-45 อีเมลแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการส่งเอกสาร เป็นอีเมลที่ระบบส่งไปยังเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีเอกสารใหม่ถูกส่งเข้าสู่ระบบและอยู่ระหว่างรอการตรวจ

สอบ โดยภายในอีเมลจะแสดงรายละเอียดสำคัญของเอกสาร เช่น ประเภทเอกสาร เรื่องเอกสาร ผู้ส่งเอกสาร วันที่ส่ง และสถานะปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบสามารถรับทราบข้อมูลเบื้องต้นและเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบเอกสารได้ทันที



ภาพที่ ก-46 อีเมลแจ้งเตือนเมื่อเอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบ

จากภาพที่ ก-46 อีเมลแจ้งเตือนเมื่อเอกสารไม่ผ่านการตรวจสอบ เป็นอีเมลที่ระบบส่งไปยังผู้ใช้งานหลังจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่าเอกสารยังไม่ถูกต้องหรือจำเป็นต้องแก้ไข โดยภายในอีเมลจะแสดงข้อมูลเอกสาร ผู้ดำเนินการ วันที่ดำเนินการ และสถานะปัจจุบันเป็นไม่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบผลการตรวจสอบและเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขรายละเอียดเอกสารต่อไป



ภาพที่ ก-47 อีเมลแจ้งเตือนเมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบ

จากภาพที่ ก-47 อีเมลแจ้งเตือนเมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบ เป็นอีเมลที่ระบบส่งไปยังผู้ใช้งาน หลังจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วและเอกสารผ่านการตรวจสอบ โดยภายในอีเมลจะแสดงรายละเอียดของเอกสาร ผู้ดำเนินการ วันที่ดำเนินการ และสถานะปัจจุบันเป็นผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ใช้งานรับทราบผลการดำเนินการและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบรายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสารไปใช้งานต่อได้

ภาคผนวก ข.
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ
เว็บแอปพลิเคชันระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ
Smart Government Letter Assistant System

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของระบบจัดการหนังสือราชการอัจฉริยะ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง

เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
อายุ ( ) 18–20 ปี ( ) 21–23 ปี ( ) 23 ปีขึ้นไป
สถานะ ( ) อาจารย์ ( ) นักศึกษา ( ) เจ้าหน้าที่

ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจของท่านตามความเป็นจริง

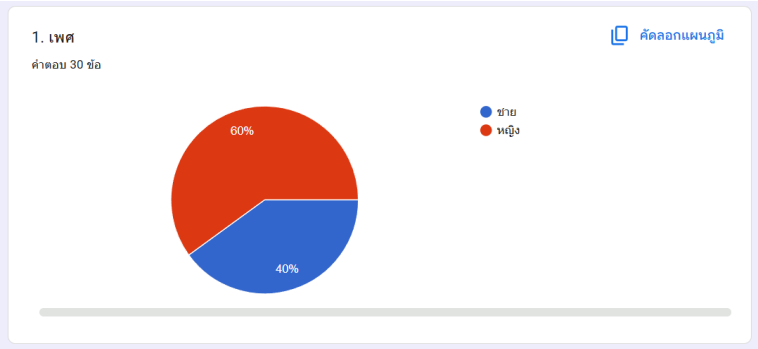
หัวข้อประเมิน		**ผลการวิเคราะห์ข้อมูล**		
		$\underline{X}$	**S.D.**	**ระดับคุณภาพ**
ด้านการออกแบบ				
1	หน้าเว็บออกแบบมาน่าสนใจ			
2	การจัดวางข้อมูลเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย			
3	รูปแบบหน้าจอมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน			
ด้านฟังก์ชันการทำงาน				
1	ระบบสามารถสร้างเอกสารได้ถูกต้อง			
2	ระบบ สามารถ แสดง สถานะ ของ เอกสาร ได้ชัดเจน			
3	ระบบสามารถจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานได้เหมาะสม			
ด้านประสิทธิภาพของระบบ				
1	โหลดหน้าเว็บได้รวดเร็ว			
2	ไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งาน			
3	ระบบไม่ค้างหรือหยุดทำงานบ่อย			

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

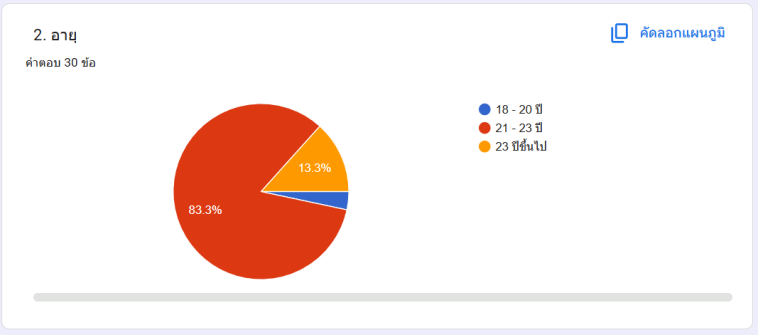
.....

ภาคผนวก ค.
ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ



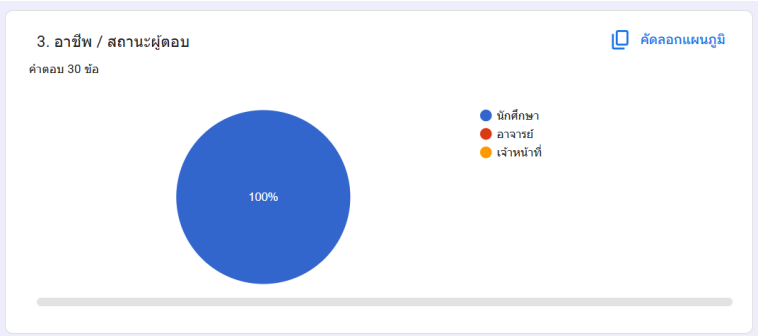
ภาพที่ ค-1 ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปด้านเพศ

จากภาพที่ ค-1 แสดงผลการตอบแบบสอบถามด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน โดยผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 40 และเพศหญิงร้อยละ 60 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีผู้ตอบเพศหญิงมากกว่าเพศชาย



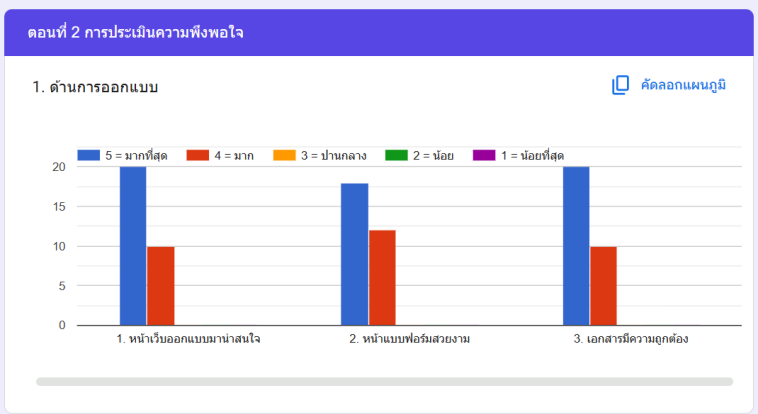
ภาพที่ ค-2 ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปด้านอายุ

จากภาพที่ ค-2 แสดงผลการตอบแบบสอบถามด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน โดยแบ่งออกเป็นช่วงอายุ 18–20 ปี 21–23 ปี และ 23 ปีขึ้นไป ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21–23 ปี คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมาคือช่วงอายุ 23 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13.3 และช่วงอายุ 18–20 ปี มีสัดส่วนน้อยที่สุด



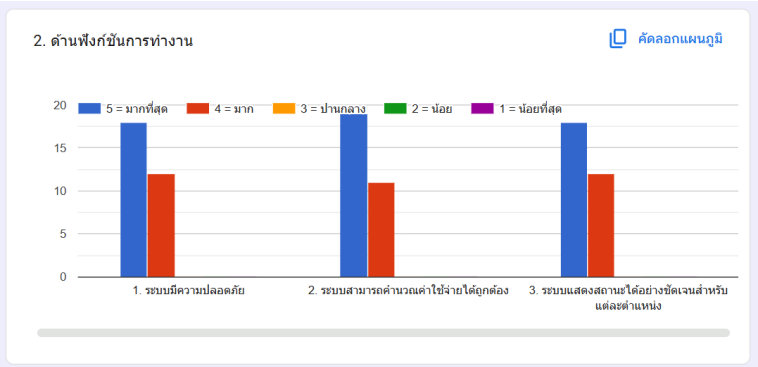
ภาพที่ ค-3 ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปด้านอาชีพหรือสถานะผู้ตอบ

จากภาพที่ ค-3 แสดงผลการตอบแบบสอบถามด้านอาชีพหรือสถานะผู้ตอบของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน โดยผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างหลักที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ



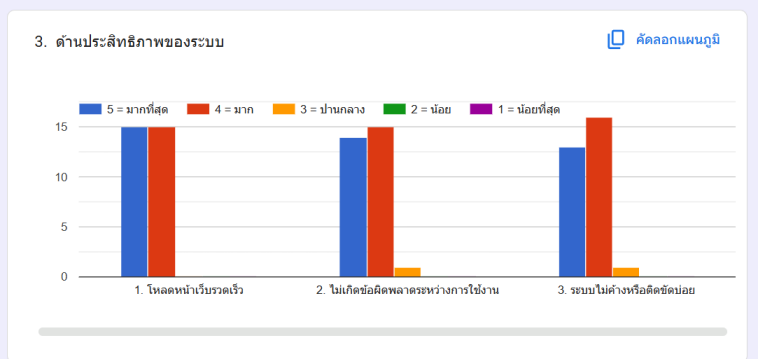
ภาพที่ ค-4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบ

จากภาพที่ ค-4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบของระบบ โดยประเมินจากหัวข้อหน้าเว็บออกแบบมาน่าสนใจ หน้าแบบฟอร์มสวยงาม และเอกสารมีความถูกต้อง ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับมากที่สุดและมาก แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อรูปแบบหน้าจอ การจัดวางองค์ประกอบ และความเหมาะสมของเอกสารที่ระบบสร้างขึ้น



ภาพที่ ค-5 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการทำงาน

จากภาพที่ ค-5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการทำงานของระบบ โดยประเมินจากหัวข้อระบบมีความปลอดภัย ระบบสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง และระบบแสดงสถานะได้อย่างชัดเจนสำหรับแต่ละตำแหน่ง ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับมากที่สุดและมาก แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถรองรับการทำงานหลักได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน



ภาพที่ ค-6 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบ

จากภาพที่ ค-6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบ โดยประเมินจากหัวข้อโหลดหน้าเว็บรวดเร็ว ไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งาน และระบบไม่ค้างหรือติดขัดบ่อย ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดับมากที่สุดและมาก และมีบางส่วนให้คะแนนระดับปานกลางในบางหัวข้อ แสดงให้เห็นว่าระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดี และสามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ	:	นางสาวธันยภรภ์ คมขำ
สาขาวิชา	:	เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	214/45 หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
เบอร์โทรศัพท์	:	0612492021
Email	:	tanyapornkomkham1@gmail.com
การศึกษา	:	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
	:	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
	:	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กำลังศึกษาอยู่)

ประวัติผู้วิจัย (ต่อ)

ชื่อ	:	นางสาวยลดา บุตตะเขียว
สาขาวิชา	:	เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ปัจจุบัน	:	379/19 ถนนเทศบาล 2 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์	:	0817578120
Email	:	tubtim6946@gmail.com
การศึกษา	:	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อาชีวศึกษาสระบุรี
	:	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กำลังศึกษาอยู่)